

В.В. ОЛЕКСЕНКО

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЕДИНОВОГО ПОЛЯ

Владивосток – Москва - 2002 год

ББК _____

О _____

УДК 5

Олексенко В.В.

О _____

Основы теории единого поля.

Владивосток-Москва: (Рукопись), 2002.-165 с.

В книге кратко изложены главные проблемы и критика современных научных теорий, систематизированы фундаментальные ошибки современной физики. Введены основные понятия и система уравнений теории единого поля (называемой ранее в литературе "суперобъединение"); новые представления о фундаментальных основах строения материального мира. Особое внимание уделено изложению методов определения и уточнения физических постоянных. Показана их тесная связь с фундаментальными свойствами материи. Приведены уравнения состояния фотона и других элементарных частиц для конкретных условий Земли. Содержатся некоторые алгоритмы дистанционного зондирования состояния вещества, как в микромире, так и в Метагалактике. Предлагаются объяснения с единых позиций широкого круга явлений, которые наука пока не могла объяснить. Показано наличие ещё одного вида фундаментальных взаимодействий - антигравитации - и приведены примеры её проявлений в природе. В многочисленных приложениях приведены различные расчёты и примеры.

Монография предназначена для специалистов прикладных направлений в различных областях науки, имеющих некоторое отношение к физике и другим точным естественным дисциплинам.

Книга доступна для понимания старшеклассникам, студентам ВУЗов и увлекающимся наукой читателям.

Библиография: 89 назв.

© В.В. Олексенко, Владивосток-Москва, 1977-2002

Авторские права защищены законом.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Нарушение авторских прав будет преследоваться по закону.



Оглавление

Оглавление	5
Глоссарий	6
Предисловие	7
Введение	9
Глава 1. ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РТГ, ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ	15
1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ	15
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДОСТАТКОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ	19
1.3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	36
Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЕДИНОГО ПОЛЯ	39
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	39
2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И ВЫВОД ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕП	53
2.3. СЛЕДСТВИЯ ИЗ ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ	63
2.4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВЯЗИ	89
2.5. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ТЕП	105
2.6. ПРИЧИНА ГРАВИТАЦИИ И ВЫВОД УРАВНЕНИЯ НЬЮТОНА	133
Глава 3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ ТЕП И ЕЁ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ	141
3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЛИЧИЙ ТЕП	141
3.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТЕП	143
3.3. ПРЕДСКАЗАНИЯ И ЭФФЕКТЫ ТЕП	145
Заключение	159
Список литературы	162

Глоссарий

$\text{\AA}$	- ангстрем, $1\text{\AA}=1\cdot 10^{-10}$ м, порядок диаметра атомов;
1 атм	- 1 атмосфера, $P_0=101325$ [Па], "нормальное" (стандартное) давление атмосферы Земли на уровне моря;
b	- $b=T_0/P_0=2,8977774560686\cdot 10^{-3}$ [$^{\circ}\text{К}\cdot\text{м}$] - постоянная Вина;
k	- $k=c^2\cdot 1,38064608872691\cdot 10^{-23}$ [Дж/ $^{\circ}\text{К}$] - постоянная Больцмана;
$^{\circ}\text{К}$	- градус по шкале Кельвина, единица измерения абсолютной термодинамической температуры;
кг	- килограмм, единица измерения массы тел;
КТГ	- квантовая теория гравитации В. Фролова /76/;
млн.	- миллион(ов);
млрд.	- миллиард(ов);
моль	- 1 моль = $2,40935055603921\cdot 10^{23}$ [м^3] - принятый в этой работе объём идеального газа при "нормальных" (стандартных) условиях: $P_0=101325$ [Па] - давление; $T_0=293,617300736151$ $^{\circ}\text{К}$ или $20,467300736151$ $^{\circ}\text{С}$ - температура;
МэВ	- МегаэлектронВольт, $1\text{МэВ}=1,60217646198783\cdot 10^{-13}$ [Дж];
N_A	- число Авогадро, количество атомов в моле вещества при "нормальных" условиях, $N_A=6,0221642628434\cdot 10^{23}$ [шт./моль];
ОТО	- общая теория относительности А. Эйнштейна /77,86/;
Па	- Паскаль, единица измерения давления;
РТГ	- релятивистская теория гравитации А. Логунова /46/;
R	- $R=8,31447753516573\cdot c^2$ [Дж/моль $\cdot^{\circ}\text{К}$] - универсальная газовая постоянная для полной энергии любого газа;
$^{\circ}\text{С}$	- градус по шкале Цельсия; $273,15$ $^{\circ}\text{К}=0$ $^{\circ}\text{С}$ - температура замерзания чистой воды;
СТО	- специальная теория относительности А. Эйнштейна /86/;
ТЕП	- теория единого поля, ("суперобъединение"), единый корпускулярно-кинетический подход к любым физическим взаимодействиям;
Φ°	- Ферми, $1\Phi^{\circ}=1\cdot 10^{-15}$ [м] - порядок радиуса ядра атома;
ЭМП	- теория электромагнитного поля Дж. Максвелла/87/.

ПРЕДИСЛОВИЕ

*"... чтобы познать истину,
необходимо один раз в жизни
всё подвергнуть сомнению,
насколько это возможно"*

Ренэ Декарт (Картезий)

Эта книга написана для очень широкого круга читателей, но глубинная сущность многих явлений может быть некоторым из читателей не до конца понятна. Вместе с тем, после прочтения всего изложенного материала, любой из Вас сможет гораздо полнее прочувствовать и осознать фундаментальные основы мироздания.

Разумеется, что только профессионалы высочайшего уровня способны в полной мере оценить истинную сложность решённой научной проблемы и предвидеть её значение для перспективных направлений мировой науки. Однако, таких профессионалов, к сожалению, единицы и своим убеждениям никто никогда не изменяет, в силу догматического, консервативного характера человеческой психики. В этом факте нет ничьей вины, мы все пленники своей психики, закладываемой очень глубоко, на генетическом уровне.

Великий Макс Планк писал в своей автобиографии: *"Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу"* /3, [с.135](#)/. Остальные доказательства догматизма и консерватизма мышления людей пусть каждый из Вас вспомнит из своего жизненного опыта. Осознание этой простой истины избавит Вас от множества разочарований.

Поэтому, именно для будущих профессионалов, молодых и одарённых студентов, вливающих в ряды настоящих высококлассных специалистов, и предназначена настоящая книга. **Только их мозги ещё не "закостенели", но уже достаточно подготовлены в теоретическом плане для восприятия научной истины (относительной или абсолютной).** Именно они будут решать одну из наиболее насущных проблем человечества - проблему энергетического голода на планете Земля.

Это отнюдь не значит, что остальным читателям её будет читать не интересно. Напротив, они смогут узнать очень много нового и полезного для себя. Однако многим, скорее всего, придётся некоторые вычисления просто принять на веру или же пропустить вообще. Если эти варианты кого-то не устраивают, тогда обращайтесь к списку литературы в конце книги, на которую имеются ссылки в тексте (выделены линиями /.../).

Хочу выразить свою признательность всем тем, кто меня поддерживал во время работы над книгой и во время подготовки к изданию. Особая благодарность моему школьному учителю физики - Анимице Геннадию Антоновичу - за ценные замечания и рекомендации. Моему другу - Терещенко Николаю Павловичу – за помощь в математическом программном обеспечении расчетов, а также моему издателю... за материальную поддержку и хлопоты по публикации.

ВВЕДЕНИЕ

*"В сливное отверстие ванны
Змеистой воронкой уходит вода.
Таковыми же точно вьюнами
Бегут по земле ураганы ..."*

Л. Мартынов

Действие гравитации знакомо каждому из нас, но её истинная сущность до настоящего времени окутана тайнами. Отсутствуют ответы на очень многие вопросы, которые, так или иначе, касаются гравитационных взаимодействий.

Почему абсолютное большинство звёздных систем (галактик) имеют подобную вихрю (спиралевидную) структуру и динамику?



Рис. 1. Негатив фотографии галактики NGC 4622

Почему планетная система Солнца имеет подобную вихрю динамику?

Почему динамика спутников крупных планет также подобна вихрю?



Рис. 2. Фотография циклона

Когда речь идет о вихрях в атмосфере планеты или Солнца, тогда ответ на вопрос о природе такого вихря особых трудностей не вызывает. Но какова же природа (а главное - источник энергии!) упомянутых выше звёздных вихрей?

Ответ напрашивается сам - это влияние гравитации.

Однако, известные в настоящее время теории гравитации Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна (ОТО - общая теория относительности), В. Фролова (КТГ - квантовая теория гравитации) и А. Логунова (РТГ -

релятивистская теория гравитации) никак не объясняют причину гравитации и причину явно вихревой динамики космических систем. Но главное – не указывается источник их энергии.

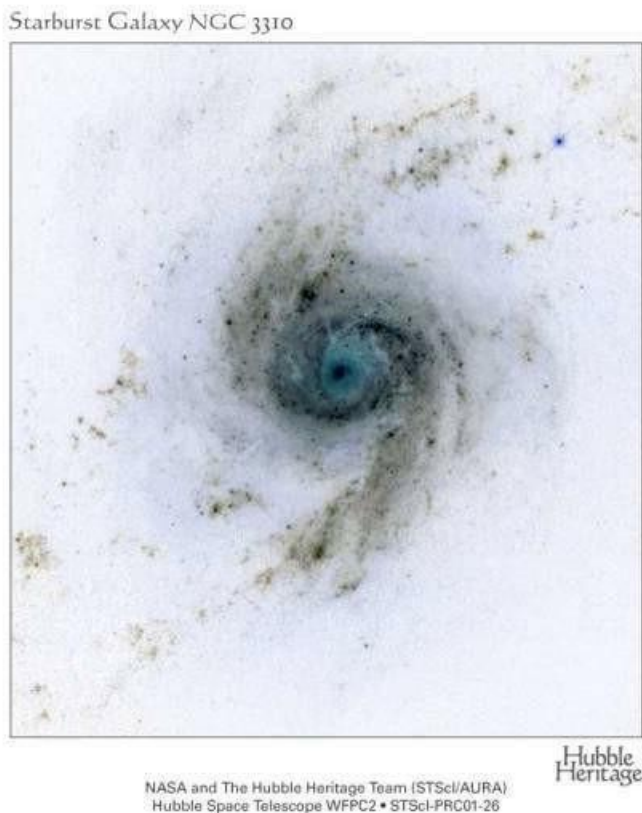


Рис. 3. Негатив фотографии галактики NGC 3310

Проявление гравитации - это только следствие, а должна существовать и её причина, которая тесно связана со свойствами "элементарных частиц" (как их сейчас продолжают, в силу консерватизма мышления, называть). Ведь, строго говоря, **гравитация**

воздействует отдельно на каждую конкретную "элементарную" частичку, а лишь потом все воздействия суммируются.

Обратим взор в микромир. Похожа ли на вихрь система электронных орбит вокруг ядер атомов? Похожа, и причём настолько, что в своё время (гипотеза лорда Кельвина) существовала даже вихревая модель атома! А по современным представлениям - электроны в атомах не имеют конкретной траектории и больше напоминают электронные облака, чем отдельные частицы.

Почему же такие разные по масштабам физические объекты имеют очень похожую динамическую модель? В чём причина? Нет ли единого объяснения этих фактов?

Если это гравитация, тогда как увязать её с динамикой элементарных частиц? Какова структура элементарных частиц? В чём суть их "квантово-волнового дуализма"?

Каким образом связана гравитация с энергией? Обладает ли энергией гравитационное поле? Какова природа гравитации и механизм её воздействия на массивные объекты? Бывает ли "антигравитация" и где?

Какова природа "массы" в уравнениях гравитации и что же такое "масса"? Бывают ли отрицательными "масса" и "энергия"?

Почему светимость звёзд зависит не от их радиуса, а пропорциональна только их "массе"? Почему "масса" пропорциональна именно полной энергии? Какова "масса" электрического "заряда"? Какова "масса" известных современной физике "полей"? И опять полная неопределённость, порой доходящая до абсурда.

Какова природа "скрытых масс" во Вселенной? Связаны ли "скрытые массы" с "чёрными дырами"? "Чёрные дыры" символизируют

исчезновение материи (и энергии тоже!) или же это лишь "предел наших знаний" и о динамике, и о структуре этих физических объектов?

Что служит "механизмом" для сохранения энергии при любых видах физических взаимодействий? Как происходит переход потенциальной энергии тел в кинетическую энергию и наоборот? Каков механизм потенциальной энергии? Что же является носителем "энергии"? Какова "масса" этих "носителей энергии"? И вообще-то, а что же это такое - "энергия"? Что же сохраняется? Что из них является причиной, а что следствием? Физика и физики об этом скромно молчат.

Что же такое "электрический заряд"? Имеет ли он "массу" (и, следовательно, энергию)? Если он обладает энергией, тогда каким образом восстанавливается его энергия после совершения работы? Действительно ли "элементарные заряды" равны между собой или это лишь наиболее вероятное значение?

Каков радиус электрона? Если нарушение закона Кулона на субатомных расстояниях происходит действительно по причине "поляризации вакуума", т. е. "виртуального" рождения пар "электрон-позитрон" (так утверждает официальная наука /1/), то почему тогда мы не наблюдаем в природе обратного процесса - аннигиляции родившихся "виртуальных пар"? Квантовая физика этого не объясняет, глубокомысленно ссылаясь на "неопределённость Гейзенберга".

Почему "масса покоя" у фотонов равна нулю, но в движении фотон приобретает какую-то "массу движения"? Каким чудесным образом "масса движения" двух-трёх энергичных фотонов (γ -квантов с энергиями 0,511 МэВ /37/) вдруг превращается (глубоко неупругий процесс) в "массу покоя" частиц (электрона и позитрона)? Квантовая физика и этого не объясняет.

Почему существуют фундаментальные постоянные величины и связаны ли все они между собой? Действительно ли они являются постоянными? Откуда уверенность, что значение постоянных, измеренных в условиях Земли, останутся такими же и в других условиях? Почему физика (в отличие от астрономии) всё ещё остаётся "геоцентристской"?

Возможен ли единый и непротиворечивый подход к объяснению физической природы всех известных физических взаимодействий?

Ответить с единой позиции на все поставленные выше вопросы и пытается автор в настоящей книге, которая является результатом более чем 20-летнего напряженного труда.

В этой работе исследованы возможности нового, нетрадиционного истолкования не только природы гравитации, но и других известных физических взаимодействий, осуществлена успешная, по убеждению автора, попытка "суперобъединения" физики.

Объяснение "механизма", обуславливающего все известные законы сохранения, невозможно без познания глубинных свойств материи, что, в свою очередь, делает принципиально невозможным решение одной из основных проблем современности - проблемы энергетического голода на планете.

Шагом в пути решения этой проблемы является предлагаемое исследование, позволившее осуществить на практике давно уже назревшее "суперобъединение" физики.

Глава 1. ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РТГ, ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ

"Один эксперимент не способен доказать справедливость теории, зато способен опровергнуть её"

Альберт Эйнштейн

Настоятельная необходимость выполнения этого исследования продиктована существованием целого ряда как фундаментальных, так и прикладных проблем /4,13,15,19,28,34,44,65,68,69,70,79,80,85,89/.

Многие попытки /11,26,28,34,35,39-46,48,53,68,70,76,87,89/ создания единой теории поля ("суперобъединения" всех фундаментальных физических взаимодействий) не увенчались успехом по целому ряду причин. Главной из них является принципиальная несовместимость квантовых представлений современной физики и сугубо не квантовых теорий как А. Эйнштейна - специальной и общей теории относительности (СТО и ОТО) - так и А.А. Логунова - релятивистской теории гравитации (РТГ).

Современное состояние этого вопроса очень точно охарактеризовал академик М. А. Марков: *"Как ни странно, но по очень крупному счёту наше понимание физики не очень далеко ушло от*

понимания древних греков 2500 лет назад. Если они считали фундаментальными сущностями четыре "стихии": землю, воздух, воду и огонь, не понимая фундаментальных свойств этих "стихий", то современная физика пытается раскрыть всё содержание реального мира как сложное взаимодействие различных "полей". Но это те же четыре "стихии" древних: сильные поля (ядерные), электромагнитные, слабые (нейтринные), гравитационные, от понимания фундаментальных свойств которых мы тоже далеки"/3/.

Возможность же создания единой теории физических взаимодействий ("суперобъединения"), по мнению автора этой работы, сомнений не вызывает, ввиду объективного существования законов сохранения импульса, энергии и количества движения.

Ключевым вопросом современной физики является объяснение явления гравитации.

Не взирая на очевидную универсальность этого взаимодействия до настоящего времени квантовая физика и ядерная физика остаются разобщенными с теорией гравитации, - физика сегодня без гравитации /5,6,8,11,13,16,17,22,23,32,34,35,36,40,52,53,57,64,68,79/.

Чем лучше и глубже развита теория, тем больше практических её применений можно встретить в производственной деятельности (например, вспомним аэро-гидродинамику, химию, биологию, электромагнитную теорию, квантовую физику и т. д.). И наоборот, чем меньше практических применений теории мы наблюдаем, тем хуже теория (какой бы красивой она ни была). Это объективная проверка любой теории мировой практикой.

Неудовлетворенность современной теорией гравитации - ОТО - существует очень у многих специалистов этой области знаний

/4,8,26,28,32,34-36,39,41-46,48,49,53,57,64,65,68,70,72,73,76,82-85,89/.

Главной причиной неудовлетворённости выступает отсутствие знаний о глубинных связях гравитации с другими физическими взаимодействиями и, как следствие, - крайне низкое использование выводов теории гравитации в производственной практике.

Объяснение тяготения в ОТО искривлением физического пространства-времени /14,20,35,38,39,51,63,77,87,88/ не позволяет понять механизм его связи с источниками этого явления - массивными объектами и "элементарными" частицами, из которых они состоят.

На несовершенство и внутреннюю противоречивость ОТО давно указывали и продолжают указывать сегодня очень многие авторы /4,8,19,26,28,32,34-36,39,41-46,48,49,53,57,64,65,68,70,72,73,76,82-85,89/.

Так, индийский астрофизик Джайант Нарликар отмечает, что ОТО не является масштабно-инвариантной теорией и поэтому *"...не может естественным образом включить в себя понятие частиц, массы которых изменяются в зависимости от положения и времени. Массы частиц в общей теории относительности должны строго сохранять своё значение постоянным"*/53/. Его взгляды разделяют ряд американских учёных и итальянский астрофизик Бруно Бертоtti.

Глубокий анализ ОТО выполнен в МГУ имени Ломоносова коллективом академика А. А. Логунова. Они показали, что *"...величина, которая, как полагал Эйнштейн, представляет собой энергию-импульс физической системы, состоящей из вещества и гравитационного поля, тождественно равна нулю"* /19,28,41-46,73/.

Это значит, что известных законов сохранения в ОТО нет в принципе, да и не могло быть, ведь эта теория чисто геометрическая.

Более того, эти же авторы справедливо отмечают: *"ОТО не имеет*

классического ньютонова предела, а следовательно, она не удовлетворяет одному из наиболее фундаментальных принципов физики - принципу соответствия" /46/.

Во многих работах /4,19,28,34,35,41-46,48,53,70,73,76,85/ указаны недостатки ОТО, однако некоторые из них, как рассмотренные, так и не рассмотренные, следует выделить особо и систематизировать.

Нуждаются в систематизации и некоторые фундаментальные ошибки классической и квантовой физики, что и сделано ниже.

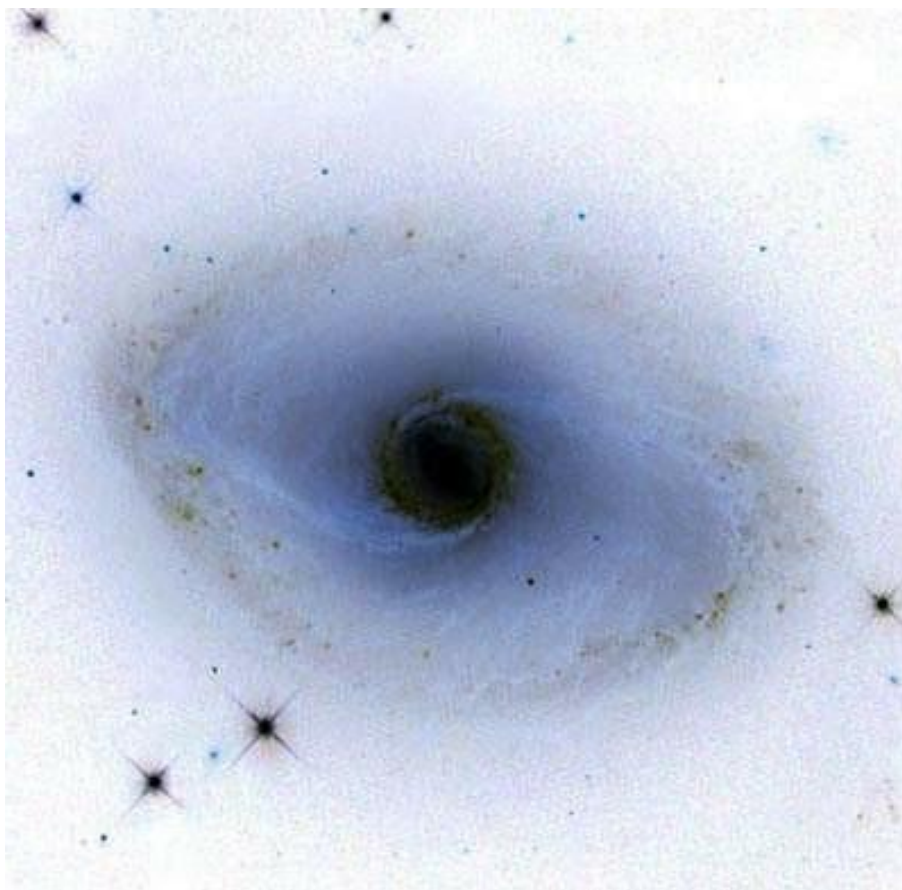


Рис. 4. Негативное изображение галактики NGC 6782.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДОСТАТКОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ

"Нет ни одного понятия, в устойчивости которого я был бы убеждён. Я не уверен вообще, что нахожусь на правильном пути"

А. Эйнштейн

Приводимый ниже перечень недостатков не является исчерпывающим, и его можно продолжать за счёт следствий из фундаментальных ошибок современных теорий. Но автор не ставил целью полное изложение всех без исключения недостатков и следствий из них. Для понимания основ новых представлений о природе оказываются достаточными изложенные ниже проблемы.

1. В рамках ОТО принципиально невозможно определить даже скорость света (c), ввиду того, что траекториями световых лучей в четырёхмерном пространстве-времени Римана постулированы геодезические линии *нулевой длины*. Оставаясь в рамках ОТО теряло свой смысл знаменитое уравнение Пуанкаре-Томсона-Эйнштейна ($E=mc^2$). Именно по этой причине Эйнштейну (вслед за Максвеллом) пришлось **постулировать скорость света** как постоянную и предельно возможную.

Следствиями такого постулирования скорости света являются:

- а) отказ от возможности существования каких-либо частиц или полей со сверхсветовыми скоростями, что **противоречит известным экспериментальным фактам:**
- **Вавилова-Черенкова излучение** /1,7,88/, возникает при движении в среде релятивистских частиц со сверхсветовыми скоростями;
 - **"синхротронное" излучение** /1,79,82-85/, возникает при движении сверхэнергичных релятивистских электронов в магнитном поле, значит, магнитное поле должно иметь скорость выше скорости электронов, а они ведь уже движутся почти со скоростью света;
 - **разлёт компонент во внегалактических объектах** со сверхсветовыми скоростями /49/;
 - **"волны материи" в уравнениях Шрёдингера и фазовые скорости "волн де Бройля" в квантовой физике**, имеют скорости существенно выше скорости света /5,6,16,17,52,57,64,88/;
- б) исключение возможной зависимости скорости света от каких-либо параметров материального вакуума, в том числе и от напряженности магнитного или гравитационного поля, **что противоречит теории электромагнитного поля Максвелла** /1,88/;
- в) **вынужденное искривление пространства-времени** (иначе пришлось бы варьировать скорость света);
- г) **тождественное равенство нулю энергии-импульса любого фотона**, из-за тождественного равенства нулю (по определению) проходимого им расстояния.

Постулат Эйнштейна в явном виде противоречит упомянутым

многочисленным экспериментальным данным и наблюдаемым астрофизиками сверхсветовым скоростям "квazarов". Ряд учёных, обнаруживших этот факт, **лишь недавно удостоены Нобелевской премии.**

Остаётся только сожалеть, что на эти факты не обратили внимания в МГУ при создании своей РТГ, ведь в равной мере эта критика касается и их теории, **основанной на СТО и на постулате о постоянстве скорости света.** Поэтому от понимания истинной сущности гравитации и механизма её взаимодействия они остались не менее далёкими, чем Эйнштейн. Иначе никогда бы не возникло утверждение академика А. А. Логунова: "Если гравитационное поле **дальнодействующее**, то массовый член равен нулю и космологический член отсутствует" /46/.

Более того, никогда не пришла бы мысль о раздельном существовании вещества и гравитационного поля, следовательно, не пришлось бы применять вместо **отвергнутого принципа эквивалентности** не менее спорные гипотезы о "дальнодействии" поля гравитации и ничем не обоснованные ковариационные принципы вкупе с калибровочными принципами. Используя известную "бритву Оккама" следует признать, что легче оставить всего лишь один не обоснованный принцип, чем вводить ещё несколько также не обоснованных и не менее спорных принципов.

2. Постулирование значения магнитной и электрической постоянных для вакуума, связанных с величиной скорости света, никак не обосновывается экспериментально.

Именно по этой причине невозможно объединить в стройную единую систему все физические взаимодействия. Именно поэтому любые экспериментальные результаты в неявном виде зависят от произвола

единиц измерений, в которых содержатся постулированные постоянные и связанная с ними постулированная скорость света. А измерить эти постоянные не помешало бы, причём, в различных условиях (или эпоха экспериментальных проверок различных теорий уже прошла?).

3. Учитывая, что ОТО явилась логическим следствием СТО, есть основания полагать, что некоторые из недостатков ОТО **обусловлены несовершенством именно СТО, а она находится в основании не только ОТО, но и РТГ и всей современной физики.**

Действительно, *постулирование скорости света как постоянной и предельно возможной /87/, основано лишь на некорректной интерпретации результатов экспериментов с интерферометром Майкельсона.*

Экспериментально было доказано лишь то, что относительная скорость Земли и прилегающего светоносного "эфира" **близка к нулю** (интерферометр реагировал только на вращение Земли). Но ведь аналогичные результаты экспериментов могли быть получены и в других ситуациях, а именно:

- а) при увлечении "светоносного эфира" Землёй (и на эту возможность указывал Генрих Герц);
- б) **при увлечении Земли глобальным вихрем** из "светоносного эфира" (например, вихрем "эфира" вокруг Солнца), ведь реагировал же интерферометр на собственное вращение Земли (на вихрь вокруг Земли!);
- в) при инерционности **самых фотонов** (как частиц), являющихся, поэтому, неотъемлемой частью инерциальной системы, в которую входит и Земля. Они в принципе не пригодны для определения скорости Земли (как невозможно сделать этого при помощи

мячика внутри закрытого вагона поезда - скорость вагона определить не удастся, но это ещё не значит, что вагон стоит на месте!).

В пользу двух последних ситуаций могут свидетельствовать известные эксперименты с маятником Фуко, эксперименты с гироскопами /26,70,89/, опыты Чампи, Исаака и Кана (1963 года).

4. Кроме того, следует обратить внимание на выполненные в СССР космические исследования /39,54,79/, показавшие наличие "косинусоидальной анизотропии реликтового излучения", т. е., по сути, наличие привилегированной системы отсчета, против которой всегда возражал Эйнштейн.

Результатом экспериментов стало определение фактических скоростей движения не только Земли, но и Солнца, и нашей Галактики, и нашей группы галактик. **Осуществлено, фактически, именно то, что не удалось сделать Майкельсону и его последователям.**

А возможным это стало только потому, что в космических экспериментах **использовались "фотоны со стороны"**, у которых отсутствовала инерциальная связь с приёмниками излучения (в противовес экспериментам с интерферометром Майкельсона!). Значит, виновата всё же методика эксперимента, но не "светоносный эфир".

5. **Принцип эквивалентности Эйнштейна** /47,63,77,87/, обычно иллюстрируемый воображаемым "лифтом Эйнштейна", не может быть признан состоятельным уже потому, что ускоренное движение, создаваемое гравитацией, характеризуется постоянством основных параметров "внутри лифта" (наблюдатель, находящийся внутри "лифта", ускорения не чувствует, топлива не расходует). А вот ускорение, создаваемое не гравитацией (например, тросом лифта или двигателем

ракеты), наблюдателем всегда чувствуется. О какой же эквивалентности может идти речь, если даже для органов чувств любого разумного наблюдателя эта разница совершенно очевидна?

Если же разумного наблюдателя оснастить соответствующей навигационной и топливной аппаратурой, то он всегда сможет отличить эти виды ускорений друг от друга. Ведь о наличии ускоренного движения он явно сможет судить по изменениям пройденного пути, либо по возникновению (изменению) "косинусоидальной анизотропии реликтового излучения" (даже если куда-то, вдруг, исчезнут все звёзды).

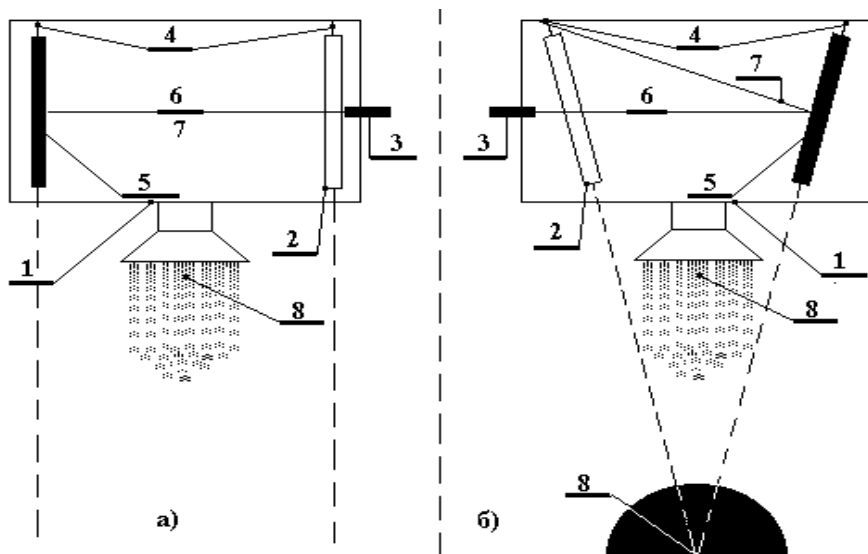


Рис. 5. К нарушению принципа эквивалентности Эйнштейна.

а) Ускорение "лифта" вызвано работой реактивного двигателя.

б) Ускорение "лифта" вызвано влиянием массивного объекта.

Цифрами на рисунке обозначены: 1- кабина "лифта" (ракеты);

2 - полупрозрачный зеркальный отвес; 3 - оптический квантовый генератор (ОКГ, «лазер»); 4 - струны крепления зеркальных отвесов к кабине "лифта"; 5 - непрозрачный зеркальный отвес; 6 - луч лазера исходящий; 7 - луч лазера отражённый; 8 - источник ускорения (а) газовая струя (или поток фотонов); б) массивный объект).

Более того, возможна ситуация, когда ракета не изменяет расстояния до гравитирующего тела (например, Земли), "зависает", очень долго удерживаясь в таком состоянии за счёт работающих двигателей (рис. 5). Наблюдатель будет чувствовать ускорение, равное ускорению свободного падения тел на Земле, но по неизменности расстояния до гравитирующего объекта (при уменьшении остатка топлива, определяемого, например, по топливомеру) и по нарушению параллельности отвесных зеркал **может точно установить факт наличия гравитации в месте своего нахождения.**

Рисунок 5 со всей очевидностью показывает, что результатом вычитания ускорений, вызванных работой двигателя ракеты и влиянием массивного объекта, является лишь изменение текущих координат "лифта", но никак не полная компенсация всех без исключения факторов гравитации.

Действительно, в каждом из случаев один и тот же наблюдатель (выражаясь терминами ОТО) будет регистрировать (чувствовать) ускорение ("силу тяготения" - у Эйнштейна). Однако пространственное распределение ускорений в каждом из случаев различно (что обнаруживается по нарушению параллельности отвесных зеркал при наличии гравитационного взаимодействия). Это свидетельствует о том,

что гравитационное взаимодействие не зависит от выбора системы отсчёта, а является объективным свойством пространства вблизи гравитирующего тела. Поэтому реальное гравитационное взаимодействие нельзя уничтожить простым переходом к ускоренной системе координат, как предлагается в ОТО. Дополнительно следует указывать источник энергии, который бы обеспечил наличие гравитационных взаимодействий. При этом рис. 5 помогает, при анализе направления вектора импульса двигателя ракеты, геометрически установить, что источником энергии гравитационных взаимодействий является никак не массивное тело. Таким источником энергии является окружающее пространство - физический вакуум, особое состояние материи. Более того, из фактов (по рис. 5. б)):

- неизменности текущих геометрических координат ракеты ("лифта");

- объективного расхода энергии (топлива ракеты);

следует ещё более строгий вывод:

- **энергия расходуется для движения** по единственной переменной координате - по времени!

Откуда следует неумолимый и вполне однозначный вывод: *для сохранения неизменными своих текущих координат в гравитационном поле любому материальному объекту ("лифту" или ракете), не имеющему опоры на гравитирующий объект, следует постоянно затрачивать тем больше энергии, чем мощнее гравитация в этой области пространства (чем выше масса упомянутого объекта, который создаёт гравитацию) и чем больше масса материального объекта ("лифта").*

Для сохранения неизменными своих текущих координат при

отсутствии гравитационного поля никаких регистрируемых нами затрат энергии не требуется. Хороша эквивалентность, не так ли?

Принципу эквивалентности Эйнштейна явно противоречат: логика, экспериментальные факты и практика космических полётов.

Поэтому ни о какой физической эквивалентности систем отсчёта не может быть и речи. Обсуждение этого принципа носит уже скорее исторический характер, ведь РТГ создана именно благодаря отказу от принципа эквивалентности.

6. Однако авторы РТГ так и не сделали следующих шагов. Ведь из того факта, что даже для движения по единственной координате, по времени, требуется расход энергии, следует сделать вывод: для любого движения необходим свой источник энергии, в том числе и для равномерного прямолинейного движения или движения во времени!

Такой вывод противоречит ещё одному постулату - **принципу относительности движения**, который был введён в физику Галилеем: *в системе, движущейся равномерно, все физические процессы протекают так же, как и в той, которая пребывает в покое.*

Более того, следует подвергнуть сомнению ещё и первый закон Ньютона, который гласит: *"Всякому телу продолжать сохранять своё состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, поскольку оно не принуждается приложенными силами изменять это состояние".*

Отождествление состояния покоя с качественно иным состоянием - движением, причём ещё и прямолинейным (если такое вообще возможно!) – это очередной постулат, не подкреплённый никакими экспериментами!

Ведь если физический вакуум имеет неограниченные запасы

энергии (что подтверждается не только наличием у массивных тел гравитационных взаимодействий, но и другими экспериментальными фактами), то почему же он не способен обеспечить энергией любое движение "по инерции"?

7. Как в СТО, так и в РТГ, так и в ОТО **не обоснованы границы применимости самого принципа относительности Галилея**, являющегося "краеугольным камнем" всех упомянутых выше теорий.

О существовании объективных физических ограничений принципа относительности могут свидетельствовать (кроме перечисленных выше), например, факты возникновения интенсивного электромагнитного излучения у частиц движущихся с околосветовыми и сверхсветовыми скоростями (Вавилова-Черенкова излучение, "синхротронное" излучение, космические лучи, космические "ливни" и т. п.) /7,29,55,78/.

Эти излучения, как и фиксируемые реакции в атмосфере Земли (космические "ливни"), невозможно устранить простым выбором подвижной системы отсчета.

А ведь при небольших относительных скоростях наблюдателя и упомянутых частиц электромагнитное излучение и космические "ливни" не возникают /1,29,88/. Эти экспериментальные факты способны опровергнуть (в этом Эйнштейн оказался прав!) все известные теории - СТО, ОТО, РТГ и КТГ. И вновь присутствуют **"фотоны со стороны"**.

Математическая относительность не всегда адекватна физической относительности. В физике относительными величинами могут быть лишь текущие значения координат и времени, но для этого четырехмерное пространство-время должно быть пространством-временем Минковского, т. е. не искривлённым. Лишь в таком пространстве, согласно теореме Э. Нётер /4/, могут выполняться

фундаментальные законы сохранения (энергии, импульса и количества движения).

К аналогичному же выводу пришёл коллектив исследователей из МГУ /19,41-46/, но на том и успокоился.

Кроме того, **принципу относительности явно не соответствует явление "аберрации звёзд", которое позволяет совершенно точно установить, что движется именно Земля**, а не все звёзды, которые находятся под большим углом к плоскости орбиты Земли /39,53,67/.

И вновь это становится возможным при регистрации **"фотонов со стороны"**!

Не согласуются с принципом относительности любые вращающиеся объекты (системы отсчёта), потому что всегда можно по далёким звёздам определить, что же именно вращается.

Это отлично понимал ещё Ньютон: *"Проявления, которыми различаются абсолютное и относительное движения, состоят в силах стремления удалиться от оси вращательного движения, ибо в чисто относительном вращательном движении эти силы равны нулю; в истинном же и абсолютном они больше или меньше, сообразно количеству движения"* /23, с. 10-11/.

Кроме того, можно ещё использовать и маятник Фуко (его можно рассматривать как **переменное вращательное движение** вдоль малого угла дуги большого круга, с радиусом, равным длине маятника). Поворот плоскости движения маятника, даже при невозможности ориентации по звёздному небу, позволит установить факт вращения Земли.

8. Абсолютная температурная шкала Кельвина и абсолютная скорость света категорически не укладываются в само определение принципа относительности, в котором не могут сосуществовать никакие

абсолютные величины. Более того, с принципом относительности не могут уживаться вообще никакие абсолютные постоянные величины, в том числе и любые универсальные физические константы.

9. Очевидным представляется общий для СТО, ОТО и РТГ недостаток, который состоит в принципиальной несовместимости этих сугубо не квантовых теорий с квантовыми представлениями современной физики.

С другой стороны, этот недостаток адресуется и **современной квантовой физике**, не имеющей чётких выводов о физической сущности гравитации, но продолжающей необоснованно следовать постулатам СТО и ОТО о неизменности скорости света.

10. Следует обратить особое внимание на внутреннюю противоречивость ОТО, которой не лишены ни КТГ, ни РТГ (не отказавшись от СТО).

С одной стороны, на основании ОТО был сделан вывод о существовании "чёрных дыр" (в РТГ почти аналогичный вывод, но чуть менее трагичный). Чрезвычайно массивные объекты "коллапсируют", их размеры становятся меньше воображаемой "сферы Шварцшильда", из-под которой не в состоянии "вырваться" даже свет /8,19,22,32,36,39,51,72,79,83-85/. "Обратной дороги" для таких "чудовищ" нет. В РТГ сценарий несколько иной, но не менее противоречивый, ведь там утверждается, что: "... наличие ненулевой массы гравитона, независимо от ее значения, приводит к явлению отталкивания частиц вещества от сферы Шварцшильда" /46, стр.131/. При этом ничего не упоминается ни о физическом механизме такого отталкивания, ни об его источнике энергии.

С другой стороны, на основании положений ОТО (и РТГ) и

экспериментально зарегистрированного при астрофизических исследованиях "реликтового излучения" делается вывод о т. н. "Большом Взрыве", т. е. об образовании Вселенной из сверхплотного "сгустка материи" /8,22,32,36,39,49,53,54,72,79,84/. Начальные геометрические размеры такого "сгустка материи" были заведомо меньше своей "сферы Шварцшильда", откуда следует, что наша Вселенная образовалась из "чёрной дыры"! Но если из-под "сферы Шварцшильда" не в состоянии "вырваться" даже свет, то получается, что наша Вселенная - "чёрная дыра", а внутри чёрной дыры теряют свой смысл понятия "пространство" и "время"!

О каком же "Большом Взрыве" можно вести речь, если даже свет не в состоянии противостоять чудовищному искривлению пространства-времени ("гравитационному коллапсу")? Или всё-таки есть **«нечто»**, которое способно противостоять искривлению пространства-времени "чёрных дыр"? Нет ответа на эти вопросы и в РТГ. Но ответ подсказывает астрофизика. Во Вселенной очень много взрывающихся объектов, включая взрывающиеся звёзды и даже целые галактики.

Очевидное противоречие может быть преодолено лишь в случаях признания:

- а) **ошибочности** вывода о существовании "чёрных дыр" (к этому выводу пришли и авторы РТГ);
- б) **ошибочности** вывода об образовании Вселенной в результате "Большого Взрыва";
- в) **ошибочности** представлений о природе гравитации, как об искривлении пространства-времени;
- г) **наличия антигравитации** - ещё одного вида физических взаимодействий.

Обратим внимание на то, что в любом случае не работает ни теория Ньютона, ни ОТО, ни КТГ, ни РТГ.

11. Отсутствие антигравитации - является общим недостатком всех известных теорий гравитации, что приводит к явному нарушению симметрии физических взаимодействий. Поэтому и становятся возможными различные "парадоксы" в ОТО и иных теориях. Согласитесь с тем, что очень тяжело представить частицу, падающую на какую-либо сверхмассивную звезду, но внезапно начинающую для постороннего наблюдателя затормаживаться (без антигравитации), вопреки чудовищной гравитации, как это утверждают ОТО и авторы РТГ.

Следствием **отсутствия антигравитации** является теоретическая возможность нарушения в локальных областях ("сингулярностях") всех известных законов сохранения вместе взятых. А это явно противоречит имеющимся экспериментальным фактам.

Антигравитация фигурировала в первой космологической модели Эйнштейна (1917 г.), но после работ Фридмана и Хаббла от этой гипотезы Эйнштейн был вынужден отказаться /39,47,79,87/.

И. Г. Дымникова, Э. Б. Глинер и Л. Э. Гуревич из ФТИ АН СССР в 70-х годах вернулись к этой гипотезе /39,79/.

Позже к разработке этой гипотезы присоединились А. Гут в США, В. П. Фролов, В. Л. Гинзбург, А. Д. Линде и Я. Б. Зельдович в СССР /8,20,21,32,34-36,39,76,79,82-85/.

Вместе с тем, эти авторы также не смогли преодолеть консерватизм мышления и продолжили свои разработки, основываясь на принципах СТО и ОТО /11,20,21,34-36,39,48,76,79,82-85/.

Выход очевиден - теория Ньютона, ОТО, КТГ и РТГ

несовершенны и требуют уточнения. Принципы и постулаты, лежащие в основе как ОТО, так СТО, КТГ и РТГ не выдерживают экспериментальной проверки и также требуют если не полной замены, то, как минимум, установления чётких границ их применимости.

12. Классическая физика, в том числе молекулярная физика и термодинамика, и квантовая теория остаются объективно отторгнутыми от теории гравитации. Такое положение сложилось, в частности, потому, что Планк, следуя традициям, не обнаружил ошибку в классических газовых законах. Не обнаружили её и после Планка (или не захотели исправить?), даже когда все убедились после первых ядерных взрывов, что *полное* количество энергии в каждом грамме вещества отличается, как минимум, в квадрат скорости света раз! Если учитывать полный запас энергии в каждом моле газов, то станет очевидным тот факт, что универсальная газовая постоянная (**R**) и тесно связанная с нею постоянная Больцмана (**k**) определены с ошибкой, равной (всего-то!) величине квадрата скорости света! *А ведь на этих постоянных до настоящего времени базируется, без каких-либо исключений, вся физика...*

13. Современная физика и квантовая теория остаются объективно "геоцентристскими".

Астрономия этой "болезнью переболела" уже давным-давно, после работ Н. Кузанского и Н. Коперника /23,39,67/. В отличие от астрономии, которая уже стала Метагалактической, современная физика почему-то продолжает полагать, что величины всех физических универсальных величин, измеренных в условиях лабораторий на Земле, обязаны сохраняться в абсолютно любых условиях. Лишь астрономы

иногда задаются космологическими вопросами *о возможных вариациях физических универсальных постоянных величин во Вселенной.*

В то же время, если допустить пусть даже самую слабую зависимость любой универсальной константы от напряжённости, например, гравитационных взаимодействий, то автоматически придётся признать не только непостоянство упомянутой константы, но и переменность всех других констант, так или иначе связанных с нею. Доказать или опровергнуть факт вариаций универсальных постоянных величин можно лишь выносом лабораторий за пределы орбиты Земли или за пределы внешней группы планет Солнечной системы.

14. Отсутствует единая физическая трактовка понятия "масса". Именно в этом кроется корень всех проблем современной физики и астрофизики.

В настоящее время под понятием **"масса"** принята мера инертности объектов (тел, частиц и т.п.), т. е. мера **сохранения** движения (**инертная масса**). Кроме того, при гравитационных взаимодействиях, **"масса"** понимается как мера участия в гравитационных взаимодействиях (**гравитационная масса**). В аэро-гидродинамике существует специфическое понятие **"масса присоединенная"**, как мера **сопротивления** изменению движения /50/. В ядерной физике существует ещё одно специфическое понятие - **"эффективная масса"**/5/. ОТО и РТГ используют понятия **"масса покоя"** и **"релятивистская масса"**. Как видим, никакого единства нет. Но самое главное - нет точной физической трактовки этого физического параметра, который для большинства людей ассоциируется с понятием **"вес"**.

Этот недостаток в определении понятия **"масса"** очень легко проиллюстрировать на примере известного уравнения Эйнштейна,

записанное для энергии:

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (1)$$

где: E - энергия некоторой частицы (объекта, тела);

c - скорость света в вакууме;

m - масса частицы при движении со скоростью v ;

m_0 - "масса покоя" (относительно чего?!) частицы.

В квантовой физике считается, что фотон - это простейшая частица, которая всегда движется со скоростью v равной скорости света

с. Однако уравнение (1) оказывается для такой частицы неприменимым (на ноль делить нельзя). Это же замечание справедливо и для нейтрино, которые движутся (как предполагается) со скоростью света и также являются наиболее элементарной частицей.

15. Отсутствует единая теория гравитации и всех известных фундаментальных физических взаимодействий, которая была бы лишена упомянутых недостатков и могла бы стать прочной основой для объединения классической и квантовой физики.

1.3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

*"Часто достаточно изобрести
одно новое слово,
и это слово становится творцом"*

Анри Пуанкаре

Всё изложенное выше свидетельствует, что необходима **новая, единая теория гравитации и всех известных фундаментальных физических взаимодействий**, которая была бы лишена упомянутых недостатков, смогла бы стать прочной основой для объединения классической и квантовой физики и включала:

- а) теорию гравитации **И. Ньютона, СТО и ОТО А. Эйнштейна, КТГ В. Фролова, РТГ А. Логунова, гипотезу антигравитации Эйнштейна-Дымниковой, теорию электромагнитных волн Максвелла, классическую и квантовую теории вещества, как частные случаи (принцип соответствия необходим объективно потому, что каждая из предшествующих теорий создавалась на основе многих известных экспериментов, фактов и опытов);**
- б) **все известные законы сохранения, при признании истинным**

- пространства-времени Минковского, которое позволяет использовать Декартову прямоугольную систему координат при не искривленном времени (по теореме Э. Нётер);
- в) **качественно новые и однозначные физические определения понятий "масса", "энергия" и "скорость света";**
 - г) **материальный единый носитель энергии-импульса-массы любых взаимодействий и их конкретный физический механизм;**
 - д) минимум необоснованных физических постоянных, принципов и постулатов, используя "бритву Оккама";
 - е) **непротиворечивые выводы об эволюции вещества, звёзд, галактик, Метагалактики и всей Вселенной;**
 - ж) широкие возможности для практического инженерного использования и **относительно простое математическое обеспечение;**
 - з) **корректные и надёжные экспериментальные подтверждения справедливости выводов теории, как главный критерий истинности любой теории.**

Очевидно, что объединить в рамках одной теории такое множество требований - проблема не из лёгких. Но корректно поставленный вопрос - уже содержит в себе, как минимум, половину правильного ответа (по теории вероятности).

Хорошая теория подобна произведению искусства. Она должна будить воображение, заставлять изобретать новые методы её проверки и новое оборудование, способствовать бурному развитию науки и техники,

но не олицетворять собой, как сказал Эддингтон об ОТО, *"красивый, но бесплодный цветок"*.

Косвенным признаком справедливости новой теории может быть уже то, что она способна непротиворечиво, с единых позиций, корректно и более точно объяснить физические причины существования целого класса явлений и процессов, указанных ранее, которые не объясняются известными современными теориями.

Создание любой теории относится к области некорректных задач, поэтому единственными критериями её истинности остаются только разнообразные, но корректные экспериментальные и астрофизические данные (тоже ведь, своего рода, экспериментальные результаты, но во временной координате).

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЕДИНОГО ПОЛЯ

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

*"Сущности не следует
умножать без необходимости"*

У. Оккам

Наиболее общими и универсальными понятиями, способными объединить все физические взаимодействия (гравитационные, электрослабые, сильные и прочие), могут быть понятия **"время"**, **"пространство"**, **"движение"**, **"импульс"**, **"масса"**, **"энергия"** и **"температура"**.

При этом ни "время", ни "пространство" не могут быть "искривлены", иначе увязать их с известными законами сохранения будет невозможно, что следует из теоремы Э. Нётер /4,45,73/.

Поэтому понятия "время" и "пространство" однозначно могут быть лишь не искривленными, как "пространство-время" Минковского, и базироваться на Декартовой прямоугольной системе координат (ДПСК).

Этим требованиям, в основном, соответствует Международная система единиц (СИ), которой мы и будем пользоваться далее.

Количественной мерой "времени" Δt является единица времени называемая **1 "секунда"**, или сокращенно **1 [сек]**. В этой работе для секунды сокращённое обозначение будет несколько отличаться от общепринятого с единственной целью - чтобы не путать её с условным обозначением скорости света (c).

Эталонное значение секунды принято в СИ как **единица времени**, **равная 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.**

Таким образом, время в СИ определяется как функция атома цезия и косвенно связано со скоростью света.

Легко понять, что любое изменение скорости света, или скорости (или плотности) атома цезия, или параметров гравитационного, магнитного или электрического полей, *неизбежно будет трактоваться в экспериментах как изменение темпа времени.*

В общем случае **этот факт** (как утверждают ОТО, СТО и все другие теории, созданные на основе СТО) **соответствует действительности.**

ТЕП же утверждает, что иногда это не будет справедливо. Так, при строго фиксированной плоскости вращения (например, в сильном магнитном поле) "реперных" атомов цезия (но не всей системы отсчёта в целом) ширина перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния неизбежно изменится (из-за эффекта Зеемана).

Способ определения времени в СИ страдает очевидными изъянами, т. к. не требует соблюдения определённых условий его применения, а это значит, что способ не имеет строгих граничных условий.

Покажем это на примерах.

Следует чётко представлять себе, что время, при таком способе его определения, является лишь одним из индикаторов состояния локальной области, но не всей системы в целом. Причём, этот индикатор - **время - величина векторная** (ведь оно жёстко связано с ориентацией плоскости вращения - атома, орбиты электрона или ядра - не имеет никакого значения чего именно). Хорошо запомним этот факт, призвав в качестве постоянного аналога обычный маятник Фуко, период (t_{ω}) колебаний которого зависит как от длины (r) нити отвеса, так и от величины ускорения свободного падения (g) у Земли:

$$t_{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{r}{g}} \cong 2\sqrt{r}, \quad (2.1)$$

где: $g=9,80662217684291$ [м/сек²] - среднее ускорение свободного падения у поверхности Земли, вычисленное на основании подходов ТЕП;

$\pi=3,14159265358979$ - отношение длины окружности к её диаметру, при условии, что её радиус существенно больше, чем у квантовых

объектов. Длина окружности, которая "образована" из отдельных атомов, например, будет лишь неограниченно приближаться к предельному значению, но всегда будет чуточку короче, поэтому реальное отношение также будет всегда тем меньше, чем меньше радиус.

Обратим внимание на тот факт, что период t_0 в уравнении (2.1) измеряется в секундах, поэтому при иной длительности этой единицы измерений, в общем случае, постоянный коэффициент мог бы быть совершенно иным (например, мог бы быть равным точно 1, если бы "секунда" была точно в 2π раз длительнее). Этот пример наглядно иллюстрирует взаимосвязь любых уравнений и единицы измерения времени. Именно в этом смысле наблюдается произвол единиц измерений, о котором шла речь немного выше.

С другой стороны - это простейшее устройство, которое пригодно для очень точного измерения ускорения свободного падения g у Земли. Как длину струны маятника, так и величину периода легко измерить доступными средствами с очень высокой точностью.

Следует признать, что выбор длительности единицы измерения времени не всегда удобен для исследовательских целей, но он представляет собой дань традиции.

С ростом напряжённости гравитационного поля период t_0 этого или любого другого подобного маятника, но с горизонтальной ориентацией оси вращения, действительно будет уменьшаться.

Если же ось вращения расположить вдоль силовых линий гравитационного поля - вертикально, как у крутильного маятника, - **то на частоте колебаний гравитация практически никак не будет**

сказываться (если пренебречь трением в местах крепления оси). Точная экспериментальная проверка этих фактов особого труда не представляет, особенно для тех, кто экспериментировал с цезиевыми квантовыми магнитометрами. Уже сам факт использования атомов цезия для измерения вариаций магнитного поля - является неопровержимым доказательством зависимости частоты атомов цезия от внешних условий (например, того же магнитного поля).

Наиболее корректным было бы определение промежутков времени Δt_1 по каким-либо астрономическим явлениям.

Например, по частоте в максимуме "реликтового" излучения, который соответствует длине волны 1 мм. *Этим сразу же не только устранялись бы изложенные выше недостатки в способе определения времени, но и появилась бы возможность исключить произвол векторного времени, **сверяясь с естественными Метагалактическими часами, что эквивалентно созданию системы единого времени.***

Для исключения произвола векторного времени в теории единого поля единицей измерения остаётся "секунда", но её отсчёт производится по частоте максимума "реликтового" излучения, соответствующего длине электромагнитной волны 1 мм.

Разумеется, что для *любого анизотропного поля*, например, для релятивистского движения, для мощного гравитационного, магнитного, электрического, или ядерного полей, *время так и останется функцией потенциала этих полей.* Однако, путём сравнения спектральных линий химических элементов (внутри анизотропной системы) с положением максимума спектра "реликтового" излучения либо отрезков расстояний, проходимых светом внутри и вне локальной системы, всегда можно установить не только истинное расстояние между объектами, но и сам

факт наличия анизотропии.

В этом вопросе ТЕП коренным образом отличается от всех предшествующих теорий, утверждая, что мир принципиально познаваем.

Количественными мерами "пространства" являются "расстояние" (l), "площадь" (S) и "объём" (V).

За единицу измерения "расстояния" Δl_1 тоже принят международный эталон - 1 "метр" или 1 [м]. Это такое расстояние, какое проходит в вакууме плоская электромагнитная волна за 1/299792458 долю секунды.

1 [м] = 3,335640951982·10⁻⁹ [сек] = 1 [сек] · 1/с = 30,6633189885 периодов излучения атома цезия-133, где с = 299792458 [м/сек] - скорость света в вакууме, по определению (в Солнечной системе в районе орбиты Земли).

Единицей измерения "площади" ΔS_1 принята вторая степень единицы "расстояния" - "квадратный метр" 1 [м²].

$$1 [\text{м}^2] = 1,112650056054 \cdot 10^{-17} [\text{сек}^2] = 1 [\text{сек}^2] \cdot 1/\text{с}^2.$$

Соответственно, единицей измерения "объёма" ΔV_1 является третья степень единицы "расстояния" или "кубический метр" 1 [м³].

$$1 [\text{м}^3] = 3,711401092197 \cdot 10^{-26} [\text{сек}^3] = 1 [\text{сек}^3] \cdot 1/\text{с}^3.$$

Часто применяемой единицей "объёма" является объём моля идеального газа V_0 при "нормальных" ("стандартных") условиях. ТЕП, исходя из множества причин, использует немного изменённые величины упомянутого выше объёма моля идеального газа V_0 , и значения параметров, характеризующих "нормальные" условия измерений:

$$V_0 = Rb/c^2 = RT_0/c^2 P_0 = 2,40935055603921 \cdot 10^{-2} [\text{м}^3/\text{моль}], \quad (2.2)$$

где: $b = 2,8977774560686 \cdot 10^{-3} [^{\circ}\text{К} \cdot \text{м}]$ - универсальная постоянная Вина;
 $R = c^2 \cdot 8,31447753516573 [\text{Дж/моль} \cdot ^{\circ}\text{К}]$ - газовая универсальная
 постоянная в ТЕП;
 $P_o = 101325 [\text{Па}]$ - "нормальное" атмосферное давление;
 $T_o = 293,617300736151 \text{ } ^{\circ}\text{К} = 20,467300736151 \text{ } ^{\circ}\text{С}$ - "нормальная"
 (комнатная) температура в ТЕП.

Справедливость такого подхода обосновывается не только совпадением температуры в лабораториях при проведении опытов (например, в экспериментах вода и некоторые электролиты могут совсем замёрзнуть при $0 \text{ } ^{\circ}\text{С}$, не говоря уж о том, что мало найдётся желающих экспериментировать при такой низкой температуре в лаборатории), но и лучшими совпадениями с другими фундаментальными постоянными. Но об этом - чуть позже.

Таким образом, международными соглашениями, по сути, уже принято к использованию "пространство-время" Минковского, основанное на ДПСК.

Причём, обратим особое внимание на тот факт, что "**расстояния**" измеряются долями, как времени, так и "**линейной скорости**" света.

Количественной мерой линейного "движения" служит линейная "**скорость**" (v), которую можно экспериментально определить в любой системе координат, например, в неподвижной относительно такой системы координат, в которой отсутствует "косинусоидальная анизотропия реликтового излучения".

Количественное мгновенное значение линейной "скорости" v

равно отношению приращения пройденного "расстояния" (dl) к приращению "времени" (dt):

$$\bar{v} = \frac{\overline{dl}}{dt} = \frac{n_l \cdot \overline{\Delta_{l1}}}{n_t \cdot \Delta_{t1}} = \frac{\bar{c} \cdot n_l \cdot \Delta_{l1}}{c \cdot n_t \cdot \Delta_{t1}} = \bar{v}_1 \frac{n_l}{n_t}, \quad (2.3)$$

где: n_l и n_t - количество единиц расстояния и времени соответственно;

$v_1=1$ [м/сек] - единичный вектор (орт) скорости.

Обратим внимание на тот факт, что количественное значение линейной "скорости" является всегда величиной векторной, так же, как и величина приращения пройденного "расстояния", однако выражается всегда, по сути определения единицы "расстояния", через единицу скорости света!

Количественной мерой вращательного "движения" служит, как принято, "угловая скорость" (v_ω), которую также можно экспериментально определить в любой системе координат, например, как уже предлагалось выше. Обратим ещё раз внимание, что к вращательному движению в принципе не применима теория относительности, т. к. даже самое медленное вращение можно обнаружить по изменению координат звёзд.

Количественное значение "угловой скорости" ω принято определять как "радиан в секунду" [рад./сек]. При этом полный угол поворота вокруг оси вращения равен: $\alpha_\omega = \omega = 2\pi v$ [рад./сек],

где $v = dn/dt$ - количество "оборотов в секунду" (частота вращения).

Линейная и угловая скорости связаны между собой

"расстоянием", равным **"радиусу" (r)** объекта (исследуемой области). Произведение "угловой скорости" на "радиус" даёт в результате "линейную скорость" перпендикулярную к упомянутому "радиусу":

$$\bar{v}_{\omega} = \omega \bar{r} = 2\pi \bar{r} \nu = 2\pi \bar{r} \frac{dn}{dt} = \frac{d\alpha_{\omega}}{dt} \bar{r}. \quad (2.4)$$

Поэтому мгновенное значение "линейной скорости" связано с "угловой скоростью" следующими равенствами:

$$\bar{v}_{\omega} = 2\pi \bar{r} \frac{dn_{\nu}}{dt} = \bar{L} \frac{dn_{\nu}}{dt} = \frac{d\alpha_{\omega}}{dt} \bar{r}, \quad (2.5)$$

или

$$\bar{v}_{\omega} = 2\pi \mathbf{n} \frac{d\bar{r}}{dt} = \mathbf{n} \frac{d\bar{L}}{dt} = \alpha_{\omega} \frac{d\bar{r}}{dt}, \quad (2.6)$$

где: $2\pi r = L$ - длина окружности с радиусом r ;

dn_{ν} - приращение количества оборотов;

dr - приращение радиуса.

Производным понятием от понятия **"скорость"** принято понятие **"ускорение" (a)**.

Количественное значение **"ускорения" a** равно отношению приращения "скорости" (dv) к приращению "времени" (dt):

$$\underline{\mathbf{a}}_v = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d^2\bar{l}}{dt^2}. \quad (2.7)$$

$$\underline{\mathbf{a}}_\omega = \frac{d\bar{v}_\omega}{dt} = \bar{\mathbf{r}} \frac{d^2\alpha_\omega}{dt^2} = \bar{\mathbf{L}} \frac{d^2n_v}{dt^2}. \quad (2.8)$$

$$\underline{\mathbf{a}}_\omega = \frac{d\bar{v}_\omega}{dt} = \mathbf{n} \frac{d^2\bar{L}}{dt^2} = \alpha_\omega \frac{d^2\bar{r}}{dt^2}. \quad (2.9)$$

"Ускорение" является величиной векторной, причем направление векторов "линейной скорости" и "ускорения" совпадают по направлению, но могут отличаться по знаку, если приращение "скорости" ориентировано против вектора "скорости" (когда "скорость" замедляется).

Применительно к векторному "ускорению угловой скорости", это утверждение теряет справедливость потому, что вектор "скорость", как правило, не совпадает с направлением вектора "ускорение" - эти векторы перпендикулярны (вновь аналогия с ЭМП).

Понятие "угловое ускорение" также принципиально не совместимо с любой теорией относительности по той же причине, что и "угловая скорость".

Понятие **"температура"** всегда применяется в смысле **"термодинамическая температура"** (Т). Как уже отмечалось, это понятие также противоречит самому принципу относительности, ввиду существования понятия "абсолютный ноль температуры".

Единицей измерения **"термодинамической температуры"** T_1 принят **"Кельвин"** или $1 [^\circ\text{K}]$.

"Кельвин" - единица термодинамической температуры,

равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки ВОДЫ.

За уровень абсолютного нуля температуры в шкале Кельвина принята температура - $273,15^{\circ}\text{C}$ (градуса Цельсия).

Таким образом, термодинамическая температура является полностью "привязанной" к одному конкретному химическому веществу и никак не связана с другими единицами измерений в СИ. Следует признать, что *этот факт является недостатком определения и создаёт необходимость существования дополнительных коэффициентов, связывающих эту единицу измерения с другими.*

Понятие "термодинамическая температура" тесно связано с понятием "импульс" (И). Мы введём новую удобную единицу измерения "импульса", включающую и понятие "абсолютная термодинамическая температура".

Количественное модульное значение единицы "импульса" I_1 , сокращённо $1 [И]$, равно произведению единицы абсолютной термодинамической "температуры" T_1 на постоянный коэффициент, равный отношению постоянной Планка ($h=6,6260687564334 \cdot 10^{-34}$ [Дж·сек]) к величине постоянной Вина ($b=2,8977774560686 \cdot 10^{-3}$ [°К·м]):

$$I_1 = T_1 \frac{h}{b} = 2,28660373575511 \cdot 10^{-31} \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{сек}} \right]. \quad (2.10)$$

Количественное значение единицы импульса очень легко запоминается. Его значение составляет примерно четвертую часть массы электрона (умноженную на орт скорости), а абсолютное значение точно совпадает с единицей абсолютной термодинамической температуры.

"Нормальным" условиям ($T_0 = 293,617300736151 \text{ } ^\circ\text{K}$ или $20,467300736151 \text{ } ^\circ\text{C}$) соответствует такая же абсолютная величина импульса $I_0 = 293,617300736151 \text{ [И]}$.

Абсолютная термодинамическая температура в ТЕП является величиной векторной, как "импульс", а это значит, что источник тепла всегда может быть установлен геометрически. Кроме того, закон сохранения количества теплоты (энергии) непосредственно следует из закона сохранения импульса.

Абсолютная термодинамическая температура никогда не может быть равной нулю, следовательно, минимальному значению температуры и импульса обязана соответствовать какая-то наиболее фундаментальная подвижная частица.

В отличие от современного понятия "температура" - понятие "импульс" всегда было векторное, поэтому вектором является и постоянная Планка.

Такой подход к постоянной Планка, импульсу и температуре полностью согласуется с современной квантовой физикой и подтверждён массой экспериментальных фактов.

В настоящее время под понятием "**масса**" принята мера инертности объектов (тел, частиц и т.п.), т. е. мера **сохранения** движения (**инертная масса**). Кроме того, при гравитационных взаимодействиях, "масса" понимается как мера участия в гравитационных взаимодействиях (**гравитационная масса**). В аэро-гидродинамике существует специфическое понятие "**масса присоединенная**", как мера **сопротивления** изменению движения /50/. В ядерной физике существует ещё одно специфическое понятие - "**эффективная масса**" /5/. ОТО и РТГ

используют понятия "**масса покоя**" и "**релятивистская масса**". Как мы уже отмечали ранее, никакого единства нет.

Л. Б. Окунь /57/ приводит наиболее современное понятие: "**масса**" - **релятивистски-инвариантная величина, характеризующая частицу или систему частиц.**

Очень ёмко, только непонятно - о чём же именно речь. С таким же успехом можно подумать, что речь, возможно, идёт о "термодинамической температуре", тоже ведь "релятивистски-инвариантная" величина. Запах тоже вполне может быть охвачен таким чрезвычайно ёмким определением (ведь ещё никто не доказал, что запах не является "релятивистски-инвариантной величиной").

Проведены многочисленные эксперименты по проверке равенства "инертной" и "гравитационной" "массы". В пределах достигнутого разрешения аппаратуры и методик, доказано их равенство /15/. Но теоретически всё же это **разные** массы /19,28,41-46/.

Не лучше обстоят дела с определением понятия "масса" и в упоминавшихся РТГ и КТГ.

Вводя новое определение понятия "**масса**" учтём тот факт, что почти все наиболее точные эталоны, принятые международным сообществом, базируются на квантовых методах калибровки, чего нельзя сказать об эталоне массы. Для устранения этой "дискриминации" введём определение понятия "**масса**", которое смогло бы базироваться на чётких квантовых методах поверки, было бы тесно связано с легко доступными для измерений величинами.

Наиболее легко доступен для сравнений и измерений только "**импульс**" тел (и в макромире, и в микромире), что обусловлено существованием законов сохранения импульса, количества движения и

относительной простотой измерения **"термодинамической температуры" T.**

Поэтому представляется целесообразным ввести единое определение понятия **"масса" (m) - отношение приращения импульса (dИ) к приращению скорости (dv) тела (частицы):**

$$\overline{m} = \frac{\overline{dИ}}{\overline{dv}} = \frac{\overline{h}}{\overline{b}} \times \frac{d\overline{T}}{d\overline{v}}. \quad (2.11)$$

Количественное значение "массы" m при этом сохраняется неизменным и равным существующему международному эталону **"килограмм"** или $1[\text{кг}] = 4,37329819926044 \cdot 10^{30} [\text{И} \cdot \text{сек}/\text{м}]$, если приращение скорости равно орту скорости. Это значение для запоминания полезно сравнить со значением массы Солнца $M_{\odot} = 1,98838772885059 \cdot 10^{30} [\text{кг}]$. Как видим, полученное значение примерно вдвое превышает значение массы Солнца, разница лишь в единицах измерения массы.

Очень важно отметить, что **"масса" m** получена из двух векторных величин и, в общем случае, **является дифференциальной векторной величиной.**

Направления исходных векторов, в некоторых частных случаях могут не совпадать, тогда вектор **"масса"** будет ориентирован по нормали к исходным векторам **"импульса"** и **"скорости"** (полная аналогия с теорией ЭМП Максвелла).

Таким образом, **в ТЕП "масса" определяется однозначно как дифференциальный векторный параметр динамики объектов.**

Из единого определения понятия "масса" следует, что **масса одного и того же объекта при линейном движении и при вращении этого объекта будет принципиально различной, в силу различия между собой приращений "линейной скорости" и "угловой скорости"**. Ещё раз напрашивается аналогия с теорией ЭМП Максвелла.

Вспомним известные экспериментальные факты. Речь идет об экспериментах с гироскопами, когда исследователями регистрировались изменения веса гироскопов /26,70,89/. Поэтому экспериментаторы получали различные результаты - то вращающийся гироскоп становился легче неподвижного гироскопа, то тяжелее. Объяснить физическую причину такого поведения гироскопов или рассчитать точное значение изменения веса (или "массы"?) пока не удавалось никому. Теперь же реально появляется такая возможность.

Кроме того, следует обратить внимание, что предлагаемое определение понятия "масса" инвариантно как относительно изменения масштабов времени, так и относительно изменения масштабов координат, что позволяет осуществлять корректные расчеты даже во вращающихся системах координат.

"Вращающаяся масса", например, способна компенсировать воздействие гравитационного "поля", за счёт влияния центробежных сил, поэтому спутники не падают на планеты, а планеты на Солнце.

Важно отметить, что все без исключения исходные понятия являются, по сути, производными величинами от скорости света c .

Все остальные физические величины можно получить исходя из предложенных выше определений.

Например, понятие "**сила**" (F), упомянутое выше, которым всегда пользовался великий Ньютон, в соответствии с его вторым законом,

является произведением "массы" тела на "ускорение". В ТЕП она равна отношению приращения "импульса" к приращению "времени":

$$\overline{\mathbf{F}} = \overline{\mathbf{m}} \times \overline{\mathbf{a}} = \frac{d\overline{\mathbf{I}}}{dt} = \frac{\overline{h}}{\overline{b}} \times \frac{d\overline{\mathbf{T}}}{dt}. \quad (2.12)$$

2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И ВЫВОД ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕП

*"Начало Вселенной -
это атомы и пустота,
всё же остальное
существует лишь во мнении"*

Демокрит

В прежней главе мы уже определили некоторые исходные и граничные условия, поэтому повторять их ещё раз нет смысла, но важно никогда не забывать о них.

Уточним, что далее пространство и время являются математически монотонными и непрерывными, связанными со свойствами заполняющей их материальной среды единым темпом течения времени.

Рассмотрим некоторую область пространства, бесконечно удалённую от любой из галактик и в которой отсутствует "косинусоидальная анизотропия "реликтового" излучения". В такой области пространства влиянием гравитации и иных "полей" можно пренебречь, а пространство-время не искривлено, монотонно, изотропно и заполнено Полексомом из подвижных наиболее фундаментальных первичных частиц, не способных к т. н. "полевым" взаимодействиям -

нолексино.

Изотропному Нолексону, практически полностью, удовлетворяет закон Максвелла о распределении частиц идеального одноатомного газа по скоростям и энергиям в виде /87/:

$$\frac{dn_{\Gamma}}{d\overline{v}_{\Gamma}} = \frac{4n_{\Gamma}}{\overline{v}_{\text{В}} \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{\overline{v}_{\Gamma}}{\overline{v}_{\text{В}}}\right)^2} \left(\frac{\overline{v}_{\Gamma}}{\overline{v}_{\text{В}}}\right)^2, \quad (2.1)$$

где: n_{Γ} - концентрация нолексино в единице объёма;
 v_{Γ} - мгновенная (текущая) скорость нолексино;
 $v_{\text{В}}$ - наиболее вероятная скорость нолексино, которая связана со средней квадратичной скоростью $v_{\text{КВ}}$, и средней арифметической скоростью v_{Γ} соотношением:

$$\overline{v}_{\text{В}}^2 = \frac{2}{3} \overline{v}_{\text{КВ}}^2 = \frac{\pi}{4} \langle \overline{v}_{\Gamma} \rangle^2. \quad (2.2)$$



Рис. 6. Кривая распределения нолексино по скоростям.

Общая площадь под кривой равна 1.

Уравнение (2.1) может быть записано и через приращения соответствующих мгновенных (текущих) и наиболее вероятных приращений расстояний ($dl = \lambda_r$), проходимых нолексино за равные промежутки времени:

$$\frac{dn_{\Gamma}}{d\bar{\lambda}_{\Gamma}} = \frac{4n_{\Gamma}}{\bar{\lambda}_B \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{\bar{\lambda}_{\Gamma}}{\bar{\lambda}_B}\right)^2} \left(\frac{\bar{\lambda}_{\Gamma}}{\bar{\lambda}_B}\right)^2. \quad (2.3)$$

При желании от уравнения (2.3) всегда можно перейти к т. н. "геометризации пространства-времени" и реализовать, таким образом,

идею Лоренца-Эйнштейна, доведённую до совершенства в РТГ. Откуда следует, что **ОТО и РТГ являются лишь частными случаями в ТЕП.**

Изотропность максвелловского распределения по скоростям и энергиям позволяет утверждать, что суммарный импульс для любой точки рассматриваемого пространства равен нулю, если время экспозиции (Δt) значительно превышает время свободного пробега нолексино (τ), т. е.:

$$\sum_{i=1}^N \overline{\mathbf{I}}_i = \mathbf{0},$$

при $\Delta t \gg \tau = \frac{\langle \overline{\lambda}_\Gamma \rangle}{\langle \overline{v}_\Gamma \rangle} = \frac{\overline{\lambda}_B}{\overline{v}_B}, \quad (2.4)$

где: λ_B и $\langle \lambda_\Gamma \rangle$ – соответственно, наиболее вероятная и средняя длина свободного пробега нолексино;

$\langle v_\Gamma \rangle$ – средняя арифметическая скорость нолексино, которая связана со средней квадратичной скоростью $v_{\text{кв}}$, соотношением:

$$\langle \overline{v}_\Gamma \rangle = \overline{v}_{\text{кв}} \sqrt{\frac{8}{3\pi}}. \quad (2.5)$$

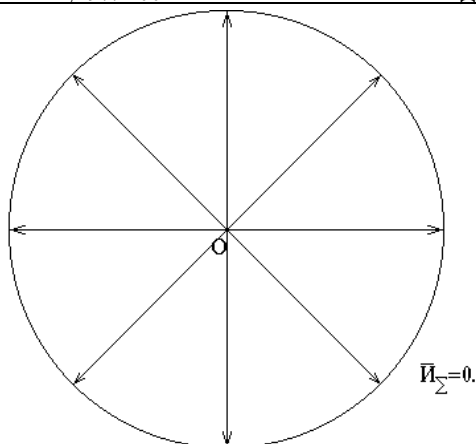


Рис.7. Схема сложения векторов импульсов гравитино для каждой точки изотропного пространства. Результирующий импульс $\vec{P}_\Sigma$ равен нулю, если время экспозиции существенно выше времени свободного пробега гравитино.

Кроме того, средняя арифметическая скорость $\langle v_r \rangle$ связана со средней относительной скоростью нолексина $\langle v_{отн} \rangle$ соотношением:

$$\langle \bar{v}_r \rangle = \frac{\langle \bar{v}_{отн} \rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.6)$$

Эти уравнения (2.1) - (2.6) принципиально не согласуются ни с СТО, ни с ОТО, ни с РТГ, ни с КТГ. Благодаря постулату Эйнштейна (не имеющему никаких границ своей применимости) в упомянутых теориях утверждается, что принципиально не может быть скоростей превышающих скорость света в вакууме.

Все перечисленные выше теории в корне противоречат:

- кинетической теории идеального газа;
- обширным экспериментальным астрофизическим данным;
- здравому смыслу.

К настоящему времени надёжно установлена реальность

существования во Вселенной скоростей в несколько раз превышающих скорость света (измеренную в условиях Солнечной системы) /49/.

ТЕП изначально согласуется с кинетической теорией идеального газа и не противоречит последним экспериментальным астрофизическим результатам, чего нельзя сказать обо всех упомянутых выше теориях.

Исходя из требования к Нолексону, как "механизму" точного соблюдения известных законов сохранения при любых видах физических взаимодействий, следует признать справедливым **требование адиабатического протекания процессов в нём**, т. е. равенство нулю приращений энергии и, как следствие, теплоёмкости. При этом связь между всеми остальными параметрами Нолексона очень строго определяется уравнениями Пуассона для идеального газа:

$$\overline{\mathbf{P}}_{\Gamma} \times \overline{\mathbf{V}}_{\Gamma}^{\aleph} = \overline{\mathbf{P}}_{\Gamma} \times \overline{\mathbf{V}}_{\Gamma}^2 = \text{const } \overline{1}, \quad (2.7)$$

$$\frac{\overline{\mathbf{P}}_{\Gamma}^{\aleph}}{\overline{\mathbf{T}}_{\Gamma}^{\aleph-1}} = \frac{\overline{\mathbf{P}}_{\Gamma}}{\overline{\mathbf{T}}_{\Gamma}^2} = \text{const } \overline{2}, \quad (2.8)$$

$$\overline{\mathbf{V}}_{\Gamma}^{\aleph} \times \overline{\mathbf{T}}_{\Gamma}^{\aleph-1} = \overline{\mathbf{V}}_{\Gamma}^2 \overline{\mathbf{T}}_{\Gamma}^2 = \frac{\text{const } \overline{1}}{\text{const } \overline{2}}, \quad (2.9)$$

где: $\overline{\mathbf{P}}_{\Gamma}$ - давление Нолексона, векторная величина;

$\overline{\mathbf{V}}_{\Gamma}$ - исследуемый векторный объём Нолексона;

$\aleph=4/2=2$ – коэффициент Пуассона в адиабатическом процессе для Нолексона - идеального одноатомного газа с четырьмя степенями свободы;

$\overline{\mathbf{T}}_{\Gamma}$ - абсолютная термодинамическая температура Нолексона;

1, 2 и 3 - некоторые постоянные векторные величины.

Величины из левой части уравнения (2.7), дополнительно, определяются исходя из кинетической теории газов, основное уравнение которой применимо для нолексина с четырьмя степенями свободы и имеет вид:

$$\begin{aligned} \nabla \bar{\mathbf{P}}_{\Gamma} \times \bar{\mathbf{V}}_{\Gamma} &= \bar{\mathbf{W}}_N \\ \text{или} \\ \bar{\mathbf{W}}_N - \nabla \bar{\mathbf{P}}_{\Gamma} \times \bar{\mathbf{V}}_{\Gamma} &= 0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

где: $\bar{\mathbf{W}}_N$ - суммарный вектор кинетической энергии поступательного и вращательного движения $\mathbf{N}$ нолексина, который равен:

$$\bar{\mathbf{W}}_N = \sum_{i=1}^N \bar{\mathbf{m}}_{\Gamma} \left(-\frac{\bar{v}_{\text{KB},i}^2}{2} + \frac{\bar{v}_{\omega,i}^2}{5} \right) = 0, \quad (2.11)$$

где: $\bar{\mathbf{m}}_{\Gamma}$ - масса нолексина, которую нельзя считать скаляром, ввиду того, что вращением нолексина вокруг своей оси нельзя пренебречь (сразу же исказится их фактическая масса и энергия!), но классическая молекулярно-кинетическая теория в случае одноатомных газов игнорирует энергию вращения;
 $\bar{v}_{\omega}$ - средняя скорость вращения поверхности нолексина, полагая его форму очень близкой к сферической.

Учитывая, что рассматриваемый нами векторный объём $\mathbf{V}_{\Gamma}$ заведомо не равен нулю, следует единственное совместное решение равенств (2.7-2.11), когда для любой точки изотропного пространства векторы $\mathbf{P}_{\Gamma}$ и $\mathbf{W}_N$ тождественно равны нулю.

При этом следует иметь в виду, что равенство (2.9) становится неопределённостью вида **0/0**, что потребует его дальнейших исследований.

Из равенства (2.11) следует, что действительно выполняются все необходимые требования к условиям протекания адиабатических процессов - количество энергии, как и её приращение, сообщаемое Нолексону в любом процессе всегда равно нулю. При достаточно большом времени экспозиции или процесса оно не противоречит исходным требованиям к Нолексону и всем имеющимся экспериментальным данным по соблюдению известных законов сохранения.

Напомним, что речь идет именно о четырёх степенях свободы каждого нолексина в виду того, что кроме трех степеней свободы для поступательного движения реально каждым из нолексина может быть реализована лишь одна степень свободы для его вращения вокруг своей оси.

Вспомните вращающийся гироскоп или вращающийся бильярдный шар - две оставшихся степени свободы для вращения нолексина в природе не реализуются. Оси вращения нолексина, в общем случае, направлены равномерно в разные стороны и могут не иметь предпочтительной ориентации (но возможны и исключения, для некоторых частных случаев, хотя вероятность такого случая исчезающе мала).

Ещё раз обратим внимание на тот факт, что **нолексина** не способны к "полевым" взаимодействиям. Поэтому они **не могут иметь больше никаких иных видов энергии, кроме кинетических** (поступательного и вращательного движения). Это обстоятельство

позволяет нам рассчитать полный запас энергии $\overline{W}_1$ Нолексона в единице векторного объёма ($\overline{V}_1$), используя *теоремы Кёнига и Штейнера* /88/:

$$\overline{W}_1 = \langle n_r \rangle (\overline{V}_1 \times \overline{m}_r) \left(\frac{\overline{v}_{\text{кв}}^2}{2} + \frac{\overline{v}_\omega^2}{5} \right) = 2\overline{P}_r \times \overline{V}_1, \quad (2.12)$$

где: $\langle n_r \rangle$ - средняя концентрация нолексино в единице объёма.

Полагая, что каждая из степеней свободы нолексино имеет равное количество энергии, можно переписать основное уравнение полной энергии любого объёма изотропного Нолексона в ещё более простом виде через значение средней квадратичной скорости нолексино или наиболее вероятной скорости:

$$\overline{W}_1 = \langle n_r \rangle (\overline{V}_1 \times \overline{m}_r) \frac{2}{3} v_{\text{кв}}^2 = \langle n_r \rangle (\overline{V}_1 \times \overline{m}_r) v_{\text{в}}^2 = 2\overline{P}_r \times \overline{V}_1. \quad (2.13)$$

Первых три сомножителя в уравнении (2.13) - это полная векторная масса ($\overline{M}_1$) некоторого количества нолексино в объёме $\overline{V}_1$. Обращая внимание на оставшиеся в нём сомножители, и сравнивая их с равенством (2.2), легко обнаружить, что это - квадрат наиболее вероятной скорости нолексино. Поэтому запишем уравнение плотности ($\overline{E}$) полной энергии Нолексона ("физического вакуума"), содержащейся в единице объёма, в наиболее простом виде:

$$\overline{W}_1 = \overline{E} = 2\overline{P}_r \times \overline{V}_1 = \overline{I}_r \times \overline{v}_b = \overline{M}_1 \overline{v}_b^2, \quad (2.14)$$

где $\mathbf{I}_r$ - средний импульс всех нолексино в единице объёма.

Не правда ли, очень знакомое уравнение (1)? Вывод его в ТЕП весьма строг и однозначен.

Существенные отличия полученного уравнения (2.14) от известного уравнения (1) состоят в том, что:

- **полная энергия любого объёма Нолексона**, вне зависимости от его *региструемой массы и энергии*, **всегда содержит практически постоянное количество энергии, равное по абсолютной величине энергии "полной аннигиляции" вещества и всех полей вместе взятых** (с ростом мощности гравитационного или иного поля полная энергия также возрастает, из-за возрастания температуры Нолексона и скорости нолексино, т. е. из-за нарушения изотропности Нолексона, подробнее - в Приложении 1);

- **масса и энергия - это векторные величины**, они зависят от суммарного вектора импульсов нолексино, поэтому **в изотропном состоянии Нолексона они практически не регистрируются** (за редкими исключениями, о которых сказано далее), но это вовсе не означает, что их в "физическом вакууме" нет;

- результатом произведения **вектора суммарного импульса нолексино** (когда он не равен нулю) на **вектор наиболее вероятной их скорости** неизбежно является перпендикулярный к плоскости исходных векторов **третий вектор – энергия**;

- при временных интервалах, сравнимых со временем свободного пробега нолексино (т. е. когда поставленные граничные условия нарушаются), **возможны случайные нарушения любых известных**

законов сохранения ("рождение вещества и излучений из физического вакуума", "исчезновение" энергии, импульса или момента количества движения и т. п.), однако, при существенно больших интервалах времени, все известные законы сохранения действуют безотказно;

- регистрируемое в ядерных реакциях "исчезновение энергии" является ещё одним (помимо скрытых масс во Вселенной) надёжным доказательством реальности Нолексона, откуда следует (используя "бритву Оккама"), что никаких сортов "нейтрино" в природе не существует (поэтому и получен отрицательный результат в экспериментах по регистрации солнечных нейтрино) - **недостающую энергию уносят лишь одни наиболее фундаментальные элементарные подвижные первичные частицы - нолексино**;

- *значение скорости в основном уравнении полной энергии Нолексона равно наиболее вероятной скорости нолексино v_v .*

Это, конечно же, совершенно не означает, что скорость нолексино полностью совпадает со скоростью света и не может быть скоростей больших скорости света (как *постулировал* А. Эйнштейн /87/, не ставят под сомнение А. Логунов в РТГ /46/ и Фролов в КТГ /76/). Напротив, скорости превышающие скорость света возможны и существуют. Более того — сверхсветовыми скоростями обладает не менее половины нолексино (см. рис. 6).

2.3. СЛЕДСТВИЯ ИЗ ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ

*"...о существовании атомов
мы узнаём не восприятием,
а рассуждением..."*

Приступая к количественным оценкам параметров Нолексона, свойства которого очень близки к свойствам идеального одноатомного газа (для которого уравнения состояния остаются неизменными и в релятивистской механике /63/), следует всегда иметь в виду, что рассматривается некоторая область пространства, которая бесконечно удалена от любой из галактик, где отсутствует "косинусоидальная анизотропия реликтового излучения" и где влиянием гравитации и иных "полей" можно пренебречь, т. е. **пространство-время изотропно по всем направлениям**. Это значит, если начала всех векторов поместить в одну точку, то концы векторов скорости нолексина образуют идеальную сферу, средний радиус которой равен наиболее вероятной скорости нолексина (см. рис. 2).

Теперь определим из правой части равенства (2.14) скорость ($\bar{c}$) распространения возмущений в изотропном газе Нолексоне. Скорость распространения волн малой амплитуды в идеальном газе определяется, как известно, равенством:

$$\bar{c} = \sqrt{\frac{\aleph \bar{\mathbf{P}}_{\Gamma} \times \bar{\mathbf{V}}_1}{\bar{\mathbf{M}}_1}} = \sqrt{\frac{\aleph \bar{\mathbf{P}}_{\Gamma}}{\bar{\rho}_{\Gamma}}}, \quad (3.1)$$

где: $\bar{\mathbf{c}}$ – вектор скорости распространения волн (распространения возмущений и передачи импульса-энергии-массы);

$\rho_{\Gamma} = \mathbf{n}_{\Gamma} \mathbf{m}_{\Gamma}$ – средняя плотность газа Нолексона;

$\aleph=2$ – коэффициент Пуассона в адиабатическом процессе для Нолексона - идеального одноатомного газа с 4-мя степенями свободы.

Основное уравнение для давления Нолексона $\bar{P}_\Gamma$ с четырьмя степенями свободы определим из правой части уравнения (2.13), **не забывая о сохранении импульса неизменным** (излучиться энергия может каждым из объёмов поровну, но в противоположных направлениях):

$$\bar{P}_\Gamma = -\frac{1}{3} \bar{\rho}_\Gamma \bar{v}_{\text{кв}}^2 = -\frac{1}{2} \bar{\rho}_\Gamma \bar{v}_\text{в}^2. \quad (3.2)$$

Оно не отличается от основного уравнения для давления идеального одноатомного газа в кинетической теории газов, а мы получили его из основного уравнения (2.13) для полной энергии Нолексона.

В правой его части, как видим, значение кинетической энергии нолексино.

Полное давление нолексино (давление фотонов) может быть измерено лишь при условии соблюдения импульса неизменным и, таким образом, равно:

$$\bar{P}_\phi = -\bar{\rho}_\phi \bar{v}_\text{в}^2 = -\bar{\rho}_\phi \frac{2\bar{v}_{\text{кв}}^2}{3}. \quad (3.3)$$

Обратим внимание, что вектор давления (при отличной от нуля регистрируемой плотности) в уравнениях (3.2-3.3) это величина отрицательная, поскольку в граничных условиях для Нолексона мы установили, что **давление изотропного Нолексона равно нулю или неограниченно стремится к нему с течением времени**.

Из начальных, граничных условий и уравнений (2.10) и (3.2) следует известный закон Бернулли, но применительно к изотропному

Нолексону:

$$\overline{\mathbf{P}}_{\Gamma} + \frac{\overline{\rho}_{\Gamma} \overline{v}_{\text{В}}^2}{2} = \mathbf{0}. \quad (3.4)$$

Это равенство позволяет объяснить "механизм" сохранения нулевого суммарного давления в Нолексоне, а значит и "механизм", который отвечает за соблюдение всех известных законов сохранения.

Любое вероятностное (случайное или "спонтанное нарушение симметрии", вспомните "Буриданова осла") отклонение от нуля динамического давления в некотором объёме и в любом направлении, сразу же вызовет точно такое же по абсолютной величине, но отрицательное перпендикулярное динамическое давление Нолексона, в соответствии с уравнениями (3.2) и (3.4). Между тем, восстановление нулевого давления в этой локальной области произойдёт не мгновенно, а с наиболее вероятной скоростью нолексино. В итоге, "спонтанно", возникнет квантовая волна возмущений, длина которой будет совпадать с наиболее вероятной длиной свободного пробега нолексино в Нолексоне.

Следовательно, есть все основания переписать уравнение (3.1), с учетом величины коэффициента Пуассона и уравнения (3.2), в виде:

$$\overline{c} = \sqrt{-\frac{2}{3} \overline{v}_{\text{КВ}}^2} = \sqrt{-\overline{v}_{\text{В}}^2} = \sqrt{-\frac{\pi}{4} \langle \overline{v}_{\Gamma} \rangle^2}. \quad (3.5)$$

Откуда получим взаимосвязь между различными скоростями нолексино и квантовых волн в Нолексоне:

$$\bar{c} = \bar{i} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \bar{v}_{\text{кв}} = \bar{i} \bar{v}_B = \bar{i} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \langle \bar{v}_T \rangle, \quad (3.6)$$

где $\bar{i}$ - мнимая **векторная единица**, квадрат которой равен - 1 и **направлен по нормали к исходным векторам**.

Как это ни парадоксально, но скорость волн в Нолексоне это величина мнимая, комплексная. Мнимая единица перед значением скорости волн соответствует *гармоническим функциям Эйлера* и означает, что волны эти поперечные. Но поперечные волны в Нолексоне - это свет (согласно теории ЭМП Максвелла все электромагнитные волны являются поперечными).

Итак, теория электромагнитного поля Джеймса К. Максвелла непосредственно следует из уравнения (3.6) ТЕП и является лишь её частным случаем.

Ещё практике известны продольные волны, по аналогии со звуковыми в воздухе. Анализируя уравнение (3.6), с учётом граничных условий для давления Нолексона, можно с уверенностью утверждать, что **вещественная скорость продольных волн в Нолексоне с изотропным распределением скоростей нолексино всегда равна нулю**.

Аналогом продольных волн в изотропном Нолексоне является перенос энергии-импульса за счёт самодиффузии Нолексона единичными нолексино, максимальная скорость которых стремится к значению наиболее вероятной скорости. Единичные нолексино зарегистрировать теоретически возможно, но для этого потребуются гораздо более чувствительные устройства и методики, чем существуют в настоящее время.

Поэтому следует иметь в виду, что скорости продольного

переноса энергии одиночными нолексино в Нолексоне всегда соответствуют наиболее вероятной скорости, которая равна скорости поперечных волн. Таким образом, скорость самодиффузии Нолексона равна скорости света. Иное соотношение наблюдается для не изотропных газов, например, в атмосфере Земли. Скорости молекул в атмосфере составляют сотни метров в секунду (близки к скорости звука), однако скорость диффузии (например, запахов) заведомо меньше скоростей молекул.

Исходя из свойств нолексино, ТЕП утверждает, что т. н. "нейтрино", которые уносят часть энергии в ядерных реакциях, - это мелкие группы нолексино, рассеивающиеся затем в окружающем их Нолексоне за счёт самодиффузии. "Нейтрино" (и "антинейтрино") не могут быть стабильными "частицами" и вскоре после "образования" распадаются на отдельные нолексино. Поэтому вблизи ядерных реакторов нейтринные детекторы их регистрируют, а от Солнца они просто не успевают долететь - распадаются.

Доказательством этому утверждению являются стабильные отрицательные результаты во всех известных экспериментах по регистрации нейтринных потоков от Солнца и звёзд /12,31,83/.

Продолжая анализ скорости распространения волн отметим, что векторная разность скорости света и скоростей движения нашей группы галактик, Галактики вокруг нашей группы галактик, Солнца вокруг центра Галактики, Земли по орбите вокруг Солнца и 1-й космической скорости для Земли /79/ ближе к истинной скорости света в изотропном Нолексоне ("вакууме"), чем та, которая измерена в настоящее время экспериментально на орбите Земли (см. Приложение 1).

Эта разность зависит от суммарного гравитационного

потенциала вблизи поверхности Земли. Откуда следует вывод, что измерения значения скорости света (поэтому, соответственно, и значения полной энергии объектов) производятся в Нолексоне с нарушенной изотропностью распределения скоростей нолексино.

Из экспериментов по измерению "косинусоидальной анизотропии реликтового излучения" известна суммарная фактическая скорость Земли /79/, которая составляет $\sim 560\,000$ м/сек. В таком случае мы можем вычислить величину скорости света в межгалактическом пространстве c_r и, следовательно, величину поправки к скорости света на орбите Земли:

$$\begin{aligned}\bar{c}_r^2 &= \bar{c}^2 - \bar{v}_{\Sigma 3}^2 \cong (299791858)^2. \\ \delta &\cong \frac{299792458}{299791858} \cong 1,000002.\end{aligned}\tag{3.7}$$

Как видим, скорость света в межгалактическом пространстве меньше, чем на орбите Земли примерно на **600** м/сек, т. е. мы можем в дальнейших расчётах пользоваться "земной" скоростью света, ведь относительные ошибки абсолютного большинства измерений выше, чем вычисленная поправка к скорости света.

Более подробно проанализирован этот факт дальше, в следующих разделах и в Приложениях, поэтому продолжим анализ основного уравнения полной энергии любого объёма Нолексона, но с постоянным учётом изложенного выше факта.

Далее будем исходить из уравнения (3.6) - скорость света (с) во всех уравнениях равна наиболее вероятной скорости нолексино и от плотности Нолексона не зависит, а зависит от нарушений его

изотропности различными "полями" и от его абсолютной температуры.

Преобразовав уравнение (2.13) с учетом средней длины свободного пробега нолексино, которые содержатся в некотором объеме V для изотропного Нолексона, имеем:

$$\overline{\mathbf{W}} = \langle \mathbf{n}_\Gamma \rangle (\overline{\mathbf{V}} \times \overline{\mathbf{I}}_\Gamma) \times (\overline{\lambda}_v \times \overline{\mathbf{f}}_v) = 2\overline{\mathbf{P}}_\Gamma \times \overline{\mathbf{V}}, \quad (3.8)$$

где: λ_v - наиболее вероятная длина свободного пробега нолексино;

$\mathbf{f}_v = c/\lambda_v$ - наиболее вероятная частота столкновения нолексино.

Это другой вид основного уравнения полной энергии любого объема Нолексона (плотности энергии, если объем единичный).

Предположим, что некоторый объем Нолексона перемещается как единое целое со скоростью света. Этот случай соответствует максимальной упорядоченности нолексино, поэтому из уравнения (3.7) легко определяется максимально возможная величина давления Нолексона, которая от объема не зависит:

$$\overline{\mathbf{P}}_\Gamma = \langle \mathbf{n}_\Gamma \rangle \overline{\mathbf{I}}_\Gamma \times (\overline{\lambda}_v \times \overline{\mathbf{f}}_v) = \frac{1}{2} \overline{\rho}_\Gamma \overline{v}_v^2. \quad (3.9)$$

Необходимо обратить особое внимание, что в уравнениях (3.8) и (3.9) энергия и давление - это всегда векторные величины, направленные по результирующему вектору импульсов нолексино.

Поэтому при полном отсутствии какой-либо упорядоченности векторов у нолексино суммарное значение вектора массы $\mathbf{M}_r$ будет равно **нулю** (ведь в граничных условиях суммарный импульс $\mathbf{I}_r$ для любой точки изотропного пространства с Нолексом всегда равен нулю, а масса у нас, по определению, равна отношению приращения импульса нолексино к приращению его скорости), тогда и $\mathbf{W}_r = \mathbf{0}$ (вспомните "массу покоя" фотонов - именно поэтому она **равна нулю**).

Иными словами, **масса покоя** любого объёма изотропного Нолексона всегда, с ростом времени наблюдения, стремится к нулю.

В физике эта зависимость именуется законом возрастания энтропии систем /3/, а вот причины существования этого закона пока не объяснялись.

Из вышеизложенного следует единственный и непротиворечивый вывод: необходимым условием регистрируемости массы или энергии в исследуемом объёме является наличие упорядоченности (анизотропии) векторов импульсов в нём хотя бы у некоторой части нолексино.

Для большей наглядности этого факта вспомните ориентацию доменов в постоянном магните, который "теряет" свои магнитные свойства при температуре выше точки Кюри (когда домены теряют упорядоченность магнитные свойства самих доменов сохраняются). Ещё один аналог из электромагнетизма - электрический ток. Пока не упорядочен поток носителей зарядов (например, в электролите) ток отсутствует. И наоборот, как только приложена разность электрического потенциала - "возникает" электрический ток. Этот пример доказывает, что регистрация возможна лишь при наличии упорядоченности движения, т. е. при наличии отличного от нуля результирующего вектора

импульса (или количества движения, если вести речь о вращающихся объектах.

Применив понятие энтропии Нолексона можно выразиться ещё более точно: необходимым условием отличия массы или энергии Нолексона от нуля является отличие его энтропии от максимального значения. Максимальному значению энергии любого объёма Нолексона, поэтому, соответствует минимальное значение его энтропии, т. е. максимальное упорядочивание векторов скорости нолексино (например, наличие потока или вихря в Нолексоне, которые могут быть только трёхмерными, объёмными!).

Анализируя входящие в равенство (3.8) сомножители обратим внимание на тот факт, что именно такие сомножители содержатся ещё в некоторых важных универсальных характеристиках Нолексона. Речь идёт о коэффициенте внутреннего трения или же динамическом коэффициенте вязкости (η_r), далее именуемого просто **вязкостью Нолексона**, и о коэффициенте самодиффузии (D_r), далее именуемого **самодиффузией Нолексона**, которые связаны известным **уравнением Максвелла** (но мы его запишем в векторной форме, причём с учётом четырёх степеней свободы нолексино, а не трёх, как у Максвелла):

$$\bar{\eta}_r = \frac{\bar{i}\bar{\rho}_r}{4} \times \langle \bar{v}_r \rangle \times \langle \bar{\lambda}_r \rangle = \frac{\bar{i}\bar{\rho}_r}{\pi} \times \bar{v}_v \times \bar{\lambda}_v = \bar{D}_r \times \bar{\rho}_r. \quad (3.10)$$

Из этого уравнения следует, что вязкость и самодиффузия

Нолексона - это величины векторные, комплексные, как и

скорость света.

Из указанных выше фактов равенства нулю *регистрируемой* массы и энергии любого объёма изотропного Нолексона следует простой и очевидный вывод, что **равна нулю и средняя плотность изотропного Нолексона**. Но значение средней плотности Нолексона входит составной частью в коэффициент вязкости, поэтому **вязкость изотропного Нолексона также оказывается равной нулю!**

Вот почему "светоносный эфир" не поддаётся прямой регистрации и не "тормозит" никакие астрофизические объекты.

В кинетической теории газов постоянство вязкости любого газа обычно мотивируется тем обстоятельством, что плотность всегда обратно пропорциональна длине свободного пробега атомов (молекул), поэтому их **произведение является всегда величиной постоянной**.

Применив эти соображения к Нолексону мы убедились, что **произведение нулевой плотности изотропного Нолексона на любую длину свободного пробега нолексино действительно является постоянной величиной равной нулю**.

Из-за нулевой плотности изотропного Нолексона (называемого сейчас "физическим вакуумом") попытка измерить его давление, для сравнения с величиной, определяемой уравнением (3.9), покажет равенство давления нулю.

Что же получается, изотропный Нолексон никак нельзя обнаружить экспериментальным путём?

Оказывается, что можно. Причём самым убедительным образом и даже несколькими путями, но для Нолексона с нарушенной каким-либо образом изотропностью, например, вызванной его движением (что показано при выводе уравнения давления света) или по "спонтанным" (вероятностным) отклонениям от нулевой плотности.

Как мы ранее вычислили на уровне орбиты Земли отклонение от изотропии порядка двух миллионных долей, следовательно, в какой-то форме возможна регистрация Нолексона. Попытаемся эти эффекты обнаружить и рассчитать.

Более внимательный анализ уравнения (3.10) показывает, что плотность Нолексона не входит составной частью в значение коэффициента самодиффузии Нолексона D_T , поэтому есть возможность его определить.

Действующее значение средней квадратичной скорости нолексино известно как из экспериментов Лебедева по измерению светового давления, определяемого именно уравнением (3.9), так и из уравнения Пуанкаре-Томсона-Эйнштейна полной энергии вещества (1.13). Следовательно, средняя квадратичная скорость нолексино равна скорости света c .

Осталось найти наиболее вероятную длину свободного пробега нолексино.

При анализе уравнения (3.4) уже отмечалось, что в изотропном Нолексоне возможно вероятностное "спонтанное" равновесное излучение с длиной волны близкой к наиболее вероятной длине свободного пробега нолексино. Такое излучение не входит в противоречие ни с законом сохранения энергии, ни с законом сохранения импульса, ни с граничными условиями к уравнению (2.4).

Более того, упомянутое излучение просто обязано возникать именно потому, что мгновенно обязан срабатывать "механизм" соблюдения законов сохранения энергии, импульса и количества движения, осуществляющий практически немедленное возвращение в исходное состояние любой локальной случайной неоднородности

плотности Нолексона (теория вероятности достаточно хорошо умеет такие вероятности объяснять и рассчитывать /5,52,57,66/).

Исходя из этих соображений ТЕП утверждает, что во Вселенной обязано существовать достаточно мощное равновесное изотропное излучение энергии, которое возникает из-за статистических нарушений в Нолексоне известных законов сохранения, при масштабах сравнимых с длиной свободного пробега нолексино.

Самое важное и интересное то, что в "физическом вакууме" такое излучение действительно существует. Его обнаружили американские астрофизики А. Пензиас и Р. Вильсон, и причём не самым мощным радиотелескопом /32,72,79,82-84/. Ввиду отсутствия видимых источников излучения и того факта, что это излучение принимается со всех сторон практически на очень близких частотах (их смещение мы уже упоминали как "косинусоидальная анизотропия реликтового фона"), И. С. Шкловский его назвал "реликтовым" излучением (чтобы объяснить столь мощный источник) /82/. Мощность этого излучения чудовищно велика (чувствительность первых радиотелескопов была низкой), а "реликтовым" оно не может быть уже потому, что даже энергия от самых удалённых и очень крупных галактик едва регистрируется самыми современными радиотелескопами /72,79/.

Спектральная плотность,
относительные единицы

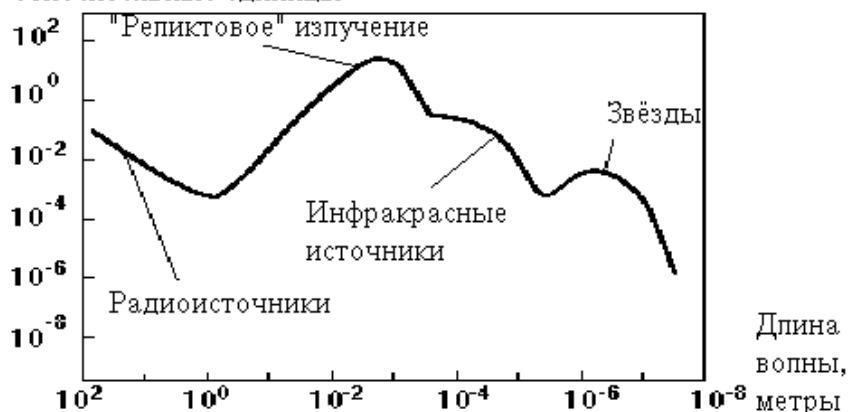


Рис. 3. Общий спектр электромагнитного излучения
(по А. Г. Дорошкевичу и И. Д. Новикову)

Кроме всего прочего, это излучение совершенно свободно "проникает" через любые газопылевые туманности ("ослабление" составляет всего около 0,1% - т. н. "эффект Зельдовича-Сюняева"), но не проникает через земную атмосферу (за исключением метрового диапазона волн), что выглядит довольно странно.

Следовательно, необходимо сделать только один очевидный вывод - **"реликтовое" излучение приходит к нам со значительно более близких расстояний чем диффузные туманности и самые далёкие галактики, причём источник излучения больше никак не регистрируется /72,79,83/.**

Из ТЕП *следует*, что этим источником является Нолексон, **тогда как в других гипотезах гигантская мощность источника излучения (которая сравнима лишь с энергетикой аннигиляции вещества) никак не обосновывается.**

Экспериментально регистрируемый максимум упомянутого

излучения соответствует длине волны очень **близкой к 1 мм**, а форма спектра соответствует излучению "абсолютно чёрного тела" с равновесной температурой **около 2,728 °К** (данные у разных авторов несколько отличаются) /32,53,54,72,79,83/.

Есть основания полагать, что наиболее вероятная равновесная температура близка к **2,728 °К**, а длина свободного пробега нолексина кратна максимуму наиболее интенсивной **длины волны "реликтового фона" и близка к $1 \cdot 10^{-3}$ м**. Эти значения мы и возьмём за основу для дальнейших расчетов. Разумеется, что с уточнением значения длины волны "реликтового фона" необходимо будет уточнить все вычисленные далее параметры, однако, на порядок величин это заметно не повлияет.

Можно вычислить весьма точное **значение коэффициента самодиффузии D_Γ изотропного Нолексона в околоземном пространстве**:

$$\overline{D}_\Gamma = \frac{2\bar{i}\sqrt{2} \times \bar{c} \times \bar{\lambda}_{\text{KB}}}{3\pi} = \overline{F} = \bar{i} \cdot 96484,56 \left[\frac{\text{м}^2}{\text{сек}} \right] \quad (3.11)$$

$$\text{где:} \quad \bar{\lambda}_{\text{KB}} = 1,0724159118031 \cdot 10^{-3} \cong 1 \cdot 10^{-3} \text{ [м]},$$

$$T_{\text{KB}} = 2,7021142949 \text{ } ^\circ\text{K} \cong 2,7 \text{ } ^\circ\text{K},$$

$$\bar{b} = \bar{\lambda}_{\text{KB}} T_{\text{KB}} = 2,8977903284 \cdot 10^{-3} \text{ [м}^0\text{K]}.$$

Как видим, коэффициент самодиффузии Нолексона также величина комплексная и имеет чрезвычайно высокое значение. Поэтому даже ничтожное нарушение его изотропности (которая приведёт к возникновению конечной, пусть и малой, плотности) тут же повлечёт за собой появление вполне реальной вязкости Нолексона (произведение

даже мизерной плотности возрастет из-за очень высокого значения D_r) и его можно будет зарегистрировать, в данном случае как "реликтовые" фотоны.

Любопытное "совпадение", но полученная величина оказалась кратна величине известного числа Фарадея!

Более того, самодиффузия Нолексона, как комплексная величина - это полный аналог поперечной волны. Эта "волна" векторная, имеет "сток", "исток", "ротор" и гармоническую составляющую (употребляя термины Максвелла). *Гармоническая составляющая объясняется тем, что при соударениях нолексина сохраняется лишь полный импульс и энергия, но не направление - ведь по условию нолексина имеют четверть энергии во вращении вокруг своей оси.*

Кроме того, самодиффузия Нолексона пропорциональна ещё одной величине - гравитационному потенциалу Земли:

$$\frac{\overline{D}_r \times \overline{g}_3}{2v_e^{4,5} \lambda_{KB} x} = \frac{i \overline{c} \times \overline{g}_3}{3\pi v_e^{4,5} x} = \overline{P}_3 = \overline{R}_3 \times \overline{g}_3 = -1 \overline{v}_3^2, \quad (3.12)$$

$$x = 4,965114231744,$$

$$v_e = \frac{\mu_e}{\mu_B} = 1,00115965231,$$

где: $\overline{P}_3 = -\gamma M_3 / R_3$ - гравитационный потенциал Земли;

$\gamma = 6,6720 \cdot 10^{-11}$ [м³/кг·сек²] - гравитационная постоянная;

$M_3 = 5,97422 \cdot 10^{24}$ [кг] - масса Земли /67, стр. 143/;

$R_3 = 6371308,022$ [м] - средний радиус Земли;

${}_1 v_3 = 7909,6017778$ [м/сек] - 1-я космическая

скорость для Земли на уровне среднего радиуса при

ускорении свободного падения $g_3 = 9,813106933$
[м/сек²].

Поэтому сделаем предварительный вывод, что самодиффузия Нолексона - это аналог и электрического, и гравитационного полей.

В любом однородном газе явление самодиффузии заключается в переносе массы из мест с большим давлением и плотностью в места с меньшим давлением и плотностью и подчиняется закону Фика:

$$\frac{\langle \mathbf{n}_{gs} \rangle \overline{\mathbf{m}}_\Gamma}{\overline{s}_1 \Delta t_1} = -\overline{\mathbf{D}}_\Gamma \frac{d\overline{\rho}}{d\overline{x}}, \quad (3.13)$$

где производная численно равна градиенту плотности - изменению плотности на единицу длины. Знак минус показывает, что перенос массы осуществляется в направлении убывания плотности [87]. Остаётся добавить, что мы записали известный закон Фика в векторном виде.

Поскольку давление Нолексона пропорционально его плотности (коэффициентом пропорциональности является квадрат скорости света), то закон Фика будет справедлив и для градиентов давления в Нолексоне, при незначительных нарушениях изотропности Нолексона:

$$\frac{\langle \mathbf{n}_{gs} \rangle \overline{c}^2 \overline{\mathbf{m}}_\Gamma}{\overline{s}_1 \Delta t_1} = -\overline{\mathbf{D}}_\Gamma \frac{d\overline{\mathbf{P}}_\Gamma}{d\overline{x}} = -\frac{\overline{\mathbf{F}}}{\sqrt{2}} \frac{d\overline{\mathbf{P}}_\Gamma}{d\overline{x}}. \quad (3.14)$$

Известна ещё одна форма закона Фика, которую легко получить из уравнения (3.13), сократив в левой и правой части величину массы нолексина:

$$\bar{\mathbf{j}}_{\Gamma} = \frac{\langle \mathbf{n}_{\Gamma S} \rangle}{\bar{s}_1 \Delta t_1} = -\bar{\mathbf{D}}_{\Gamma} \frac{dn_{\Gamma}}{dx}, \quad (3.15)$$

где $\bar{\mathbf{j}}_{\Gamma}$ -

плотность потока нолексина при диффузии за единицу времени через единичную площадку.

Учитывая, что прямых проявлений Нолексона явно недостаточно для убедительного доказательства ТЕП, мы воспользуемся проверкой различных косвенных проявлений Нолексона.

Таким образом, если нолексина действительно существуют, тогда ещё какие-либо универсальные физические постоянные могут содержать в себе величину их наиболее вероятной скорости в какой-либо степени (с каким-либо безразмерным коэффициентом).

Посмотрим в таблицу 1.

Наименования и значения физических постоянных				Связь постоянных	δ, %
n	Табличная величина	Значение	Расчёт ТЕП		
18	Число Лошмидта n_L	$2,6867938 \cdot 10^{23}$	$2,68667727410^{23}$	$n_L = \beta^{18} \sqrt{g} / \pi$	
17	Число Авогадро $N_A = V_0 n_L$	$6,022045 \cdot 10^{23}$	$6,0220453 \cdot 10^{23}$	$N_A = \beta^{17} R T_r \sqrt{g} / \pi \rho_e v_e^2$	
8	Удельный заряд $\bar{e} = e/m_e$	$1,7588047 \cdot 10^{11}$	$1,75880472810^{11}$	$\bar{e} = \beta^8$	
6	Скорость света c	$2,99792458 \cdot 10^8$	$2,99792458 \cdot 10^8$	$c = \beta^6$	$/T_e^3$
5	Ридберга R_∞	$1,097373177 \cdot 10^7$	$1,097373 \cdot 10^7$	$R_\infty = \beta^5 2\sqrt{2} T_e^4 / 3$	
4	Давление атмосферы $P_{от}$	$1,01325 \cdot 10^5$	$1,01271514 \cdot 10^5$	$P_{от} = \beta^4 T_e^2 / 2g = 1/18 N_A m_e$	
3	Число Фарадея $F = N_A e$	$9,648456 \cdot 10^4$	$9,6484830 \cdot 10^4$	$F = \beta^3 2 T_r / T_e^2 = 2\sqrt{2} \lambda_r / 3\pi$	
3	Плотность Земли ρ_3	$5,515 \cdot 10^3$	$5,51482247 \cdot 10^3$	$\rho_3 = \beta^3 \pi / g T_e^5 = 3ЖТ_p$	
3	Отношение масс $\Gamma_r = m_p/m_e$	$1,83868268 \cdot 10^3$	$1,83828082 \cdot 10^3$	$\Gamma_r = \beta^3 \pi / 3g T_e^5 = ЖТ_p$	
3	Отношение масс $\Gamma_r = m_p/m_e$	$1,83615138 \cdot 10^3$	$1,83615153 \cdot 10^3$	$\Gamma_r = \beta^3 \pi / 3g T_e^6 = ЖТ_p / T_e$	
2	Отношение $Ж = \mu_e / \mu_p$	$6,58210688 \cdot 10^{-2}$	$6,58210688 \cdot 10^{-2}$	$Ж = \beta^2 (1 + \rho/5) = T_e m_p / m_e T_p$	
1	Универсальная газовая R	8,31441	8,3144108104	$R = V_0 \rho_e v_e^2 / T_r$	
0	Отношение $T_r = \mu_p / \mu_{ад}$	2,7928456	2,7928456456	$T_r = / T_e^2$	
0	Отношение $v_e = \mu_e / \mu_p$	1,00115965231	1,00115965231	$v_e = \beta^0$	
-1	Молярный объем $V_{от}$	$2,241383 \cdot 10^{-2}$	$2,241398355 \cdot 10^{-2}$	$V_0 = R T_r / \rho_{от} v_e^2 = \pi N_A / c^3 \sqrt{g}$	
-1	Пост. излучения вторая $\mathcal{E}$	1,438786 $\cdot 10^{-2}$	1,43860304 $\cdot 10^{-2}$	$\mathcal{E} = \beta^{-1} T_e^5 / T_r = ch/k = bx$	
-1	Реликтовая длина волны $\sim 1,0$	10^{-3}	$1,07241892 \cdot 10^{-3}$	$\lambda_r = \beta^{-1} T_e^5 / T_r x$	
-2	Квант циркуляции $\hbar/2m_e$	$3,6369455 \cdot 10^{-4}$	$3,6369455 \cdot 10^{-4}$	$a_e = \beta^{-3}$	T_e
-4	Магнитная μ_o	$1,25663706 \cdot 10^{-6}$	$1,25663706 \cdot 10^{-6}$	$\mu_o = \beta^{-4} \rho_e v_e^2$	
-6	Стефана-Больцмана σ	$5,67032 \cdot 10^{-8}$	$5,67032 \cdot 10^{-8}$	$\sigma = \beta^{-6}$	T_r^3
-8	Гравитационная γ	$6,6720 \cdot 10^{-11}$	10^{-11}	$\gamma = \beta^{-8} 3\sqrt{3}\pi$	
-8	Электрическая ε_o	$8,8541878 \cdot 10^{-12}$	10^{-12}	$\varepsilon_o = \beta^{-8}$	
-9	Длина волны электрона λ_e	$2,4263089 \cdot 10^{-12}$	$2,4262496424 \cdot 10^{-12}$	$\lambda_e = \beta^{-9} 4\pi T_e^2$	
-9	Длина волны электрона λ_e	$3,8615905 \cdot 10^{-13}$	$3,8614962374 \cdot 10^{-13}$	$\lambda_e = \beta^{-9} 2 T_e^2$	
-10	Квант магнитн. потока Φ_o	$2,0678506 \cdot 10^{-15}$	$2,06757278210^{-15}$	$\Phi_o = \beta^{-10} \pi^2 9\sqrt{2} T_p$	
-12	Длина волны протона λ_p	$1,3214099 \cdot 10^{-15}$	$1,320675923 \cdot 10^{-15}$	$\lambda_r = \beta^{-12} 12\pi^2 T_e^2$	
-12	Длина волны нейтрона λ_n	$1,3195909 \cdot 10^{-15}$	$1,319222115 \cdot 10^{-15}$	$\lambda_n = \beta^{-12} 12\pi^2 T_e$	
-13	Пост. излучения первая $\mathcal{E}$	$3,741832 \cdot 10^{-16}$	10^{-16}	$\mathcal{E} = \beta^{-12}$	
-14	Элементарный заряд e	$1,6021892 \cdot 10^{-19}$	10^{-19}	$e = \beta^{-14}$	
-16	Больцмана k	$1,380662 \cdot 10^{-23}$	10^{-23}	$k = \beta^{-16}$	
-16	Магн. момент электрона μ_p	$9,284832 \cdot 10^{-24}$	10^{-24}	$\mu_o = \beta^{-16}$	
-17	Магн. момент протона μ_p	$1,4106171 \cdot 10^{-26}$	10^{-26}	$\mu_r = \beta$	
-18	Масса покоя нейтрона m_n	$1,6749543 \cdot 10^{-27}$	$1,67499033 \cdot 10^{-27}$	$m_n = \beta^{-18} 4 T_e^2 9\pi^2$	
-18	Масса покоя протона m_p	$1,6726485 \cdot 10^{-27}$	$1,67314649 \cdot 10^{-27}$	$m_p = \beta^{-18} 4 T_e / 9\pi^2$	
-21	Масса покоя электрона m_e	$9,109534 \cdot 10^{-31}$	$9,10740692 \cdot 10^{-31}$	$m_e = \beta^{-21} 4 T_e / 3\pi$	
-24	Постоянная Планка $\hbar$	$6,626176 \cdot 10^{-34}$	$6,62446682 \cdot 10^{-34}$	$\hbar = \beta^{-24} 16 T_e^3 / 3$	
-24	$\hbar$	$1,0545887 \cdot 10^{-34}$	$1,05431664 \cdot 10^{-34}$	$\hbar = \beta^{-24} 8 T_e^3 / 3\pi$	
-30	$\hbar/c = 2I_o = ek/T_e = \lambda_{к.м.}$	$2,2102543 \cdot 10^{-42}$	$2,20968428 \cdot 10^{-42}$	$I_o = \beta^{-30} 16 T_e^3 / 3$	
-36	$m_r = \hbar/c^2 = ek/2\pi c T_e = \lambda m/c$	$1,1733881 \cdot 10^{-51}$	$1,17338812 \cdot 10^{-51}$	$m_r = \beta^{-36} 8 T_e^3 / 3\pi$	

Как видим, наше предположение получило блестящее подтверждение.

Температура Нолексона в земных условиях **2,701763768 °К** оказывается практически **равна "реликтовой" температуре.**

Анализ уравнений Пуассона (2.7-2.9) показывает, что ещё одной характеристикой, которая для Нолексона точно не обращается в нуль, является какая-то неизвестная универсальная постоянная величина, которая равна произведению некоторого объёма Нолексона на его абсолютную температуру T_r .

При уменьшении единичного объёма абсолютная температура Нолексона должна пропорционально возрастать, а при увеличении этого объёма - наоборот, его температура будет, соответственно, убывать.

Невольно вспоминается зависимость скорости света от температуры Нолексона, которая изменяется при изменении объёма.

С ростом объёма лишь один параметр может изменяться обратно-пропорционально объёму - длина свободного пробега нолексина. Откуда следует, что величина объёма в уравнении (2.9) в любом случае пропорциональна третьей степени длины свободного пробега нолексина, поэтому в искомую постоянную обязан входить некоторый безразмерный коэффициент в единице объёма и длина свободного пробега нолексина.

Зависимость этой неизвестной величины от изменения объёма, который мы выбирать вправе произвольно (чаще всего это просто единица объёма), должна содержать произведение линейных величин как минимум в третьей степени (исходя из анализа размерностей) умноженную на некоторый неизвестный безразмерный коэффициент и

единицу температуры.

Кроме того, нам ещё необходимо "наполнить" математическое пространство-время физическим газом из нолексина - т. е. из носителей скорости, импульса, массы и энергии.

Из вышеизложенных соображений, приходим к уравнению Максвелла, связывающему вместе основные параметры идеального газа в единице объёма /66/:

- длину свободного пробега частиц;
- их среднюю концентрацию в единице объёма;
- радиус (эффективное сечение) частиц.

Следовательно, есть все основания записать:

$$\overline{V}_1^2 T_B^2 = 2\pi^2 d_T^4 \left\langle n_T^2 \right\rangle \lambda_B^2 T_B^2 = \overline{R} = 8,21409907 \text{ [м}^6 \text{К}^2 \text{]}, \quad (3.15)$$

где:

d_T - диаметр нолексина;

V_1 - единица объёма в системе СИ;

$T_B = 2,86602496 \text{ }^\circ\text{К}$ - термодинамическая температура Нолексона, соответствующая длине волны **1,01108342 мм** в спектре "реликтового" фона;

R - *универсальная газовая постоянная для изотропного Нолексона.*

Полученная из температуры "реликтового" излучения величина близка к табличному значению универсальной газовой постоянной **$R=8,31441 \text{ [Дж/моль} \cdot \text{}^\circ\text{К]} /87/$** , что исключает случайность совпадения (тем более, что физический смысл их совпадает).

Отличие от табличного значения не очень значительное, особенно

если учесть возможные ошибки при измерении температуры, самой постоянной, несогласованность единиц измерения и тот факт, что табличное значение получено в условиях Земли, где изотропность Нолексона безусловно нарушена, а фактическая температура Нолексона близка к **2,93617844** °К.

Поэтому далее будем использовать новое значение универсальной газовой постоянной и более точное значение температуры Нолексона.

Указывая на недостаток исходного определения термодинамической температуры, уже отмечалось то, что она никак не связана с другими единицами измерений. Совершенно очевидно, что единственной возможностью, при которой исследуемая величина будет действительно постоянной, а температура получит явную связь с конкретным параметром Нолексона - является **отождествление абсолютной температуры с частотой соударений нолексино**. В таком случае более правильной записью этого уравнения будет:

$$s_{\Gamma}^2 N_{\Gamma}^2 \bar{\lambda}_B^2 T_{\Gamma}^2 = s_{\Gamma}^2 N_{\Gamma}^2 \bar{b}^2 = \Delta^2 \bar{R} = 8,621143831521 \text{ [м}^6 \text{сек}^2\text{]}, \quad (3.15)$$

где $n_{\Gamma} = T_{\Gamma} N_{\Gamma}$ - количество нолексино в единице объёма;

s_{Γ} - эффективное сечение одиночного нолексино;

$\bar{b}$ - постоянная Вина для Нолексона:

$$\bar{b} = \bar{\lambda}_B T_{\Gamma} = 2,897780802445 \cdot 10^{-3} \text{ [}^{\circ}\text{К} \cdot \text{м]}. \quad (3.16)$$

Таким образом, не применяя закон Вина для равновесного

излучения "абсолютно чёрного" тела, нами установлены:

- порядок значения универсальной газовой постоянной, доказав, что она справедлива и для Нолексона и для фотонов;

- факт явной необходимости существования закона Вина, как связующего звена между характеристиками Нолексона и используемой единицей измерения термодинамической температуры, который уже доказан экспериментально - открытием закона смещения Вина;

- факт необходимости существования ещё одной универсальной постоянной величины N_t , который, безусловно, сможем доказать далее.

Определим значение произведения эффективного сечения нолексина и величины N_t для изотропного Нолексона:

$$N_t \bar{s}_t = \frac{\Delta \sqrt{\bar{R}}}{\bar{b}} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{\lambda}_v} = \bar{P}_1 \times \bar{V}_1 = 1013,25 \text{ [м}^2 \equiv \text{Дж]}, \quad (3.17)$$

где N_t - удельная концентрация или количество нолексина в единице объёма, приходящееся на один Кельвин;
 $1^\circ \text{K} = 1/\text{сек}$ - поэтому постоянная Вина действительно является коэффициентом, связывающим температуру с остальными метрическими характеристиками.

Это равенство позволяет наглядно представить соотношение между единицей объёма и количеством "листов" в нём, при этом "толщина" каждого "листа" равна диаметру нолексина, умноженному на "реликтовую" температуру.

Кроме того, равенством (3.17) демонстрируется жёсткая закономерность связи единиц измерения и наблюдаемых параметров Нолексона. Обратим внимание, что получившаяся величина слишком уж

близка к плотности воды, т. е. именно того вещества, которое положено в основу температурной шкалы. Кроме того, если допустить, что величина обратная длине свободного пробега нолексина является плотностью, то её произведение на единичный объём даст нам массу в единице объёма. А эта "единичная масса" точно совпадает с массой воды именно в единице объёма. Совпадение?

Проверим далее. Если плотность - это величина обратная наиболее вероятной длине свободного пробега частиц, а кинетическая теория газов так и полагает, тогда произведение единичного объёма на плотность действительно будет равно численному значению регистрируемой массы Нолексона в единице объёма.

Вспомним уравнение (3.3), которое связывает плотность с давлением. По сути, давление - это та же плотность, но с постоянным (точнее, почти постоянным) коэффициентом, равным квадрату скорости света. Поскольку наше уравнение (3.17) такой скорости не содержит, то плотность, одновременно, будет равна количественному значению давления Нолексона.

Например, при температуре $293,617844 \text{ }^{\circ}\text{K}=20,467844 \text{ }^{\circ}\text{C}$ длина волны равновесного излучения будет в 100 раз меньше и равна **точно** $9,86923268 \cdot 10^{-6} \text{ [м]}$, а "количество листов" составит **101325 [м⁻¹]**. Но ведь именно таким числом и характеризуется давление, равное "нормальному" давлению атмосферы Земли!

При этом, из-за возрастания в 100 раз абсолютной температуры, "единичный" нормальный объём займёт величину порядка одного моля, точнее **0,01 [м³]**. Что это, очередные группы совпадений или уже чёткая закономерность?

Из левой части уравнения (3.17) следует, что **"масса-энергия"** - это произведение эффективного сечения нолексина на их удельное количество в единице объёма, приходящееся на единицу температуры, т. е. имеет размерность и площади с температурой, и энергии, и давления или $1 \text{ [м}^2/\text{м}^3 \cdot \text{°К}] = 1 \text{ [Дж/°К]} = 1 \text{ [м}^2\text{]}$. Разумеется, что из всех этих вариантов единственно правильным и удобным "векторным вариантом" является вторая размерность, которая объединяет и эффективное сечение, и концентрацию нолексина в одном градусе температуры, которая пропорциональна плотности вещества. **Эффективное сечение нолексина** может быть вычислено из нескольких экспериментальных данных и **является единственной фактически универсальной постоянной величиной для любой системы отсчета или исчисления метрики**. Температура же достаточно легко определяется дистанционно по длине волны из формулы Вина. Остальные параметры вычисляются автоматически по уравнениям ТЕП.

Из уравнения (3.17) следует, что **"масса"** любой "элементарной частицы" пропорциональна её плотности и давлению, которые, в свою очередь, прямопропорциональны абсолютной термодинамической температуре и обратнопропорциональны длине свободного пробега нолексина.

Здесь же обнаружена сторогая закономерность, касающаяся именно выбора единиц измерения. Они могут быть совершенно произвольными, но **соотношение между ними обязано быть закономерным**, иначе не существовало бы само понятие "физический закон".

Откуда следует ещё один вывод ТЕП: принятые в настоящее время т. н. "нормальные условия" требуют хоть и незначительной, но

всё же коррекции, иначе точность соблюдения газовых законов будет недостаточно высокой.

Произведение удельной концентрации нолексина на эффективную площадь нолексина в уравнении (3.17) является статической (модульной) энергией изотропного Нолексона, поэтому её значение не равно нулю, а единица измерения выглядит столь непривычно. Разделив эту величину на квадрат скорости света, получим, абсолютное (модульное) значение плотности Нолексона в единице объёма, которая действительно не равна нулю, что не противоречит граничным условиям:

$$\bar{\rho}_1 = \frac{2}{c^2 \bar{b}_x} = \frac{2\bar{P}_1}{c^2} = 1,546656294734 \cdot 10^{-15} \left[\frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]. \quad (3.18)$$

2.4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВЯЗИ

*"Когда мы хорошо понимаем вопрос,
нужно освободить его от всех
излишних представлений,
свести его к простейшим элементам"*

Ренэ Декарт (Картезий)

Отсутствие прямых проявлений содержащейся в Нолексоне энергии ещё не означает, что её нельзя зарегистрировать косвенно, например, путём анализа разных её проявлений в различных формах.

В нашем же случае имеются даже прямые проявления энергии Нолексона, по меньшей мере, в четырёх видах ("четырёх китах" не нашедших ранее достоверного научного толкования с единой позиции):

- в виде "скрытых масс";
- в виде "реликтового излучения" (и равновесного излучения

- "абсолютно чёрного тела", которое не зависит от химического состава "абсолютно чёрного тела");**
- в виде универсальной газовой постоянной R;**
 - в виде закономерной периодичности всех универсальных физических постоянных величин (констант).**

Геометрия утверждает, что через 3 точки можно провести (в не искривленном Декартовом пространстве) лишь одну единственную плоскость. Тогда через 4 точки, по аналогии, можно провести лишь четыре независимых плоскости, каждая из которых будет описывать свою группу физических явлений. В этом случае каждому из известных в настоящее время типу взаимодействий будет соответствовать своя единственная плоскость.

Представим теперь, что всё количество нолексино, сконцентрированное в установленной выше метрической единице объёма, необходимо пропустить через некоторое значение эффективной площади за одну секунду со скоростью света в изотропном Нолексоне с интервалом равным длине свободного пробега нолексино. В этом случае произведение суммарной "эффективной площади" на величину равную квадрату скорости света должно быть равно единичному объёму в общепринятой системе исчисления (у нас СИ) и **одновременно равно энергии в единице объёма за секунду, отнесённой к одному Кельвину - иначе говоря - равно удельной мощности Нолексона.**

Частота соударений (или концентрация) будет равна отношению скорости света к длине свободного пробега нолексино, поэтому количественно, для изотропного Нолексона, единичный объём так и останется равным:

$$\frac{\alpha_r \bar{s}_r}{\Delta t} = \frac{\bar{s}_o \bar{c}_o^2}{\Delta t \bar{\lambda}_p} = \frac{V_1}{\bar{\lambda}_p \Delta t} \equiv 10^3 \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{К} \cdot \text{с}^3} \equiv \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{м}} \right]. \quad (3.17)$$

$$\frac{\alpha_r \bar{s}_r \bar{\lambda}_p}{\Delta t} \equiv \frac{\bar{s}_o \bar{c}_o^2}{\Delta t} \equiv \frac{E_1}{\Delta t} \equiv 1 \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{К} \cdot \text{с}^3} \equiv \frac{\text{Вт}}{\text{К}} \right]. \quad (3.18)$$

Здесь, в обоих уравнениях, $\Delta t = 1$ секунде, а $s_o = 1/\epsilon^2$ - площадь, равная удельной массе нолексина в единице объема на Кельвин.

Что же при этом изменилось? Очень многое, ведь **этой операцией установлена взаимозависимость**, которая следует как из закона Бернулли, так и из теоремы Э. Нётер, **между естественными параметрами Нолексона и относительными единицами СИ**.

Для изотропного Нолексона для Земли "естественной единицей времени", как следует из уравнения (3.17), является отрезок времени равный **1000 секунд СИ** (вспоминается наиболее вероятное "время жизни" нейтрона в свободном состоянии, теперь очередное совпадение явно может быть не случайным). Это же время близко совпадает и со временем прохождения фотоном расстояния равного диаметру орбиты Земли, что также не может быть простым совпадением. Все измерения действительно велись при уровне плотности Нолексона, соответствующего именно орбите Земли. Поэтому, вероятнее всего, что и т. н. "реликтовое" излучение рождается если не в Солнечной системе, то уж точно в нашей Галактике. Тогда **средняя плотность Нолексона, соответствующая "реликтовой" длине и равная 1000 кг/м³**, характеризует не что иное, как именно **среднюю плотность (в единицах СИ) нашей Галактики в районе Солнца** (которая, впрочем, мало чем отличается от всех остальных галактик).

Следовательно, абсолютная удельная мощность изотропного Нолексона (который сейчас называют "физическим вакуумом"), приведённая к величине 1 °K, составляет ровно 1 кВт/°K·м=1 кВт·м² в единицах измерения СИ. Доступна же в наблюдениях лишь пренебрежимо малая величина.

Полагая, что характерное время для изотропного Нолексона **1000** с, а отношение к нему фактического "времени жизни" нейтронов **z=0,898±0,016**, характеризует величину отклонения от изотропии, можем оценить среднюю плотность Нолексона для Земли.

Вычисленная таким образом наиболее вероятная плотность Нолексона для Земли равна:

$$\bar{\rho}_3 = \frac{2\pi z}{\lambda_\Gamma} \cong \frac{z}{\lambda_\Gamma} \cong \mathbf{5642,3 \pm 100} \text{ [кг / м}^3\text{]}, \quad (3.19)$$

Полезно сравнить вычисленное значение средней плотности регистрируемого Нолексона (погрешность которой составляет менее 2%) с другой оценкой средней плотности Земли **ρ₃=5516 [кг/м³]**, полученной независимыми методами в астрономии.

Проверим эти предположения по другим исходным данным.

В квантовой физике известны т. н. "комптоновские длины волн" для различных "элементарных частиц". Если выводы ТЕП справедливы, то эти длины волн также равны наиболее вероятным длинам свободного пробега нолексина внутри "элементарных частиц", одновременно характеризуя количественно наиболее вероятную плотность таких "частиц". Ниже приведены наиболее вероятные плотности электрона, протона и нейтрона, их соотношения, рассчитанные (с точностью до

$$_{\kappa}\lambda_e = \frac{2\pi}{\rho_e} = 2,4263089 \cdot 10^{-12} \text{ [м]}, \quad (3.20)$$

откуда: $\rho_e \cong 2,58961 \cdot 10^{12} \text{ [кг / м}^3 \text{]}.$

$$_{\kappa}\lambda_p = \frac{2\pi}{\rho_p} = 1,3214099 \cdot 10^{-15} \text{ [м]}, \quad (3.21)$$

откуда: $\rho_p \cong 4,75491 \cdot 10^{15} \text{ [кг / м}^3 \text{]}.$

$$_{\kappa}\lambda_n = \frac{2\pi}{\rho_n} = 1,3195909 \cdot 10^{-15} \text{ [м]}, \quad (3.22)$$

откуда: $\rho_n \cong 4,76146 \cdot 10^{15} \text{ [кг / м}^3 \text{]}.$

$$\frac{_{\kappa}\lambda_e}{_{\kappa}\lambda_p} = \frac{\rho_p}{\rho_e} = 1836,1514 = \frac{m_p}{m_e}; \quad (3.23)$$

$$\frac{_{\kappa}\lambda_e}{_{\kappa}\lambda_n} = \frac{\rho_n}{\rho_e} = 1838,6827 = \frac{m_n}{m_e}; \quad (3.24)$$

тогда: $2\pi V_{*} = _{\kappa}\lambda_{*} \cdot m_{*} = 2,2102543 \cdot 10^{-42} \text{ [м}^3 \text{]}. \quad (3.25)$

Экспериментально установленная плотность нейтронов (правда неизвестно при какой скорости и температуре) по порядку величины совпадает с вычисленной выше.

Экспериментально установленное соотношение масс протона и электрона, нейтрона и электрона совпадает с высокой точностью.

Однако самое главное - **произведение соответствующей длины свободного пробега нуклеона на величину массы для любой "элементарной частицы"**, которое, в соответствии с правой частью уравнений (3.15) и (3.25), равно некоторому постоянному объёму, с радиусом, равным (при его сферической форме) **$4,3791645 \cdot 10^{-15} \text{ [м]}$** , -

действительно универсальная постоянная величина! Больше трёх случайных совпадений - это уже система, таковы выводы теории вероятности.

Безусловно, величина этого "элементарного объёма" должна быть тесно связана со свойствами Нолексона.

Очевидно, что комментарии излишни, тем более что именно по общей методике были вычислены средние плотности для Земли и всех "элементарных частиц" в уравнениях (3.19-3.25).

Как видим, ни о каком случайном совпадении не может быть даже речи. Ведь совпадают не только абсолютные значения, но и их соотношения.

По сути дела, значения абсолютного большинства параметров и Земли, и т. н. "элементарных частиц" мы с Вами, уважаемый читатель, вычислили на "острие пера". Причем **из времени жизни нейтрона на Земле и величины температуры "реликтового" фона**, благодаря выводам ТЕП. При этом использовалась лишь величина регистрируемой "длины волны", которую ТЕП однозначно отождествляет с наиболее вероятной длиной свободного пробега нолексина - величиной обратной плотности Нолексона.

Этими фактами обусловлено введение неизменной, отличной от нуля **инвариантной универсальной постоянной пространственно-временной 4-хмерной единицы векторного объёма**, основанной:

- *с одной стороны* - на общепринятых, но всё же условных, относительных единицах измерения СИ;

- *с другой стороны* - на относительных, безусловных единицах: скорости света, являющейся одним из основных параметров Нолексона, и эффективном относительном сечении любого направленного (поэтому

поддающегося регистрации) потока нолексина в единицу времени;

- с третьей стороны - на конкретных удобных и понятных фактических параметрах Нолексона, таких как эффективное сечение, концентрация, температура и наиболее вероятная длина свободного пробега нолексина.

Откуда следует, что **произведение квадрата естественной единицы скорости на относительную единицу площади за естественную единицу времени всегда равно четырёхмерной импульсной инвариантной векторной единице**, но уже в привычных всем условных единицах СИ:

$$\overline{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{s}}_0 \times \overline{\mathbf{c}}_0 \equiv \overline{\mathbf{s}}_\Pi \times \sqrt{\overline{\mathbf{c}}_0^2 + \overline{\mathbf{P}}_\Sigma} \equiv \overline{\mathbf{V}} \left[\frac{\text{м}^3}{\text{с}} \equiv \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} \equiv \frac{\text{Дж} \cdot \text{с}}{\text{м}} \right], \quad (3.26)$$

где $\mathbf{s}_\Pi$ и $\mathbf{c}_\Pi$ - соответственно значения единицы площади и единицы скорости в системах, отличающихся от изотропной системы (для которой производятся вычисления) с общим гравитационным потенциалом Π , как показано в Приложении 1.

Подобная единица измерения характеризует ещё и энтропию системы, что делает её действительно универсальной во всех отношениях.

Получим из уравнения (3.26) для изотропного Нолексона значения естественных для Нолексона относительных единиц эффективной площади в принятых человеческим сообществом относительных единицах измерения:

$$\bar{s}_1 = \frac{\bar{V}_{\text{ст}}}{N_A \bar{c}} = \frac{\bar{h}}{x} = 1,33454652 \cdot 10^{-34} \text{ [м} \cdot \text{сек}^2 \text{]}. \quad (3.27)$$

Знак "минус" обозначает, что нормаль эффективной площади направлена к началу координат, т. е. к "наблюдателю". Этот факт легко объясняется, ведь когда поток Нолексона через единичную площадь направлен "от наблюдателя" - никакого взаимодействия с "наблюдателем" зарегистрировать невозможно.

Нельзя не обратить внимание, что эта величина близка к значению постоянной Планка!

Исходя из размерности этой величины, легко понять, что в ней отражается постоянство общего количества нолексино, проходящих через единичную площадку со скоростью света, в соответствии с уравнением Бернулли и вне зависимости от частоты фотонов.

Анализ полученного равенства (3.27) позволяет не только конкретизировать истинный смысл величины, обратной скорости света, в уравнениях Максвелла, но и связать его с уравнениями Бернулли и аэрогидродинамики Жуковского.

В теории электромагнитного поля Максвелла эта величина широко используется как постоянный коэффициент и входит во все уравнения.

В аэрогидродинамике аналогичная по смыслу постоянная входит в уравнение закона постоянства массового расхода, которое одинаково справедливо как для газов, так и для жидкостей, причём независимо от их природы, что ещё раз подчёркивает реальность Нолексона.

Поэтому, уже сами по себе **факты существования законов Вина и постоянства массового расхода**, в сумме с хорошо проверенной теорией электромагнитного поля Максвелла - это наилучшие доказательства существования Нолексона.

Известно /86/, что тепловое излучение - единственное, которое может находиться в термодинамическом равновесии с веществом в адиабатически замкнутой системе (т. е. все граничные условия совпадают с граничными условиями для уравнений Нолексона и все законы сохранения соблюдаются неукоснительно).

Все попытки теоретического обоснования в рамках классической физики экспериментально найденного вида функции Кирхгофа оказались безуспешными.

Возможность теоретического обоснования спектра излучения абсолютно чёрного тела появилась лишь после введения в физику квантовой идеи осцилляторов Планка и его же знаменитой постоянной.

Феномен полной независимости экстремальной частоты равновесного теплового излучения "абсолютно чёрного тела" от каких-либо параметров вещества свидетельствует, по убеждению автора, о том, что экстремальная частота является ещё одной характеристикой Нолексона, даже при нарушенной его изотропности. В этом случае феномен уже поддаётся объяснению и позволяет однозначно судить о наиболее вероятной длине свободного пробега нолексина и о связи её с температурой Нолексона.

Теснейшая связь постоянной Вина с универсальной газовой постоянной, законом постоянства массового расхода и параметрами нолексина - это уже самостоятельный вывод ТЕП, который можно проверить экспериментально.

Более того, в трактовке ТЕП постоянные Вина и массового расхода приобретают вполне конкретный физический смысл связи естественных и относительных единиц измерения, и позволяют вплотную подойти к количественным оценкам параметров нолексино и "реликтовых фотонов".

Таким образом, все известные идеи относительности нашли своё воплощение в относительности единиц измерения, являясь лишь частным случаем ТЕП.

Учтём, что эффективная площадь фотонов не создаётся эффективными площадями отдельных нолексино, а зависит только от скорости нолексино, их количества в единице объёма (концентрации) и длины свободного пробега.

Чем энергичнее фотон, тем меньше в нём длина свободного пробега нолексино, тем выше плотность, соответственно, больше "масса".

Следовательно, разделив эффективную единичную площадь на квадрат скорости света, "вытягивая" единичную площадь в "ниточку из нолексино", исключив, таким образом, зависимость от частоты и длины свободного пробега нолексино, узнаем максимально возможное, предельное значение энергии одиночных нолексино, соответствующей "максимальной" плотности регистрируемого вещества:

$$\frac{\wp \cdot \bar{s}_1}{\bar{c}^2} = \frac{\wp \cdot V_1}{\bar{c}^4} = \wp \cdot 1,23799 \cdot 10^{-34} \left[\frac{c^4}{m} \right] \cong \frac{h}{2\pi}. \quad (3.28)$$

Это убедительное свидетельство того, что логика рассуждений

справедлива, а **неизвестные коэффициенты действительно имеют смысл лишь связующих звеньев между параметрами Нолексона и общепринятыми на Земле единицами измерений, т. е. смысл масштабных коэффициентов для физических законов.**

Ещё раз воспользуемся уравнением Максвелла, объединяющим характеристики Нолексона, и определим среднюю концентрацию нолексино для изотропного и анизотропного Нолексона, полагая в последнем случае длину свободного пробега из равенства (3.22) примерно равной диаметру нолексино:

$$\langle n_o \rangle = \frac{V_1}{\pi d_r^2 \lambda_o} \cong \frac{1}{\pi \lambda_n^2 \lambda_o} \approx 7,21658 \cdot 10^{33} \left[\frac{\text{шт}}{\text{м}^3} \right], \quad (3.29)$$

$$\langle n_n \rangle = \frac{V_1}{\pi d_r^2 \lambda_n} \cong \frac{1}{\pi \lambda_n^3} \cong 3,43615 \cdot 10^{46} \left[\frac{\text{шт}}{\text{м}^3} \right], \quad (3.30)$$

$$\frac{\langle n_o \rangle}{\langle n_n \rangle} = \frac{\lambda_n}{\lambda_o} \approx 2,1 \cdot 10^{-13}. \quad (3.31)$$

Вычислим ещё одну постоянную величину для Нолексона - его естественный "дырочный" объём, в предположении, что **наиболее вероятная длина свободного пробега нолексино равна длине волны "реликтовых фотонов"**:

$$V_o = \bar{s}_o \bar{\lambda}_o = \frac{V_1 \bar{\lambda}_o}{\bar{i}c_o} = \frac{V_1}{f_p} = 3,335766 \cdot 10^{-12} \text{ [м}^3 \text{]}. \quad (3.44)$$

$$V_o = \bar{s}_3 \bar{\lambda}_p = \frac{V_1 \bar{\lambda}_p}{\bar{i}c_3} = \frac{V_1}{f_p} = 3,335641 \cdot 10^{-12} \text{ [м}^3 \text{]}. \quad (3.45)$$

Обратите своё внимание, на **отношение длины волны к скорости света, которое представляет собой временной интервал.**

Исходя из того факта, что при равных условиях все газы имеют равные объёмы, следует признать, что не только все газы, но и все фотоны также имеют равные объёмы, зависящие только от свойств Нолексона. Причём, это утверждение справедливо для любой системы отсчёта.

Теперь, с полным правом, из уравнения (3.24) получим значение неизвестной универсальной постоянной единицы измерения Нолексона ε_0 для любых объектов:

$$\bar{\varepsilon}_0^2 = V_p^2 \bar{T}_p^2 = -\frac{\bar{b}_0^2}{\bar{c}_0^2} \cong -8,111219 \cdot 10^{-23} [\text{м}^6 \text{К}^2]. \quad (3.46)$$

$$\bar{\varepsilon}_0 = V_p \bar{T}_p = \bar{i} \frac{\bar{b}_0}{\bar{c}_0} = \frac{\bar{i}}{\bar{\mu}_0 \bar{c}_3^2} \cong \bar{i} \cdot 9,0 \cdot 10^{-12} [\text{м}^3 \text{К}] \approx \gamma. \quad (3.47)$$

"Странным" образом, квадрат её значения весьма приближается к значению общеизвестной универсальной постоянной Больцмана $k = 1,380662 \cdot 10^{-23}$ [Дж/К], а корень квадратный из неё - почти точно равен другой общеизвестной универсальной постоянной - электрической $\varepsilon_0 = 8,85418782 \cdot 10^{-12}$ [Ф/м] и совпадает по порядку величины с ещё одной хорошо известной универсальной величиной - гравитационной постоянной $\gamma = -6,672 \cdot 10^{-11}$ [Нм²/кг²].

Опять случайные совпадения? Не многовато ли?

Немного подумаем. Полученное значение уж слишком близко

совпадает со значениями всех постоянных, чтобы этим фактом можно было бы пренебречь.

Как ни странно, но ориентироваться на электрическую постоянную нельзя по той простой причине, что Максвелл, в своё время, просто искусственно разделил электрическую и магнитную составляющие таким образом, чтобы их произведение было бы в точности равно отношению единицы на квадрат скорости света. Хорошо, что порядок величины "электрической проницаемости эфира" у него практически совпал с порядком величины "гравитационной проницаемости". Скорее всего, что Максвелл сделал это умышленно.

В то же время, чтобы совпадение было полным, значения всех постоянных должно бы быть поменьше.

Одним из наиболее вероятных предположений может быть следующее: *следует уменьшить лишь скорость света для изотропного Нолексона, тогда все значения совпадут.*

Проверяя этот вывод, убеждаемся, что скорость света в изотропном Нолексоне должна быть близка к величине 43465227,82 [м/с] или почти на целый порядок (в 2π раз) меньше, чем измеренная в условиях Земли. Уж этот вывод ТЕП можно точно проверить даже активной локацией ближайших звёзд, до которых можно определить точное расстояние независимыми геометрическими методами. Правда эксперимент продлится несколько лет (может даже десятков лет), но он того, безусловно, стоит.

В Приложении 1 показано, что постоянная γ равна отношению двух величин плотности Нолексона. Физический смысл, таким образом, у обоих универсальных постоянных совпадает - это коэффициенты проницаемости Нолексона для потоков. Не удивительно, что и

порядок величин также совпадает.

Определим в уравнениях Пуассона недостающие постоянные для изотропного Нолексона:

$$|\bar{p}_r| = -\bar{c}_0^2 |\bar{p}_r| \cong -7,4317 \cdot 10^{30} \text{ [Па]}. \quad (3.48)$$

$$|\bar{p}_r| V_1^2 \cong -7,4317 \cdot 10^{30} \text{ [Па} \cdot \text{м}^6 \text{]}. \quad (3.49)$$

$$\frac{|\bar{p}_r|}{T_r^2} \cong 1,019 \cdot 10^{30} \left[\frac{\text{Па}}{\text{К}^2} \right]. \quad (3.50)$$

Возможно, полученные величины не будут характеризовать какие-либо процессы в Нолексоне?

Нет, это не так. Первая из полученных постоянных - одного порядка с массой Солнца, а величина обратная второй - очень близка к массе покоя электрона! Другие постоянные автору не известны.

Нужны новые, дополнительные исходные данные.

Обратим внимание, что с ростом температуры, и, соответственно, энергии, объём фотонов будет уменьшаться, а **обжимающее их давление** (о чём свидетельствует знак " - " в правой части) **будет стремительно расти**. В итоге, фотон не пытается "уравновеситься". Не мгновенно, а со скоростью света фотон сжимается, уменьшая площадь для давления. Падение давления тут же приводит к росту объёма, а с ним и площади для давления. Цикл повторяется. Возникают "автоколебания", т. е. пульсации Нолексона с частотой пропорциональной как исходной энергии возмущения, так и параметрам Нолексона.

Уравнения (3.20), (3.45) и (3.49) позволяют узнать модуль полной

энергии изотропного Нолексона, которая заключена в объёме "реликтового фотона":

$$|\overline{W}_p| = V_p \langle n_r \rangle |\overline{m}_r| \overline{c}_0^2 = |\overline{p}_r| V_p \cong 2,479 \cdot 10^{19} \text{ [Дж]}. \quad (3.51)$$

Кроме того, уравнение (3.51) позволяет рассчитать модульное значение объёмной плотности энергии для изотропного Нолексона с температурой 3 °К:

$$\frac{|\overline{W}_p|}{V_p} = \langle n_r \rangle |\overline{m}_r| \overline{c}_0^2 = |\overline{p}_r| \cong 7,4317 \cdot 10^{30} \text{ [Па]}. \quad (3.52)$$

Теперь не составляет труда определить модульное значение плотности Нолексона - предельное значение регистрируемой плотности изотропного Нолексона при 3 °К:

$$|\overline{p}_r| = \langle n_r \rangle |\overline{m}_r| = \frac{|\overline{p}_r|}{\overline{c}_0^2} \cong 8,26888 \cdot 10^{13} \text{ [кг / м}^3 \text{]}. \quad (3.53)$$

Полученная из "реликтового" излучения величина плотности Нолексона, как мы уже выяснили ранее, обратно пропорциональна длине свободного пробега нолексина. Такая длина волны действительно не совпадает со значениями комптоновских длин волн ни для электрона, ни для протона или нейтрона, а находится практически точно между ними:

$$\frac{1}{|\overline{p}_r|} = \langle \lambda_r \rangle \cong 1,20935 \cdot 10^{-14} \text{ [м]}. \quad (3.54)$$

И этот факт также **не может быть случайным совпадением**.

Наконец, зная среднюю концентрацию и среднюю плотность Нолексона, определим наиболее вероятные значения массы и плотности нолексина, а также наиболее вероятное значение импульса нолексина:

$$\overline{m}_{\min} = \overline{\rho}_r / \langle n_r \rangle \cong 6,942 \cdot 10^{-38} \text{ [кг]}. \quad (3.46)$$

$$\overline{\rho}_{\max} = \frac{3 \overline{m}_{\min}}{4 \pi r_{\min}^3} \cong 2,984 \cdot 10^{15} \text{ [кг / м}^3 \text{]}. \quad (3.47)$$

$$\overline{I}_{\min} = \overline{m}_{\min} \overline{c} \cong 2,0812 \cdot 10^{-29} \text{ [кг} \cdot \text{м / с]}. \quad (3.48)$$

Любопытные совпадения (в который уже раз!), но:

- максимальная плотность нолексина практически точно равна плотности атомных ядер;
- импульс единичного нолексина почти точно равен массе покоя электрона.

Столько случайных совпадений, тем более с такой поразительной точностью и с одним лишь "реликтовым излучением", по теории вероятности не может быть.

Эти факты заставляют задуматься над многими вопросами. Что же такое электрон? Почему его так и не удаётся измерить? Не является ли электрон плодом научного воображения, как "теплород"? Не является ли электрон просто пустотелым вихрем в Нолексоне, не более? Не являются ли ядра атомов просто сконденсировавшимся Нолексонем? Не пора ли применить "бритву Оккама"?

К обсуждению этих вопросов мы и приступим в следующем

разделе.

Закон Стефана-Больцмана утверждает, что энергетическая светимость абсолютно чёрного тела пропорциональна четвёртой степени его абсолютной температуры:

$$\Theta_s = \sigma T^4, \quad (3.43)$$

где: Θ_s - энергетическая светимость абсолютно чёрного тела:

$\sigma = 5,67032 \cdot 10^{-8}$ [Вт/(м²·К⁴)] - постоянная Стефана-Больцмана.

Сохранение же универсальной Нолексона возможно лишь в случае уменьшения единичного объёма в левой части равенства (3.24), с одновременным возрастанием температуры, которая является ничем иным, как величиной обратной длине свободного пробега нолексина - т. е. пропорциональна концентрации нолексина в единице объёма.

2.5. ПРИЧИНА ГРАВИТАЦИИ И ВЫВОД УРАВНЕНИЯ НЬЮТОНА

*"Мне хотелось бы сохранить
этот прежний научный идеал -
описывать всё происходящее в мире
при помощи ясных образов"*

Г. Лоренц

Выше мы установили, что **Нолексон является мощным источником гравитационно-антигравитационных взаимодействий, обусловленных разностью вероятностей передачи импульсов элементарным вихрям-частицам для попутных и встречных потоков нолексино.**

Этим же **"попутным эффектом Нолексона"** объясняется и **смещение перигелиев планет по направлению движения. Причём, смещение перигелия тем заметнее, чем выше скорость планеты.**

Анализ уравнения (4.5) позволяет совершенно нетрадиционно, коренным образом по-новому, рассматривать природу гравитационных взаимодействий. Мы должны признать, что возможность Нолексона создать какой-либо поток энергии-импульса для неподвижных "вихревых колец" (или в нашем прежнем восприятии - атомов и молекул) уже существует за счет упомянутой выше асимметрии передачи импульсов Нолексонем при релятивистских скоростях частиц.

Иными словами, чем больше вероятность взаимодействия нолексино с "вихревым кольцом", тем менее прозрачным является Нолексон для нолексино, тем больше энергии-импульса передается со стороны Нолексона. Возрастание количества "вихревых колец" в некотором объеме ещё более повышает вероятность передачи энергии-импульса извне. Рост энергии внутри некоторого объема свидетельствует, что поток энергии к его центру больше обратного потока, а эта ситуация соответствует распределению нолексино в потенциальном силовом поле, т. е. распределению Максвелла-Больцмана.

Таким образом, при появлении внутри Нолексона любой неоднородности (а она может, по теории вероятностей, возникнуть самопроизвольно, "спонтанно", если время достаточно большое, то даже

при исчезающе малой вероятности такого события), "автоматически" появляется приток к ней энергии-импульса и рождается гравитационное взаимодействие с Нолексомом, т. е. скорости нолексино из распределения Максвелла переходят в распределение Максвелла-Больцмана для потенциального силового поля.

Поместив в окрестностях исследуемого объёма пробное тело - мы обнаружим его увлечение Нолексомом к центру исследуемого объёма.

Однако, как уже отмечалось выше, вокруг пробного тела также "автоматически" рождается гравитационное взаимодействие с Нолексомом. Поэтому, при внесении (вместо пробного тела) объекта с "массой" гораздо большей, чем у исследуемого объёма, роли изменятся - теперь уже исследуемый объём будет увлекаться Нолексомом к центру более массивного объекта.

При равенстве "массы" у объектов они будут увлекаться Нолексомом к их общему центру тяжести, хотя никаких **массивных объектов в центре тяжести нет**. Это ещё раз подчеркивает, что гравитацию создает Нолексон, но никак не сам по себе массивный объект.

Для большей наглядности можно представить себе ситуацию существования абсолютно плотного объекта ("черной дыры") в окружении полного вакуума. Никаких гравитационных взаимодействий при этом не возникнет, **а возникнет новое взаимодействие - мощнейшая антигравитация** или Взрыв с энергией, которая равна энергии аннигиляции вещества и всех "полей" вместе взятых.

Важно отметить, что астрофизика имеет огромное количество доказательств такого развития событий, причём **источник энергии**

остаётся не установленным до настоящего времени
/1,2,3,7,8,9,22,29,32,34,35,48,52,54,64,66,68,71,76,77,81,82/.

Суммарный импульс от нолексино в каждой точке такого пространства также будет отличен от нуля, делает вывод ТЕП. **Механизм гравитации и антигравитации единственный - наличие в каждой точке пространства некомпенсированного суммарного импульса нолексино.**

Это приведёт к ускорению любых тел, утверждал **Исаак Ньютон**.

Распределение скоростей идеального газа станет соответствовать потенциальному силовому полю, сказали бы **Дж. Максвелл и Л. Больцман**.

"Пространство-время искривлено", утверждал **Альберт Эйнштейн**, следуя принципу неизменности скорости света.

При искривлении "пространства-времени", возражает Эйнштейну **А. Логунов**, "отсутствует понятие гравитационного поля как физического поля, обладающего плотностью энергии-импульса"/45, с. 4/.

А. Селин предполагает: "...мы имеем дело, в таком случае, с потоком некой среды в пространстве" /69, с. 21/

И все они оказались по-своему правы, **но никто не связал воедино все имеющиеся экспериментальные факты.**

Ближе, конкретней и раньше всех к истине, "стоя на плечах гигантов" был И. Ньютон, однако, неуклонно следуя принципу "гипотез я не измышляю", ограничился лишь одним уравнением для расчета гравитационных сил. Никаких экспериментальных данных для доказательства механизма гравитационных взаимодействий тогда ещё не существовало, поэтому Ньютон указал лишь одну из причин

гравитации - массу объектов, **не смея нарушить принципы** и указать "субстанцию, посредством которой одно тело воздействует на другое". Поэтому гравитационная теория осталась половинчатой, не имеющей "противодействия", а поэтому недопонятой. Именно поэтому её стали считать "теорией дальнего действия", хотя Ньютон против этого и возражал. Тем не менее, именно Ньютон указал на существование невидимой материальной среды, заполняющей Вселенную, непрерывный поток которой к центру Земли вызывает притяжение к ней тел, но доказать этого не смог /64,69/.

Приступая к выводу уравнения Ньютона, примем общие потоки энергии для каждого из рассмотренных нами объектов равными Φ_1 и Φ_2 и найдём общую площадь сферы с радиусом R , равным расстоянию между центрами объектов, из уравнения:

$$S = 4\pi R^2. \quad (5.1)$$

Тогда потоки энергии через единичные площадки на поверхности этих сфер (ds) будут равны соответственно:

$$d\bar{s}_{1,2} = \frac{\bar{\Phi}_{1,2}}{4\pi R^2}. \quad (5.2)$$

Из уравнения (4.5) следует, что с увеличением времени взаимодействия нолексино с объектами масса возрастает прямо пропорционально первой степени, поэтому можно утверждать, что потоки энергии через единичные площадки также пропорциональны первой степени масс объектов, соответственно M_1 и M_2 .

Обозначив символом γ - постоянный коэффициент прозрачности объектов для нолексино (гравитационную постоянную) и используя известную теорему Остроградского-Гаусса для точного определения вектора силы, действующей на каждый из объектов, получим хорошо известный четвёртый закон Ньютона:

$$\overline{F}_{1,2} = -\gamma \frac{M_1 \cdot M_2}{R^2}. \quad (5.3)$$

Заметим попутно, что к этому уравнению Ньютона мы пришли аналитическим путём, основываясь лишь на изложенных выше представлениях о свойствах Нолексона и параметрах нолексино.

Более того, мы получили инструмент, в виде теоремы Остроградского-Гаусса, позволяющий точно вычислить распределение гравитационных взаимодействий для любого количества массивных объектов и для любой конфигурации тела.

Постоянный коэффициент прозрачности объектов для нолексино (гравитационная постоянная) является результирующим вектором, который существенно зависит от эффективного сечения нолексино (его диаметра $d_{\min}$), прямо пропорционален его наиболее вероятной скорости и наиболее вероятной частоте столкновений, обратно пропорционален средней плотности Нолексона и определяется из уравнения, которое здесь приводится без вывода:

$$\gamma = \frac{2\pi\bar{c}f_{\text{в}}d_{\min}^2}{\bar{\rho}_r V_p} = \frac{2\pi\bar{c}^3 d_{\min}^2}{h}, \quad (5.4)$$

где $\gamma = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ [Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2\text{]}$ - гравитационная постоянная.

Откуда $d_{\min} = 1,615989 \cdot 10^{-35} \text{ [м]}$, полагая его точно вычисленным.

При этом, наконец-то, планковская единица длины (правая часть уравнения) приобретает вполне конкретный физический смысл.

Остаётся только сожалеть, что Ньютон, который ввел понятие "вектор силы", сам же и не обратил внимание на тот факт, что в его уравнении тяготения (который называют иногда четвёртым законом Ньютона) вектор остался только у силы в левой части уравнения, а что ему был обязан соответствовать какой-нибудь вектор в правой части этого уравнения - он не обратил особого внимания.

Ньютона оправдывает лишь тот факт, что эту его оплошность до настоящего времени так никто и не обнаружил. Действительно, силен догматизм в науке!

Теперь оценим последние неизвестные параметры Нолексона - его среднюю плотность во Вселенной, полагая её близкой к средней плотности "реликтовых фотонов" и давление, оказываемое каждым таким фотоном:

$$\langle \rho_r \rangle = \langle n_r \rangle m_r \sim 6 \cdot 10^{-14} \text{ [кг / м}^3\text{]}; \quad (53)$$

$$\langle p_r \rangle = \frac{1}{2} \langle \rho_r \rangle c^2 \sim 2700 \text{ [Па]}. \quad (54)$$

Как видим, эта плотность намного превышает т.н. "критическую среднюю плотность" Вселенной, которая свидетельствовала бы о т.н. "замкнутости Вселенной". В ТЕП подобной "опасности" для Вселенной не существует, потому что существует естественный предел для

возможной плотности любого самого массивного объекта. Кроме того, приближение плотности любого объекта к предельно возможной автоматически приведет к резкому накоплению энергии из окружающего Нолексона (все без исключения нолексино будут "застывать" в таком объекте, отдавая свою энергию). Далее последует резкое возрастание температуры Нолексона (т.е. скорости нолексино) и его объёма (по принятым для Нолексона граничным условиям его теплоёмкость равна 0). Что произойдёт после этого понятно - **будет мощнейший антигравитационный Взрыв, с выделением энергии большей, чем энергия полной аннигиляции вещества (Mc^2).**

Многочисленные астрофизические данные свидетельствуют именно о подобном сценарии развития сверхмассивных объектов во Вселенной. В пользу этого вывода свидетельствует, с одной стороны, отсутствие астрофизических объектов надёжно отождествленных с "чёрными дырами" /8,19,22,23,32,34,35,36,52,66,77,80-83/, а с другой - многочисленные наблюдаемые взрывы т. н. "новых", "сверхновых" звёзд и целых галактик /22,36,52,77/.

Откуда следует, что **наша Метагалактика**, возраст которой от последнего "Большого Взрыва" (если он был) оценивается астрофизиками ~ 20 млрд. лет, **не является единственной во Вселенной**. Более того - у нее могут быть "спутники" или другие метагалактики, возраст которых гораздо больше 20 млрд. лет (которые не успели долететь к области "Большого Взрыва", повторим, если он всё же был). Все оценки упираются в определение расстояний до них.

Следует отметить, что подходящими кандидатами на роль таких "спутников нашей Метагалактики", по мнению автора, могут быть т. н. "квазаги". Перед "Большим Взрывом" со стороны "зародыша"

Метагалактики потоки энергии нолексино если и не отсутствовали, то были минимальными, а вот в сторону "зародыша" - они были бы максимальными, стремительно ускоряя в своём направлении любые окружающие объекты (действительно максимальное проявление гравитации). Но ведь именно такими параметрами (чрезвычайно высокими скоростями) характеризуются "квазаги", а принимаемое от них аномальное радиоизлучение мы регистрируем как бы "изнутри чёрной дыры" (таким оно могло быть до "Большого Взрыва"), откуда и большие скорости "разлета" (мы-то должны были бы сжиматься).

Как видим, противоречие между "чёрными дырами" и "Большим Взрывом" в ТЕП устраняется естественным образом, а процесс эволюции Вселенной становится более понятным и доступным экспериментальной проверке. По крайней мере, время от последнего "Большого Взрыва" (если он и был), вероятнее всего, гораздо больше, чем оценивается в современной астрофизике.

2.6. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

*"Я вижу дальше Декарта потому,
что стою на плечах гиганта"*

Исаак Ньютон

Анализ равенства (24) показывает, что для конкретного объёма V_T полная энергия пропорциональна средней частоте столкновения нолексино. Невольно вспоминается известное **уравнение Макса Карла Эрнста Людвиг Планка**:

$$E=hf, \tag{4.1}$$

где: $\mathbf{h}=6,62617591 \cdot 10^{-34}$ [Дж·сек] - постоянная Планка.

Сравнивая равенства (3.20) и (4.1) можно чётко установить истинный физический смысл постоянной Планка:

$$\bar{\mathbf{h}} = \bar{\mathbf{V}}_1 \bar{\rho}_\Gamma \bar{\mathbf{c}} \bar{\lambda}_\text{в}, \quad (4.2)$$

где: ρ_Γ - плотность Нолексона.

Обратите внимание, мы получили постоянную Планка - как результирующий вектор из основного уравнения энергии для заданного объёма Нолексона.

Это уравнение лежит в основании всей квантовой физики, а является лишь частным случаем в ТЕП.

Учитывая, что $\rho_\Gamma \mathbf{V}_f = \mathbf{m}_f$ - масса фотона, то равенство (4.2) свободно преобразуется к виду:

$$\bar{\mathbf{h}} = \bar{\mathbf{m}}_f \bar{\mathbf{c}} \bar{\lambda}_\text{в}. \quad (27)$$

Равенство (27) впервые было получено Комптоном /87/. Можно ещё упростить:

$$\bar{\mathbf{h}} = \bar{\mathbf{I}}_f \times \bar{\lambda}_\text{в}, \quad (28)$$

где $\mathbf{I}_f$ - импульс фотона.

Откуда следует истинный смысл как "комптоновской длины

волны" материальных частиц, так и смысл "волн де Бройля".
Постоянная Планка представляет собой произведение импульса некоторого объёма Нолексона (в виду существования закона сохранения импульса) на наиболее вероятную длину свободного пробега нолексина. Здесь следует отметить, что т. н. "комптоновские длины волн" могут быть получены в экспериментах исключительно лишь при скоростях равных скорости света (или очень близким к ней). В противном случае (особенно это касается элементарных частиц!) не все векторы скоростей нолексина в исследуемом объёме будут упорядочены, но импульс тела (частицы) всё равно будет равен импульсу некоторого объёма Нолексона (наиболее вероятная скорость нолексина ведь равна скорости света). При этом если применить уравнение (27) при меньших скоростях ($u_e < c$) тел (в силу неизменности постоянной Планка и параметров Нолексона, наиболее вероятная длина свободного пробега нолексина тоже неизменна), иными словами будет выполняться равенство:

$$\bar{h} = \bar{m}_e \bar{u}_e \lambda_B, \quad (29)$$

при условии $\bar{u}_e \ll \bar{v}_B = \bar{c}$, и $\lambda_u \equiv \lambda_B$.

где u_e - линейная скорость частицы ("групповая скорость волн де Бройля"), упорядоченной структуры из Нолексона (электрона);

λ_e - наиболее вероятная длина свободного пробега упорядоченной структуры из Нолексона (электрона).

Равенство (29) можно записать в ещё более простой форме,

исключив из него постоянную Планка и получив **известный закон сохранения импульса** в векторной форме:

$$\overline{\mathbf{I}}_{\Gamma} = \overline{\mathbf{u}}_e \times \overline{\mathbf{m}}_e = \overline{\mathbf{c}} \times \overline{\mathbf{m}}_f, \quad (30)$$

или

$$\frac{\overline{\mathbf{m}}_e}{\overline{\mathbf{c}}} = \frac{\overline{\mathbf{m}}_f}{\overline{\mathbf{u}}_e}.$$

При скоростях электрона много меньших скорости света отношение массы электрона к скорости света есть величина постоянная. Поэтому масса излучаемого им фотона будет пропорциональна скорости "отдачи электрона" или как её сейчас называют "групповой скорости волн де Бройля" для электрона. Дальше мы покажем, что масса электрона возрастает с ростом его скорости тем сильнее, чем ближе она становится к скорости света. Поэтому, строго говоря, отношение массы электрона к скорости света не может считаться действительно постоянной величиной.

Если вести речь об электроне, то следует отметить, что величина, которая сейчас в квантовой физике называется "квант циркуляции" ($\mathbf{h}/\mathbf{m}_e$), представляет собой произведение "групповой скорости волн де Бройля" частицы (электрона) и наиболее вероятной длины свободного пробега нелексино:

$$\overline{\mathbf{m}}_f \overline{\mathbf{c}} \overline{\lambda}_B = \overline{\mathbf{m}}_e \overline{\mathbf{u}}_e \overline{\lambda}_B = \overline{\mathbf{I}}_{\Gamma} \times \overline{\lambda}_B, \quad (31)$$

где $\mathbf{m}_f = \mathbf{E}/\mathbf{c}^2$ - масса фотона;

$\mathbf{m}_e = 9,10953424 \cdot 10^{-31}$ [кг] - масса электрона.

Средняя часть полученного равенства (31), но в виде скаляра, впервые была получена Луи де Бройлем. Он же один из тех, кто посмел нарушить "табу" предельности скорости света и **ввел новое понятие фазовых скоростей волн де Бройля, превышающих величину скорости света**. Кроме того, им же было введено понятие вероятностного смысла этих волн. Но дальше этого Луи де Бройль, к сожалению, не пошёл.

Из уравнения (31) следует, что произведение "групповой скорости волн де Бройля" на длину свободного пробега упорядоченных нолексино (образующих в итоге электрон) величина постоянная ("квант циркуляции"). Но ведь известно, что скорость частиц (у нас нолексино) всегда пропорциональна абсолютной температуре идеального газа (у нас Нолексона), откуда следует, что **произведение длины свободного пробега нолексино на абсолютную температуру Нолексона также величина постоянная**. И такая постоянная действительно существует - это постоянная Вина!

Нам удалось, используя основные уравнения ТЕП для Нолексона, придать постоянной Планка принципиально новый физический смысл, допускающий её новые применения в физике.

Преобразовав уравнение (24) с учетом тесной связи наиболее вероятной длины свободного пробега нолексино и температуры Нолексона, имеем **новый вид уравнения для полной энергии единичного объёма Нолексона:**

$$\overline{W}_\Gamma = \frac{\overline{b} \overline{V}_\Gamma \overline{\rho}_\Gamma \overline{c}}{T_\Gamma} \overline{f}_B = \frac{\overline{b} \times \overline{I}_\Gamma}{T_\Gamma} = \overline{P}_\Gamma \times \overline{V}_\Gamma, \quad (33)$$

где T_Γ - абсолютная температура Нолексона.

Подставляя значение наиболее вероятной длины свободного пробега нолексина из уравнения Вина в уравнение (26) получим **новый вид постоянной Планка**:

$$\begin{aligned} \bar{h} &= \bar{b} \times \frac{\bar{I}_\Gamma}{T_\Gamma} = \bar{b} \times \frac{\bar{m}_f \bar{c}}{T_\Gamma} = \bar{b} \times \frac{\bar{m}_e \bar{u}_e}{T_\Gamma}, \\ \text{или} \quad \frac{\bar{h}}{\bar{b}} &= \frac{\bar{I}_\Gamma}{T_\Gamma} = \frac{\bar{m}_f \bar{c}}{T_\Gamma} = \frac{\bar{m}_e \bar{u}_e}{T_\Gamma} = \bar{g}. \end{aligned} \quad (34)$$

Из закона сохранения импульса следует, что импульсы фотона и электрона равны между собой и пропорциональны абсолютной температуре Нолексона. Коэффициентом пропорциональности между упомянутыми импульсами и температурой является отношение постоянной Планка к постоянной Вина, которое равно:

$$\bar{g} = \frac{\bar{h}}{\bar{b}} = 2,286630215 \cdot 10^{-31} \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{^\circ\text{К} \cdot \text{с}} \right]. \quad (35)$$

Именно поэтому соотношение (35) применено для получения новой единицы измерения импульса **И**.

Массу электрона при скоростях меньших скорости света пока будем считать величиной постоянной, поэтому можно ввести ещё один коэффициент для удобства перевода температуры Нолексона в значение "групповой скорости волн де Бройля" электрона:

$$\bar{u}_e = \frac{\bar{h} T_\Gamma}{\bar{b} \times \bar{m}_e} = \bar{v} T_\Gamma, \quad (36)$$

где $\bar{v} = 0,25101505 \left[\frac{\text{М}}{\text{сек}^0 \text{К}} \right]$.

Для достижения указанной цели преобразуем правую часть уравнения (34) к виду:

$$\frac{\bar{h}}{\bar{b}} = \frac{\bar{V}_e \bar{\rho}_e \bar{u}_e}{T_\Gamma} = \frac{\bar{V}_h \bar{\rho}_\Gamma \bar{c}}{T_\Gamma}. \quad (44)$$

Неизвестное значение плотности Нолексона определим из уравнения (20):

$$\bar{\rho}_\Gamma = \frac{2\bar{P}_\Gamma}{\bar{c}^2}. \quad (45)$$

Этому значению плотности Нолексона соответствует коэффициент вязкости Нолексона (внутри фотона), равный:

$$|\bar{\eta}_\Gamma| = \frac{4\bar{i}}{3\pi} |\bar{\rho}_\Gamma| \bar{c} \bar{\lambda}_v \cong \bar{i} \cdot 1068384 \text{ [Па} \cdot \text{с]}. \quad (3.49)$$

Тогда после подстановки неизвестного значения плотности в уравнение (44) найдём взаимосвязь искомых неизвестных величин между собой:

$$\frac{\bar{V}_\Gamma \bar{P}_\Gamma}{T_\Gamma} = \frac{\bar{h} \bar{c}}{2 \bar{b}} = 3,427572345 \cdot 10^{-23} \left[\frac{\text{М}^3 \cdot \text{Па}}{^\circ \text{К}} \right]. \quad (46)$$

Без особого труда можно заметить, что левая часть этого равенства содержит уравнение Клапейрона для идеального газа, а правая часть - газовая постоянная - действительно постоянная величина, что давно и хорошо проверено экспериментально. При этом следует всегда иметь в виду, что полученное уравнение (46) и намёка не имеет на какой-либо реальный газ, кроме Нолексона, однако числовое значение постоянной с точностью до безразмерного множителя совпадает с **k** - постоянной Больцмана:

$$\overline{\mathfrak{N}} = \frac{\overline{h\bar{c}}}{2\overline{b}} = \frac{4,9651143}{2}\overline{k}, \quad (47)$$

где **x = 4,965114231744**- корень трансцендентного уравнения

$$\text{Планка :} \quad x \cdot e^x - 5 \cdot e^x + 5 = 0,$$

$$k = 1,380662 \cdot 10^{-23} \text{ [Дж/}^{\circ}\text{K]} - \text{постоянная Больцмана .}$$

Это далеко не случайное совпадение. До настоящего времени считается, что: "Численное значение газовой постоянной зависит от массы газа и его химического состава" /87, стр. 89/. Однако нам удалось наглядно показать, что ***постоянная Больцмана не характеризует химический состав газов, а зависит лишь от свойств Нолексона.***

Очевидно, что квантовым осциллятором в уравнениях Планка является электрон, а при температуре **1 °K** он имеет "групповую скорость волн де Бройля" равную **0,251 м/с**.

При температуре **273,15 °K** (соответствующей т. н. нормальным условиям) "групповая скорость волн де Бройля" для электрона равна

всего **68,564761** [м/с].

Факт равенства "групповых волн де Бройля" для электрона и атома свидетельствует о том, что электрон является не излучателем фотонов, а лишь их реакцией на излучение, своего рода "отдачей". Не случайно их импульсы точно равны между собой. Фактической причиной излучения фотонов следует признать весь атом в целом.

При этом строение атома придется видоизменить с учётом существования Нолексона.

Учитывая, что плотность изотропного Нолексона равна нулю, а также уравнение (29), можно из правой части уравнения (47) вычислить для электрона коэффициент самодиффузии Нолексона при температуре **2,728** °К (температура максимума в спектре упоминавшегося выше "реликтового излучения"):

Откуда следует ещё один **новый вид представления постоянной Планка:**

$$\bar{h} = \frac{3\pi}{4} \bar{V}_r \times \bar{\eta}_r = \frac{3\pi}{4} \bar{V}_f \bar{r}_f \bar{D}_f = \frac{3\pi}{4} \bar{m}_e \bar{D}_e. \quad (40)$$

Найдём теперь самодиффузию Нолексона для электрона без использования какой-либо его температуры:

$$\bar{D}_e = \frac{4\bar{h}}{3\pi \bar{m}_e} = 3,08713522 \cdot 10^{-4} [\text{м}^2 / \text{с}]. \quad (41)$$

Как видим, результаты расчётов самодиффузии Нолексона в электроны по уравнениям (39) и (41) полностью идентичны, что ещё раз

подчёркивает корректность нетрадиционной интерпретации постоянной Планка.

Кроме того, **мы совершенно точно установили природу массы электрона** - это упорядоченность за счёт самодиффузии Нолексона, которая, в свою очередь, зависит от его температуры.

Более того, теперь мы можем совершенно точно рассчитать массу электрона, если независимым путём определим самодиффузию Нолексона:

$$\overline{m}_e = \frac{4 \overline{h}}{3 \pi \overline{D}_e} = 1,602189202 \cdot 10^{-19} \text{ [кг]}. \quad (42)$$

Используя уравнения (38) и (42) рассчитаем температуру Нолексона внутри электрона, движущегося со скоростью света, используя длину свободного пробега нолексина внутри такого "релятивистского" электрона, которая равна комптоновской длине волны электрона ($\lambda_{K,e}$):

$$T_e = \frac{4 b \overline{c}}{3 \pi \overline{D}_e} = \frac{b \overline{m}_e \overline{c}}{\overline{h}} = \frac{b}{\lambda_{K,e}} = 1194320641 \text{ [}^\circ\text{K]}. \quad (43)$$

Как видим, в "нормальном состоянии" электрон позволяет определять фактическую температуру среды, а для достижения им скорости света необходима крайне высокая температура.

Вероятнее всего комптоновская длина волны электрона характеризует частоту столкновения встречных нолексина (электронного

вихря с рентгеновскими квантами), а длина волны де Бройля, соответственно, частоту столкновения попутных нолексино с электронным вихрем. В этом случае могут быть непротиворечиво объяснены все имеющиеся экспериментальные результаты с электронами.

Постоянная Планка, как сейчас считается, не зависит ни от каких параметров. Почти не зависит ни от каких параметров и вязкость Нолексона (отношение концентрации нолексино к абсолютной температуре Нолексона - величина постоянная, только наиболее вероятная скорость нолексино зависит от нарушения изотропности её распределения, что имеет место в области гравитирующих объектов).

Поэтому следует признать, что объём V_h также не может ни от чего зависеть, кроме скорости нолексино. Этот объём - некоторый квант пространства, зависящий только от скорости нолексино, причём, произведение этого объёма на плотность Нолексона - есть величина равная массе электрона, как мы уже ранее выяснили, или массе фотона. Из такого факта, как равенство импульсов фотона и электрона, при скорости фотона существенно большей скорости электрона, а также исходя из равенства длины свободного пробега нолексино для них (по меньшей мере, в момент излучения фотона электроном), следует, что масса фотона существенно меньше массы электрона. Если ещё учесть, что в момент излучения фотона электроном обязаны совпадать и их объёмы, тогда сразу же можно утверждать, что масса фотона во столько же раз меньше массы электрона, во сколько раз скорость фотона c выше групповой скорости "волн де Бройля" электрона.

Однако в этом случае в спектре равновесного излучения была бы лишь одна дискретная составляющая, а это не так. Одним из возможных

факторов, позволяющих корректно объяснить форму спектра равновесного излучения, является разброс наиболее вероятных скоростей электронов. При этом по форме спектра легко судить о соответствии скоростей электронов тому или иному закону распределения (Максвелла, Максвелла-Больцмана или Бозе-Эйнштейна).

Итак, аналитическим путём, не вычисляя ни разу ни массу фотонов, ни объёмы фотонов и электронов, мы пришли к выводу, что масса фотона меньше массы электрона, а наиболее вероятная длина свободного пробега *нолексина* в фотоне и в электроне равны между собой.

Как и следовало ожидать, *наиболее вероятная длина свободного пробега нолексина, длина волны фотона, длина волны Комптона и длина волны де Бройля для электрона оказываются тождественно равны между собой, при прочих равных условиях* (в противном случае будет нарушен закон сохранения импульса). Но всегда упомянутые параметры обратнопропорциональны абсолютной температуре Нолексона (экспериментально доказана полная независимость равновесного излучения "абсолютно чёрного тела" от его химического состава).

Этот факт подтверждается не только равенством массы электрона массе γ -кванта, но и возможностью их взаимного превращения друг в друга при столкновении двух γ -квантов с энергиями **0,511 МэВ**.

Квантовым осциллятором в уравнениях Планка выступает целиком атом, а свойства атома полностью определяются уравнениями состояния Нолексона.

В квантовой физике чёткое понимание этих вопросов пока отсутствует. Говорят о "квантово-волновом дуализме" фотонов и частиц,

не понимая при этом физической сути явлений.

"Странным образом" количество "реликтовых фотонов" в единице объёма по порядку величины совпадает с известным числом Авогадро, а эффективный радиус нолексино "совпал" со значением диаметра атома! Причём с поразительной точностью, если учесть, что использовались не очень точные исходные данные.

Тогда при температуре "нормальных условий" ($P_0=101325$ Па, $T_0=273,15$ °К) этот же "реликтовый объём" равен:

$$\bar{V}_0 = \frac{\mathfrak{N}}{T_0^2} = 1,252249 \cdot 10^{-27} \text{ [м}^3\text{]}. \quad (3.31)$$

Следовательно, известное **число Лошмидта** (n_0) для **нормальных изотропных условий** должно быть равно:

$$n_0 = 1/V_0 = 7,9856325 \cdot 10^{26} \text{ [1/м}^3\text{]}. \quad (3.32)$$

И снова порядок величины весьма приближается к значению, которое определено экспериментальным путём! Отклонение от фактического значения объясняются тем, что в земных условиях Нолексон не является изотропным.

Если исходить из размеров атома золота, диаметр которого равен $2,6 \text{ \AA} / 16$, то объём такого атома составляет $9,1 \cdot 10^{-29} \text{ м}^3$.

Как известно, при равных условиях (давлении и температуре) любые газы занимают одинаковые объёмы. Так, при **нормальных условиях** моль любого газа занимает объём $V_0=0,0240934194 \text{ м}^3$ и

содержит количество молекул равное числу Авогадро $N_A = 6,02204533 \cdot 10^{23}$ шт. При этом масса **любого** газа равна его молекулярной (атомной) массе.

Откуда следует, что **1** моль водяного пара весил бы **18,0152** г. Являясь в таком состоянии жидким, т. е. плотно "упакованным", вода занимает объём **18,0152** мл или **$1,80152 \cdot 10^{-5}$** м³, (ведь плотность чистой воды равна **1000** кг/м³).

Разделив указанный объём воды на число Авогадро, получим достаточно точный объём одной молекулы воды, $V_{\text{воды}} = 3 \cdot 10^{-29}$ м³. Молекула воды содержит 3 атома, поэтому **объём одного атома кислорода** $\sim 1 \cdot 10^{-29}$ м³.

Универсальность газовой постоянной и постоянной Планка, благодаря которой стало возможным развитие квантовой физики, является веским аргументом в пользу справедливости идей единой теории гравитации - ТЕП. Совершенно в новом ракурсе предстают уже известные явления и закономерности, свойства фотонов и "элементарных частиц" (как их принято именовать).

Экспериментально доказано увеличение массы частиц при около световых (релятивистских) скоростях, что не противоречит ТЕП, а напротив свидетельствует в её пользу. Ведь анализируя уравнение (3.20) мы сделали вывод, что **необходимым условием регистрируемости массы или энергии** в исследуемом объёме **является наличие упорядоченности в нём хотя бы некоторой части нолексина**.

Даже при движении со скоростью света некоторого "пучка нолексина" в Нолексоне степень "упорядоченности" нолексина (внутри такого пучка) не может быть предельной. Если же некоторый объём с

относительно упорядоченными нолексино (благодаря чему только и возможна регистрация нами его массы) движется с меньшей скоростью, то и степень "упорядоченности" нолексино внутри него окажется существенно меньше. А это значит, что регистрируемая нами "масса" такого объёма также окажется меньше.

Для "упорядочения" импульсов нолексино в некотором объёме Нолексона существует всего лишь несколько возможностей, при этом можно образовать:

1. подвижный тороидальный вихрь (фотон);
2. "вращающееся полое вихревое кольцо" (электрон, позитрон);
3. "вращающийся вихрь-конденсат" (протон, антипротон);
4. неподвижный или подвижный "конденсат" ("чёрная дыра");
5. "быструю каплю конденсата" ("космические лучи");
6. короткоживущую "вакуумную полость" (кварк, глюон);
7. долгоживущую "вакуумную полость" внутри "вращающегося вихревого кольца" (нейтрон);
8. продольную звуковую волну (только в неоднородных областях Нолексона, в воде, атмосфере и т. п.);
9. солитон на неоднородности в Нолексоне (там же);
10. глобальный плюский вихрь в Нолексоне (скрытые массы);
11. поток диффузии нолексино в область низкого давления (к "стоку", "+" заряд, гравитация);
12. поток диффузии нолексино из области высокого давления (от

"источка", "-" заряд, антигравитация, взрыв);

13. "струйное течение в Нолексоне" (магнитное поле);
14. любые сочетания из предыдущих образований (атомы, молекулы).

Вихри в Нолексоне могут быть лишь трехмерные, как, например, вихревое кольцо Гельмгольца /1/. Интересно и полезно отметить, что такое кольцо, в котором вращение происходит вдоль его главной оси симметрии, не может оставаться неподвижным в среде (не имеет "массы покоя", как фотон). А вот когда вихревое кольцо Гельмгольца вращается вокруг своей главной оси симметрии, то способно сохранять неподвижность в среде (имеет "массу покоя", как частицы).

Надежное отождествление каждого из возможных видов "упорядоченности" в Нолексоне - это, конечно же, занятие для физиков будущего.

Ни "газовый конденсат", ни "вакуумная полость" не могут иметь большого времени жизни (по крайней мере, в свободном состоянии), но в сочетании с другими комбинациями время их "жизни" может стать весьма значительным (похоже на кварк и глюон).

Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых работах /24,25,33,49,61,70/ отмечается существенное сходство "элементарных частиц" с солитонами в некоторой среде, для которых действительно имеет место зависимость массы от скорости:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{\bar{u}^2}{c^2}}}, \quad (4.1)$$

где: m_0 - т.н. масса покоя частицы;
 u - её линейная скорость.

Исходя из изложенного выше, можно надёжно отождествить с продольным тороидальным вихрем в Нолексоне только фотон. Этой гипотезе не противоречат:

- электромагнитная теория Максвелла;
- анализ уравнения (3.20) в настоящей работе;
- теория вихрей в идеальном газе;
- сравнение динамических свойств фотона и вихревого кольца Гельмгольца **вращающегося вдоль** своей главной оси симметрии по ходу движения.

Отсутствие массы покоя свидетельствует, что он не может быть солитоном.

Учитывая способность пары фотонов с энергиями **0,511 МэВ** образовывать электрон-позитронную пару, можно с большой степенью вероятности утверждать, что электроны и позитроны - это относительно неподвижные тороидальные "вихревые кольца Гельмгольца" **вращающиеся вокруг** своей главной оси симметрии.

Этот вывод автор считает справедливым ещё и потому, что для образования (испускания) тороидального вихря-фотона нужна соответствующая форма излучателя. Тогда изменение радиуса электронатора в сторону его уменьшения (переход с более высокого уровня на один из низших, говоря принятыми понятиями) будет неизбежно приводить к излучению пары фотонов, распространяющихся по нормали к плоскости электронного облака.

Именно пара фотонов должна образовываться потому, что импульс системы не может измениться. В противном случае, после каждого излучения фотона электрон получал бы импульс в противоположном направлении и покидал бы атом.

Подтверждением этому выводу является фотоэффект Столетова, который действительно состоит в "выбивании" электронов из вещества при помощи облучения его фотонами. При этом импульс фотона оказывается не скомпенсированным и передаётся электрону, "выбивая" его из атома.

Исходя из того факта, что плотность атомных ядер оказывается близкой к предельной плотности во Вселенной, которую имеют нолексино, есть основания утверждать, что атомные ядра подобны "газовому конденсату" в Нолексоне и также имеют форму тороидальных "вихревых колец".

Об этом же свидетельствует теория вихревых колец в идеальном газе и указывает известный факт "близкодействия ядерных взаимодействий".

В таком случае становится понятным механизм "близкодействующих ядерных взаимодействий", который объясним взаимодействиями между вихревыми кольцами, составляющими атомное ядро.

Если допустить, что любые т. н. "элементарные частицы" и фотоны - это тороидальные вихревые кольца Гельмгольца в Нолексоне, тогда следует отметить, что необходимым условием их длительного существования является наличие, как минимум, двух противоположных потоков энергии, способных взаимно компенсировать друг друга.

В результате экспериментальных исследований /49/

крупномасштабных кольцевых вихрей в воздухе был открыт следующий закон движения вихря, вращающегося вдоль своей главной оси симметрии:

$$\bar{L}_{(t)} = \frac{R_o}{\alpha} \left[\left(1 + \frac{4\alpha \bar{U}_o}{R_o} t \right)^{1/4} - 1 \right], \quad (4.2)$$

где: R_o - начальный радиус вихря;

U_o - начальная скорость вихря;

t - время от начала полета;

$\alpha = 6 \cdot 10^{-3}$ - экспериментальный коэффициент;

$L_{(t)}$ - текущее расстояние от вихря до излучателя.

Эта формула надежно совпадает с данными экспериментов, но через некоторое время вихрь останавливается и разрушается, т. к. не имеет источника "подкачки" энергией, а вот вязкость и диффузия воздуха своё дело делают.

Диссипативный поток энергии фотона также обусловлен вязкостью и диффузией, но уже Нолексона. Количественную оценку диссипативного потока энергии фотона сделаем, применив уравнение Стокса для определения проекции силы вязкого трения ($F_{\text{вяз}}$) на вектор скорости движущегося тороидального вихря:

$$\bar{F}_{\text{вяз}} = -6\pi\bar{\eta}_o r_f \bar{c}, \quad (4.3)$$

где r_f - радиус вихря-фотона.

Обратим внимание, что вектор силы ($\mathbf{F}_{\text{вяз}}$) в этом уравнении является произведением двух векторов, поэтому в некоторых случаях (когда Нолексон не имеет изотропного распределения) может быть направлен по нормали к образующим его векторам $\boldsymbol{\eta}_0$ и $\mathbf{c}$, возникнет искривление траектории фотона. Запомним этот факт.

Ярким подтверждением этого вывода может служить "абберация света" от звёзд /1,32,55,66,77,82/.

Вторая сила, равная по величине силе вязкого трения, но противоположная ей по направлению, образуется за счет разности времени взаимодействия с фотоном для попутных и встречных нолексино и обусловлена самодиффузией Нолексона.

Вероятность передачи импульса, при равной для тех и других длине пути внутри вихря-фотона, у попутных нолексино оказывается существенно выше, чем у встречных, за счет разной относительной скорости вихря и нолексино.

В результате оказывается, что постоянный поток энергии-импульса от попутных нолексино превышает встречный поток ровно на величину вязкого трения.

Если считать скорость фотона неизменной (или изменяющейся, но очень плавно), то следует приравнять и указанные силы. Раскрыв значение коэффициента вязкости Нолексона получим уравнение состояния фотона в Нолексоне:

$$8 r_f n_{\Gamma} \bar{\lambda}_0 \bar{\mathbf{I}}_f \bar{\mathbf{c}} - \frac{d\bar{\mathbf{I}}}{dt} = \frac{8 \bar{W}_f}{\pi r_f \sqrt{2}} - \frac{d\bar{\mathbf{I}}}{dt} = 0. \quad (4.4)$$

Оно поддается математической и физической (экспериментальной) проверке и может быть преобразовано к виду:

$$\frac{d\bar{m}}{dt} = 6\pi r_f \bar{\eta}_0 = \frac{8\bar{h}}{\bar{V}_f} r_f. \quad (4.5)$$

Как видим, приращение массы во времени величина положительная, а это значит, что любой фотон за счет попутных нолексино должен "тяжелеть" со временем тем больше, чем меньше его радиус (следовательно, и объём, ввиду постоянства остальных величин в уравнении), чтобы компенсировать свою потерю массы за счет сил вязкости.

В итоге потоки уравниваются, и фотон получается "автоматически" стабильным, как и его скорость, которая всегда "автоматически" оказывается равной наиболее вероятной скорости нолексино в соответствующей области пространства.

Учитывая, что остальные "элементарные частицы" также представляют собой покоящиеся тороидальные вихри в Нолексоне, можно сделать вывод, что этот эффект относится и к ним, ведь их-то скорости вращения также равны скорости света в данной области Нолексона. Лишь при достаточно высоких линейных скоростях частиц "попутный эффект Нолексона" проявляется ещё более существенно (сразу в 2-х координатах) и масса начинает возрастать, пока не достигнет баланса с силами вязкости (как у фотона).

Откуда следует, что **Нолексон работает как своеобразный "ускоритель элементарных частиц", имея одинаковую природу с гравитацией, но с обратным знаком.**

Учитывая вышеизложенное, ТЕП утверждает, что Нолексон

является мощным источником гравитационных и антигравитационных взаимодействий.

Действительно, экспериментально регистрируются т. н. **"космические лучи"** с энергиями до 10^{15} МэВ, что на много порядков превышает энергии, которые сообщаются самыми мощными ускорителями /7,8,16,17,29,30,54,56,75/.

Анализ уравнения (4.5) позволяет утверждать, что с ростом времени жизни любой частицы в Нолексоне масса и энергия возрастают линейно, поэтому спектр излучения более "молодых" частиц будет отличаться от спектра более "древних" частиц, и обязан иметь сдвиг в красную область спектра (при наблюдении наиболее удалённых астрофизических объектов).

Ещё в начале нашего столетия было обнаружено регулярное "красное" смещение спектральных линий от удалённых объектов, которое получило название "эффект Хаббла", по имени обнаружившего это явление ученого. Ввиду отсутствия удовлетворительной теории, которая смогла бы чётко объяснить данный эффект, он был интерпретирован как эффект Доплера.

С точки зрения ТЕП **"эффект Хаббла" является надёжным свидетельством в пользу возрастания массы любой элементарной частицы с течением времени.**

Разница в температурах Нолексона и электрона обусловлена свойствами электрона, а именно - разрежением внутри электрона, которое образуется за счёт "эффекта Бернулли" вблизи вихревого кольца, каким является электрон. Величина этого разрежения воспринимается нами в виде отрицательного элементарного заряда электрона, равного,

как известно $e = -1,6021892 \cdot 10^{-19}$ [Кл].

Откуда неизбежно следует, что величина элементарного заряда полностью обусловлена свойствами Нолексона и формой вихря.

Полагая форму электрона близкой к вихревому кольцу Гельмгольца и зная порядок величины перепада температуры Нолексона при присутствии электрона, можно рассчитать перепад давления Нолексона, который соответствует элементарному заряду.

Уравнение (46) можно развернуть, учитывая истинный смысл постоянной Планка:

$$\frac{\overline{p}_e \overline{V}_e}{T_e} = \frac{\overline{m}_e \overline{u}_e \overline{c}}{2 T_e}. \quad (48)$$

Теперь мы без проблем можем определить любые параметры электрона, даже если его температура нам не известна. Весьма интересным уравнением характеризуется давление электрона:

$$\overline{p}_e = \frac{1}{2} \overline{\rho}_e \overline{c} \overline{u}_e. \quad (49)$$

Как и ожидалось, электрон является тороидальным вихрем в Нолексоне, причём скорость вращения этого вихря оказалась равной скорости света. Групповой скоростью волн де Бройля для электрона оказывается скорость вращения тороидального вихря-электрона вдоль своей главной оси симметрии (вспомним вихревое кольцо Гельмгольца). Точные расчёты всех параметров электронного тороидального вихря можно произвести, используя известное уравнение Бернулли для идеального газа, но только в векторной форме:

$$\bar{p}_e + \frac{\bar{\rho}_e \bar{c} \bar{u}_e}{2} = 0. \quad (50)$$

Становится понятным секрет устойчивости вихрей электрона и фотона, ведь они "сжимаются" со всех сторон давлением Нолексона. Вторым слагаемым в уравнении (50) является давление фотона, как установлено нами ранее из уравнения (20).

Давление, сжимающее электрон, вызывает к нему поток самодиффузии Нолексона, который нами воспринимается как отрицательный заряд электрона, поэтому элементарный заряд электрона - e тесно связан с постоянной Планка:

$$\bar{e} = \varepsilon \bar{c} \bar{\rho}_e \bar{u}_e = \frac{\varepsilon \bar{c} \Gamma_e}{b V_e} \bar{h} = 1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ [Кл]}, \quad (51)$$

где ε - некоторый постоянный коэффициент.

С другой стороны, для более точных вычислений потока нолексина к электрону можно использовать вычисленное нами значение самодиффузии, которая тесно связана с массой электрона, тем более отношение заряда к массе электрона известно.

Ранее мы показали, что групповая скорость волн де Бройля у электрона зависит от температуры газа и при низких температурах составляет единицы метров в секунду, т. е. значительно меньше скорости света. Анализ уравнения (51) показывает, что величина отношения элементарного заряда к массе электрона при этом также должна стать несколько больше, но это уже сложно проверить экспериментально. Зато справедливо и утверждение об уменьшении отношения заряда к массе электрона при высоких скоростях, что и нашло экспериментальное подтверждение.

Более того, следует ожидать, что электрический заряд электрона

будет всегда стабильным, ведь это, по сути, коэффициент самодиффузии Нолексона. Будет изменяться лишь его масса.

Постоянство самодиффузии Нолексона позволяет утверждать, что положительный и отрицательный заряды точно равны между собой для всех частиц.

Таким образом, единственной постоянной величиной у электрона является величина его заряда.

Если наши выводы справедливы, то луч когерентного света (лазерный) в вакууме должен притягивать к себе любые рядом находящиеся частицы так, как будто электрически отрицательно заряженная нить. Этот вывод не очень сложно проверить экспериментально.

Кроме того, лазерный луч должен самопроизвольно "обжиматься" Нолексонами. А этот факт уже хорошо известен как "эффект самофокусировки луча когерентного излучения".

Анализ уравнения (49) для давления электрона позволяет доказать, что при скоростях очень близких к скорости света (когда групповая скорость волн де Бройля примерно равна скорости света) электроны просто "превращаются" в очень массивные фотоны ("излучают фотоны" - Вавилова-Черенкова излучение, "синхротронное" излучение). При этом уравнение (49) для значения давления электрона неограниченно приближается к уравнению (50) для значения давления фотона.

Учитывая, что объём атома определяется размером электронного облака, а также зная массу электрона, можно точно рассчитать среднюю плотность электронного облака.

Откуда средняя плотность нолексина внутри электронного

облака атома кислорода будет равна величине **0,01/18** [кг/м³] (для воды).

Если исходить из размеров атома золота, диаметр которого равен **2,6 А° /16/**, то объём атома составляет **9,1·10⁻²⁹ м³**, откуда плотность электронов составит **0,01/79** [кг/м³] (для золота).

Полагая, что речь идет об объёме одного электрона можно определить вязкость Нолексона **внутри электрона**, преобразовав левую часть равенства (50) к виду:

$$\bar{\eta}_e = \frac{4\bar{h}}{3\pi V_e} = \bar{D}_e \bar{\rho}_e \cong 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ [Па} \cdot \text{с]}. \quad (61)$$

Независимым путём можно ориентировочно оценить среднюю плотность через упомянутый объём атома золота, тогда получим аналогичный результат **3,1·10⁻⁶ [Па·с]**.

Для сравнения отметим, что вязкость жидкого гелия при температуре **4 °К** имеет величину **~ 10⁻⁶ [Па·с]**, при стандартных условиях вязкость воздуха несколько выше - около **1,78·10⁻⁵ [Па·с]**, вязкость гелия - равна **1,87·10⁻⁵ [Па·с]**, а вязкость глицерина при температуре **+15 °С** близка к **2,33 [Па·с]**.

Как же электрону удаётся бесконечно долго существовать в таком вязком Нолексоне?

Причина стабильности электрона кроется в важном свойстве Нолексона, которое состоит **в различии вероятностей передачи импульсов от попутных и встречных нолексино электронному вихрю.** Время взаимодействия с электроном у попутных нолексино существенно больше, чем у встречных нолексино, ведь их относительные скорости различны, а проходимое нолексино расстояние одинаково и

зависит только от размера электрона. Поэтому и вероятность передачи импульса от попутных нолексино существенно выше, чем вероятность передачи импульса встречными нолексино. По этой же причине и фотон оказывается очень стабильным, но более подробно мы остановимся на его характеристиках позже.

Оценим массу нолексино, принимая его диаметр в точности равным планковской единице длины, иначе нам никак не удастся связать нолексино количественно с гравитационными взаимодействиями, преобразовав уравнение (63) к виду:

Плотность нолексино, по сути, представляет собой предельную плотность во Вселенной. Определим её по известной зависимости:

$$\bar{\rho}_{\max} = \frac{6 \bar{m}_\Gamma}{\pi d_{\min}^3} \cong 4,3311 \cdot 10^{22} \left[\text{кг} / \text{м}^3 \right]. \quad (65)$$

Как видим, плотность нолексино всего на несколько порядков выше, чем плотность атомных ядер. Откуда следует, что никаких т.н. "чёрных дыр" нет и быть не может. Близкое значение для предельной плотности вещества получено и авторами РТГ/38/, что позволяет надеяться на органичное сочетание с РТГ предлагаемой ТЕП - единой теории гравитации.

Осталось определить ещё один неизвестный параметр Нолексона, концентрацию нолексино в единице объёма. Это значение

необходимо в дальнейшем для определения относительной флуктуации (δ_m) любой аддитивной функции состояния системы, состоящей из N_r частей:

$$\delta_m \sim \frac{1}{\sqrt{N_r}}. \quad (66)$$

Оценим среднюю концентрацию нолексина для электронов и примерное количество нолексина в каждом электроне N_e в виде:

При этом порядок относительной флуктуации величин, зависящих от влияния Нолексона на параметры электрона, $\delta_e \sim 10^{-26}$, как видим, очень мал и находится далеко за пределами экспериментальных погрешностей.

Исходя из вышеизложенного, ТЕП утверждает, что **ядерными взаимодействиями являются взаимодействия между тороидальными вихревыми кольцами в Нолексоне.**

Экспериментальные исследования свойств "элементарных частиц", выполненные на ускорителях в различных странах, свидетельствуют о наличии глубоко-неупругих взаимодействий между ними, что не противоречит ни вихревой, ни солитонной модели упомянутых частиц /5,6,12,16,17,18,24,25,29-31,33,49,51,56,63,72/.

Глава 3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ ТЕП И ЕЁ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЛИЧИЙ ТЕП

"Я буду цитировать гораздо более достойную вещь - опыт, наставника из наставников"

Леонардо да Винчи

В отличие от классической теории гравитации Ньютона, ОТО Эйнштейна, РТГ, КТГ и иных, известных автору, теорий гравитации - предлагаемая в ТЕП трактовка этого явления приводит к принципиально новым выводам и обладает целым рядом существенных отличий, впервые строго объясняя многие явления природы.

.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТЕП

К настоящему времени надёжно установлена реальность существования во Вселенной скоростей в несколько раз превышающих измеренную в условиях Солнечной системы скорость света /48/.

Таким образом, ТЕП согласуется с кинетической теорией идеального газа и не противоречит последним экспериментальным астрофизическим результатам, чего нельзя сказать обо всех упомянутых выше теориях.

Факт наличия "скрытых масс" во Вселенной является наиболее веским аргументом в пользу реальности газа из нолексино - **Нолексона**.

3.3. **ПРЕДСКАЗАНИЯ И ЭФФЕКТЫ ТЕП**

Исходя из свойств нолексина, ТЕП утверждает, что **нейтрино**, которые уносят часть энергии в ядерных реакциях, - **это очень мелкие группы нолексина, рассеивающиеся затем в окружающем Нолексоне за счёт самодиффузии.**

Доказательством этому утверждению являются стабильные отрицательные результаты во всех известных экспериментах по регистрации нейтринных потоков от Солнца и звёзд.

Из этого факта следует, что **возможен и обратный процесс - пополнение энергией атомных ядер.**

Действительно, редкие случаи обратного процесса всё же регистрируются, что объяснимо теорией вероятности и статистической физикой, если допустить существование газа из нолексина.

Несомненным доказательством справедливости ТЕП является **факт экспериментальной регистрации в морской воде продольных электромагнитных волн /57,60/.** Он свидетельствует о нарушении изотропного распределения скоростей нолексина и отличию от нуля среднего давления Нолексона в воде при проведении экспериментов. Лишь в таком случае возможны вещественные корни из уравнения (3.19) для скорости распространения продольных волн в Нолексоне. Электропроводящая морская вода является надёжным экраном для поперечных электромагнитных волн, тем более в средневолновом радиодиапазоне. Поэтому, **без признания факта регистрации продольных волн, имеющих единую природу с поперечными электромагнитными волнами** (что следует из факта приёма радиопрограмм), *не представляется возможным объяснить факты*

уверенного приёма радиопередач средневолнового диапазона на морских глубинах около 20 м.

Главным в ТЕП является вывод о постоянном росте энергии-массы любого гравитирующего объекта, включая "элементарные частицы".

Следствием этого вывода ТЕП является **утверждение об уменьшении стабильности ядер с ростом их атомной массы**, из-за резкого убывания их "прозрачности" для нелексино, что приводит к росту интенсивности накопления энергии-массы. В итоге **гравитация переходит в свою противоположность - антигравитацию**. Атом утрачивает стабильность и разваливается на части.

Вышеизложенные утверждения подтверждаются экспериментально всей таблицей Менделеева. Чем тяжелее ядро, тем менее долгоживущим оно оказывается (по той же причине, что и "чёрные дыры" в полном вакууме).

Только в ТЕП становится легко объяснимым механизм "накачки" ядер энергией и причина естественной радиоактивности элементов.

Независимым подтверждением вывода о постоянном росте энергии-массы гравитирующих объектов является **наличие стабильного и равномерного теплового потока у любой планеты, в том числе и у Земли, который так и не получил достоверного и надежного объяснения /9,10,27/**.

Основываясь на ТЕП можно утверждать, что **на более массивных планетах тепловой поток должен быть выше**.

Этот вывод уже начинает получать экспериментальные подтверждения в космонавтике и астрофизике. Действительно,

излучение энергии Юпитером и Сатурном более чем вдвое превышает энергию, которую они получают от Солнца!

Астрофизикам хорошо известна эмпирическая зависимость светимости L_* звёзд главной последовательности от их массы M_* , которая определяется формулой Эддингтона /22,32,52,77,80-83/:

$$\frac{L_*}{L_{\oplus}} \cong 1000 \frac{\mu^4}{\xi} \left(\frac{M_*}{M_{\oplus}} \right)^3, \quad (6.1)$$

где: $L_{\oplus}$ - светимость Солнца;

$M_{\oplus}$ - масса Солнца;

ξ - коэффициент поглощения;

μ - средний молекулярный вес вещества звезды.

Светимость звёзд совершенно не зависит даже от такой важнейшей характеристики как радиус звезды, но строго зависит от её массы, что подтверждает справедливость выводов ТЕП.

Из ТЕП следует, что массы элементарных частиц постоянно увеличиваются с течением времени, а это значит, что излучаемые частоты также возрастают, потому, что в соответствии с её другими выводами длина волны любого излучения характеризует плотность Нолексона в источнике излучения.

Иными словами, чем раньше был излучён фотон (а его масса, как утверждает ТЕП, с течением времени не изменяется), тем меньше будет его энергия, тем меньше будет его частота.

Следовательно, по ТЕП обязано наблюдаться регулярное "красное" смещение всех спектральных линий от наиболее удаленных звёзд и галактик.

Ещё в начале нашего столетия было обнаружено регулярное "красное" смещение спектральных линий от удалённых объектов, которое получило название "эффект Хаббла", по имени обнаружившего это явление ученого.

Ввиду отсутствия удовлетворительной теории, которая смогла бы объяснить данный эффект, *он был интерпретирован как эффект Доплера*. Откуда и был сделан вывод о расширении нашей Метагалактики, что, якобы, подтверждалось и ОТО. Затем, как следствие, появилась идея о первичном "Большом Взрыве". Начали определять "возраст" Метагалактики, рассчитывать сценарий "первых минут" её эволюции...

Вот только оставалось непонятным, почему же тогда именно наша Галактика оказалась в самом центре Метагалактики? А что было до "Большого Взрыва"? Почему мы сразу же не свалились обратно в "чёрную дыру"? Может быть, мы в ней и сейчас живём, ничего не подозревая об этом?

С точки зрения ТЕП "эффект Хаббла" является надёжным свидетельством в пользу возрастания массы любой элементарной частицы с течением времени.

Более того, ТЕП - единственная из теорий, которая позволяет точно вычислить величину этого эффекта и сравнить его с наблюдаемой величиной.

В ТЕП Вселенная, наконец, становится бесконечной не только в пространстве, но и во времени. Поэтому, повышая чувствительность радиотелескопов и увеличивая дальность астрофизических наблюдений, мы каждый раз будем обнаруживать, что область нашего "незнания" всё увеличивается.

ТЕП позволяет однозначно установить причину "ячеистой структуры" Метагалактики. Это результат периодических проявлений "антигравитации" - глобальных Взрывов галактических структур, которые когда-то были "чёрными дырами".

В отличие от иных известных автору теорий гравитации, только ТЕП позволяет рассчитать точное время жизни "чёрной дыры".

Эти выводы ТЕП подтверждаются фактом отсутствия астрофизических объектов, надёжно отождествлённых с "чёрными дырами" /8,19,22,23,32,34,35,36,52,77,80-83/.

ТЕП утверждает, что достаточно быстро, по временным масштабам Метагалактики, "чёрные дыры" взрываются, создавая мощное антигравитационное поле. После этого, на очень длительное время, на месте "чёрной дыры" должна остаться близкая к сферической "ячейка", окружённая выброшенными из неё Нолексоном (антигравитацией) галактическими структурами.

Исходя из изложенного, ТЕП утверждает, что "Большого Взрыва" (в том виде, в каком его представляют в настоящее время) не существовало, по крайней мере, для всей Вселенной. Даже если видимая нами часть Вселенной - Метагалактика - была бы ранее сосредоточена в одной области пространства, то это ещё не значит, что там же была и вся остальная Вселенная. Вокруг неё могут существовать другие метагалактики, свет от которых, возможно, к нам доходит в виде "квазагов", а мы его воспринимаем, как бы, "изнутри чёрной дыры".

Наиболее убедительным доказательством против господствующей теории "Большого Взрыва" служит, с точки зрения ТЕП, ячеистая структура Метагалактики, которая свидетельствует,

что на месте "Большого Взрыва" было бы антигравитационное поле, которое выбросило бы от себя все космические объекты.

А этого-то как раз и не наблюдается.

Следующим результатом ТЕП является вывод о необходимости существования во Вселенной мощного равновесного изотропного излучения с температурой близкой к единице, по шкале абсолютных температур, и с длиной волны кратной длине свободного пробега нолексина в изотропном пространстве.

Такое излучение действительно обнаружено, но его мощность так и не нашла надлежащего обоснования.

В виду отсутствия иных теорий это излучение стали считать "реликтовым", своего рода отголоском "Большого Взрыва". Несостоятельность теории "Большого Взрыва" уже обосновывалась выше, поэтому дополнительно останавливаться на этом вопросе нет необходимости.

С точки зрения ТЕП "реликтовое" излучение характеризует среднюю равновесную температуру Нолексона, близкую к 2,728 °К, его среднюю плотность и наиболее вероятную длину свободного пробега нолексина в Метагалактике, но никак не является свидетельством "Большого Взрыва".

"Реликтовое излучение" является ещё одним доказательством справедливости ТЕП, которая логично объясняет его высокую мощность и не противоречит эффекту Зельдовича-Сюняева.

Эффект Зельдовича-Сюняева хорошо подтверждён астрофизическими наблюдениями и свидетельствует о том, что 99,9 % "реликтового" излучения приходит к нам из областей не закрытых межзвёздной пылью и газами /77/.

Этот факт ещё раз доказывает, что "реликтовое" излучение никак не может приходить к нам из времени "Большого Взрыва", а образуется в настоящее время.

Опираясь на изложенные выше представления о физической сущности явления гравитации, становится возможным объяснение ещё одного парадокса в астрофизике.

Парадокс заключается в том, что у большинства галактик (и их скоплений) имеются значительные моменты количества движения и вихревая структура /22,32,52,66,77,80-83/. Ведь как раз средние значения момента количества движения должны быть близкими к нулю, а космические объекты могли бы вращаться на различных орбитах, в различных плоскостях и в самых различных направлениях. Однако этого нет нигде!

С позиций ТЕП этот парадокс получает вполне логичное объяснение.

Для большей наглядности полезно вспомнить возникновение вихря (воронки) при сливе жидкости из ёмкости. Роль "отверстия", в которое "уходит жидкость", выполняют гравитирующие объекты (накапливая массу), а функции "жидкости" выполняет Нолексон ("течёт" внутри этих объектов). Глобальными вихрями Нолексона вовлекаются во вращение все космические объекты, поэтому суммарное значение момента количества движения становится отличным от нуля.

Масса глобальных вихрей в Нолексоне (движение упорядоченное, а значит имеющее массу не равную нулю) представляет собой "скрытую массу", о которой упоминалось выше /77,83/.

Это является ещё одним убедительным доказательством, не

зависящим от других выводов ТЕП, подтверждённым астрофизическими исследованиями.

Единое определение понятия "масса" позволило определить точный, истинный физический смысл не только универсальной газовой постоянной, постоянной Вина, электрической и гравитационной постоянной, постоянных Авогадро, Больцмана, Лошмидта, Планка, но и всех связанных с ними величин.

ТЕП устранила все противоречия между классической и квантовой физикой, решив тем самым проблему "суперобъединения".

Конечность, но не постоянство, скорости света в ТЕП не нуждается в постулировании, как у Эйнштейна, а является прямым следствием теории, как у Максвелла.

Тесная связь между массой объекта и притоком к нему дополнительной массы-энергии, обеспечивающей гравитационные взаимодействия, позволяет по-новому решить вопрос о постоянстве скорости света и её связи с параметрами Нолексона. Ведь возрастание энергии в некотором объёме (например, в объёме Солнечной системы) неизбежно приведет к росту температуры Нолексона, следовательно, и к росту скорости света в ней.

С изменением скорости света изменятся и все связанные с ней "константы".

Зависимость скорости света от уровня полного гравитационного потенциала (Π) при этом будет равна:

$$\bar{c} = \sqrt{\bar{c}_0^2 + \Pi}, \quad (6.2)$$

где c_0 - скорость света без гравитации.

Соответственно будет изменяться и полная энергия частиц:

$$\bar{E} = \bar{m}(\bar{c}_0^2 + \bar{\Pi}). \quad (6.3)$$

Полученные зависимости позволяют легко переходить от одного "поля" тяготения к другому, не противоречат известным экспериментам и оставляют не искривленными как временную, так и координатные оси.

Учитывая, что гравитационный потенциал может быть отрицательным для антигравитирующих областей, легко понять, что **скорость света в этих областях Метагалактики может быть очень даже больше, чем при отсутствии всех "полей"**. Из-за резкого уменьшения масс частиц и энергий фотонов все спектры станут сильно сдвинутыми в "красную" область, резко возрастёт радиоизлучение.

Исходя из этого, **ТЕП выдвигает новую гипотезу о природе "квазаров"**, полагая, что фотоны от этих объектов некоторое время испытывали (а возможно испытывают и сейчас) воздействие именно отрицательного потенциала, поэтому столь необычно выглядит их спектральный состав.

Если это так, то возникает очень интересный эффект, когда на некоторое время более быстрые фотоны, но родившиеся позже, догонят своих более "старых" сородичей (поворот оси времени, мог бы сказать Эйнштейн). В этом случае наблюдатели смогут наблюдать одновременно "покрасневшие" и "посиневшие" линии в их спектрах, смещённые в "красную" область спектра за счёт эффекта Хаббла. Очень похоже, что регистрируются одновременно моменты "коллапса" упомянутых объектов и моменты после их "антигравитационных" взрывов.

Исходя из некоторых описаний "квазаров" именно у них наблюдается такой эффект /8,22,32,36,48,52,68,77,79-83/.

Новое понимание "корпускулярно-волновых" свойств фотона, как вихря из нолексино в Нолексоне, позволяет точно рассчитывать любые его параметры, а не только ограничиться искривлением траектории в поле тяготения.

Ещё одним доказательством справедливости ТЕП является обнаруженное ещё во времена Ньютона явление "абerrации" света от звёзд, наблюдаемых в направлении перпендикулярном плоскости вращения орбиты Земли.

Искривление траектории фотона в ТЕП получает очень простое и понятное объяснение. Более того, из ТЕП следует, что траектория фотонов в мощных гравитационных и магнитных полях становится слегка спиралевидной (масса фотона - величина векторная).

Кроме того, движение по спирали электрона в магнитном поле позволяет ЕТП с высокой вероятностью утверждать, что **электрон также имеет форму тора из Нолексона, вращение которого происходит как вокруг главной оси симметрии, так и вдоль этой оси со скоростями меньшими, чем скорость света, но суммой квадратов этих скоростей равной скорости света в рассматриваемой среде.**

Кроме того, ТЕП утверждает, что электрон внутри почти "пустой", как "смерч" свёрнутый в тор ("баранку").

Этот вывод ТЕП надёжно подтверждается **фактом снижения средней плотности электронов с ростом атомной массы, при признании факта примерного равенства диаметров атомов (и, соответственно, их объёмов)** для любых элементов таблицы Менделеева.

Откуда следует ещё один простой вывод: **магнитное поле** - это мезо-масштабный вихревой поток Нолексона, а **электрическое поле** -

это мезо-масштабная диффузия Нолексона, вызываемая перепадом давлений в Нолексоне.

Точный математический аппарат для расчета "электромагнитного поля" давно разработан и испытан - это ТЭМП Максвелла. В этом смысле подход РТГ Логунова почти совпадает с ТЕП.

В таком случае, утверждает ТЕП, **вдоль любых выбросов из активных астрофизических объектов обязаны существовать протяжённые магнитные поля, уносящие с собой видимое вещество и "элементарные частицы", причём с ускорением, ведь это "мягкое" проявление антигравитации.**

И этот вывод ТЕП надёжно подтверждается огромным количеством астрофизических наблюдательных данных
/9,22,23,27,32,49,52,64,68,77,78,80-84/.

Из ТЕП со всей очевидностью следует, что **сами по себе массивные объекты гравитацией не обладают** (вспомните пример "черной дыры" в полном вакууме), **а поэтому не имеют "гравитационной массы" в принципе, но зато все такие объекты являются источниками антигравитации.**

Более того, ТЕП утверждает, что антигравитация, имеет такой же механизм воздействия, как и гравитация, но с обратным знаком. При этом все частицы изменяют знак "гравитационной" массы на отрицательный и ускоряются в направлении от источника антигравитации, не прекращая при этом приталкиваться Нолексонам друг к другу.

Доказательством этому выводу ТЕП являются факты существования атмосфер у всех наиболее мощных звёзд и планет. Именно мощная антигравитация не позволяет атмосферам "упасть" на

звёзды и планеты.

При этом, из астрофизики же известно, что чем массивнее звезда, тем она больше, тем толще у неё атмосфера, тем меньше время её жизни, тем быстрее антигравитация станет очень мощной, тем скорее такая звезда "вспыхнет" как "новая" или "сверхновая".

Всем этим "сценарием" управляет именно антигравитация. И весь этот "сценарий" надёжно доказан обширными астрофизическими данными, что является самым надёжным и убедительным доказательством справедливости выводов ТЕП.

Гравитация - это свойство Нолексона приглатывать массивные объекты друг к другу. В этом смысле ближе всех к истине был, конечно, Эйнштейн, придавая пространству физические свойства и затем искривляя это пространство-время.

Однако в ОТО не существует, и принципиально не может существовать, понятие "скорость искривления пространства-времени" или "скорость пространства-времени". Поэтому не может быть и речи об излучении (поглощении) какой-либо энергии, а это уже противоречит истине.

В ТЕП таких проблем нет. "Пространство-Нолексон" реагирует на появление массы со скоростью передачи слабого возмущения (скоростью волн в среде), которая точно определена как наиболее вероятная скорость нолексино, а та, в свою очередь, равна скорости света.

ТЕП утверждает, что, по меньшей мере, половина нолексино имеет сверхсветовые скорости. Это позволяет сделать вывод - **крутизна фронта любой гравитационной волны будет убывать с течением времени за счёт самодиффузии Нолексона.**

Откуда следует новый, не известный ранее, *способ определения*

точного расстояния до "новых" и "сверхновых" звёзд. Необходимо только привыкнуть к факту, что **регистрировать гравитационные возмущения (волны) и глобальные вариации электромагнитного поля - это одно и то же**. Обладая свойствами течения газа такие мощные "импульсы" от вспышек "новых" и "сверхновых" звёзд могут нам сослужить хорошую службу для "внутригалактической звёздной томографии". Это тем более будет легко осуществимо, ведь скорости гравитационной волны и света не отличаются друг от друга, а это значит, что точное время и источник взрыва легко определятся по оптическому диапазону волн. Дело за учёными и инженерами. **Необходимо будет ввести дополнительно постоянную службу одновременной регистрации вариаций электрического и магнитного поля**, возможно даже в автоматическом режиме на Луне (меньше помех).

Становятся строго объяснимыми все неудачи по обнаружению "светоносного эфира", ведь нарушение изотропности Нолексона на уровне орбиты Земли составляют очень малую величину, а с другой стороны - не совсем корректно интерпретированы многие результаты экспериментов.

"Эфир", но не твёрдый (как у Максвелла), а газообразный (Дмитрий Иванович Менделеев называл его Ньютоний), себя проявлял всегда в виде гравитации, но никто этого не понимал, как не понимают и сейчас. Более того, он же проявляет себя в виде магнитного поля Земли, но этого снова никто не понимает.

Выводы ТЕП можно проверить экспериментально не только астрофизическими исследованиями, но и в лабораторных условиях.

Из факта возрастания скорости фотонов с ростом гравитационного потенциала, а так же из факта идентичности воздействий

гравитационного и магнитного полей, следует, что в очень мощных магнитных полях фотоны также будут изменять свою скорость, в зависимости от направления движения (вдоль или поперёк силовых линий). **При движении вдоль силовых линий мощного магнитного поля, в одном направлении с преобладающим потоком нелексино, фотоны будут "синеть", а в противоположном направлении - "краснеть", причём не за счёт эффекта Доплера.** Источник и приёмник излучения могут быть неподвижными друг относительно друга, но эффект будет проявляться непременно. При наличии даже слабенькой лазерной установки это легко доказать.

Нам же, читатель, остаётся сделать всего шаг до создания "антигравитационной" платформы и прочих чудес техники (включая и т. н. "летающие тарелки").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*"Мы сообщаем о новых открытиях
не для того, чтобы посеять смуту в умах,
а чтобы просветить их,
не для того, чтобы разрушить науку,
а чтобы поистине обосновать её"*

Галилео Галилей

Возможно, Вам покажется невероятным сочетание основных параметров Нолексона в работе, и возникнет желание заявить: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!".

В таком случае не торопитесь, а вспомните о некоторых "невероятных" научных фактах, не имеющих практически никакого "вероятного" объяснения.

Например, о том, что энергия, излучаемая в космическое пространство планетой-гигантом Юпитер, более чем в 2,5 раза превышает энергию, получаемую им от Солнца /82, стр. 197/. Ни радиоактивным распадом, ни термоядерными реакциями этого факта объяснить невозможно. Но факт имеет место быть, каким бы невероятным он ни казался.

С точки зрения ТЕП этот феномен получает чёткое объяснение - источниками энергии для любых массивных объектов являются нолексино. Откуда следует первый пример практического применения выводов новой теории для радикального решения глобальной проблемы энергетического голода на Земле - необходимо всё интенсивнее использовать практически неограниченные запасы Солнечной энергии и геотермальной энергии планеты.

Разумеется, ТЕП ещё далека от полного совершенства и будет

развиваться далее. Возможно, потребуется внести в неё какие-то изменения и уточнения (учитывающие новые экспериментальные данные). Но главная идея этой теории - нолексина, по глубокому убеждению автора, останется неизменной.

Доказана тесная зависимость скорости света от свойств "материального вакуума" - нолексинного газа. Далеко не случайно, удалось свести в стройную систему - подобную таблице Менделеева в химии - такие, казалось бы, разные "постоянные", какими являются скорость света, постоянные Вина, Больцмана, Планка, универсальные газовая, электрическая и гравитационная постоянные и все остальные, которые с ними связаны. Простое перечисление всех физических законов и теорий, которые автоматически следуют из ТЕП, займёт очень много места, что нецелесообразно делать в заключении.

В ТЕП соблюдаются все известные законы сохранения, сохраняется не искривлённое математическое пространство-время.

Совершенно в новом качестве предстают давно известные закономерности, физические законы и константы.

Впервые очень строго определено понятие "масса". Многие накопившиеся экспериментальные данные, особенно в астрофизике, впервые получают строгое научное объяснение именно с позиций ТЕП.

Впервые весьма строго доказана тесная связь между массой объектов, гравитацией и её "энергетическим антиподом" - энергетическим потоком от этого объекта, являющегося той самой "антигравитацией", которой не хватает для полной симметрии всех взаимодействий в физике.

Главное достоинство ТЕП - единый и непротиворечивый

системный подход к любым известным видам "полей": гравитационному, электрослабому, сильному (ядерному), т. н. "торсионному" и даже энергоинформационному.

Автор убеждён, что "суперобъединение", о котором мечтал Эйнштейн, всё же состоялось.

Если ОТО допускала возможность создания "машины времени" (вспомните "парадокс двух близнецов"), то ТЕП такой возможности не допускает, не допуская даже в теории возможность создать "искусственный вечный двигатель". Единственным "вечным двигателем", но естественным, является в ТЕП сама Вселенная.

В то же время, возможности новой теории сравнимы с возможностями "машины времени", которая позволяет точно рассчитать состояние вещества, как в прошлом, так и в будущем, поистине обосновать возможные пути эволюции планет, звёзд, звёздных систем и Вселенной.

Если ОТО не позволяла объяснить даже "принцип работы антигравитации", то в ТЕП появляются возможности абсолютно точного инженерного расчёта и "антигравитационных платформ", и т. н. "летающих тарелок". Никакой научной фантастики в этом нет.

ТЕП должны будут в совершенстве знать все высококласные специалисты, работающие в любой области, чтобы понимать глубинную физическую сущность вещества и его, скрытых от нас, свойств.

Однако главным критерием истины всегда остается практика. Поэтому лишь экспериментальная проверка основных положений этой работы способна доказать или опровергнуть её.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая Советская Энциклопедия.
2. Алексеев Г. Н. Энергия и энтропия. - М.: Знание, 1978.
3. Алексеев Г. Н. Энергоэнтропика. - М.: Знание, 1983.
4. Аронов Р. А., Угаров В. А. Пространство, время и законы сохранения (Эммы Нётер). // Природа - 1979, № 3, с. 99.
5. Астахов А. В., Широков Ю. М. Квантовая физика. - М.: Наука, 1983, т. 3.
6. Ахиезер А. И., Рекало М. П. Элементарные частицы. - М.: Наука, 1986.
7. Базылев В. А., Жеваго Н. К. Генерация интенсивного электромагнитного излучения релятивистскими частицами. // УФН - 1982, - т. 137, № 4, с. 605.
8. Барашенков В. С. Кварки, протоны, Вселенная. - М.: Знание, 1987.
9. Белов К. П., Бочкарёв Н. Г. Магнетизм на Земле и в космосе. - М.: Наука, 1983.
10. Белоусов В. В. Основные вопросы геотектоники. - М.: Гостеолиздат, 1954.
11. Бергман П. Единые теории поля. // УФН - 1980, - т. 132, с. 177.
12. Биленький С. М. Глубоко неупругие нейтринные процессы. // ЭЧАЯ - 1977, - т. 8, с. 73.
13. Бор Н. Проблема причинности в атомной физике. // УФН - 1985, т. 147, № 2, с. 343.
14. Борн М. Эйнштейновская теория относительности. / Пер. с англ. - М.: Мир, 1964.
15. Брагинский В. Б., Митрофанов В. П., Панов В. И. Системы с малой диссипацией. - М.: Наука, 1981.
16. Вайнберг С. Открытие субатомных частиц. / Пер. с англ. - М.: Мир, 1986.
17. Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы). / Пер. с фр. - М.: Мир, 1986.
18. Вицорек Э., Гайер Б., Робашик Р. Теоретико-полевое описание глубоко-неупругого рассеяния. // ЭЧАЯ - 1980, - т. 11, с. 132.
19. Власов А. А., Логунов А. А. Отличие гравитационного коллапса в релятивистской теории гравитации от коллапса в ОТО. - М.: МГУ, 1986.
20. Гинзбург В. Л. Общая теория относительности. // Наука и жизнь - 1987, № 4, с. 41.
21. Гинзбург В. Л., Фролов В. П. Вакуум в однородном гравитационном

- поле и возбуждение равномерно ускоренного детектора. // УФН - 1987, - т.153, № 4, с. 633.
22. Горбачкий В. Г. Космические взрывы. - М.: Наука, 1979, 3-е изд.
23. Григорьев В. И., Мякишев Г. Я. Силы в природе. - М.: Наука, 1983.
24. Гульельми А. В. Солитоны. // Земля и Вселенная - 1985, № 4.
25. Давыдов А. С. Солитоны в квазидномерных молекулярных структурах. // УФН - 1982, - т. 138, № 4, с. 603.
26. Демиденко В. Эфир - зигзаги пути. // ТМ - 1979, - № 5, с. 25.
27. Деменицкая Р. М., Иванов С. С., Литвинов Э. М. Естественные физические поля океана. - Ленинград: Недра, 1981.
28. Денисов В. И., Логунов А. А. Новая теория пространства-времени и тяготения. // ЭЧАЯ - 1982, - т. 13, с. 757.
29. Добротин Н. А. Частицы космических лучей высоких и сверхвысоких энергий. // Природа - 1982, - № 11, с. 81.
30. Дрёмин И. М. Взаимодействие протонов при наивысших ускорительных энергиях. // УФН - 1983, - т. 141, № 3, с. 517.
31. Дубовик В. М., Тосунян Л. А. Тороидные моменты в физике электромагнитных и слабых взаимодействий. // ЭЧАЯ - 1983, - т. 14, № 5, с. 1193.
32. Ефремов Ю. Н. В глубины Вселенной. - М.: Наука, 1977, 2-е изд.
33. Жидков Е. П., Кирчев К. П. Устойчивость решений вида уединённых волн некоторых нелинейных уравнений математической физики. // ЭЧАЯ - 1985, - т. 16, № 3, с. 597.
34. Зельдович Я. Б. Теория вакуума, быть может, решает загадку космологии. // УФН - 1981, - т. 133, № 3, с. 479.
35. Зельдович Я. Б., Гришук Л. П. Тяготение, общая теория относительности и альтернативные теории. // УФН - 1986, - т. 149, № 4, с. 695.
36. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Теория тяготения и эволюция звёзд. - М.: Наука, 1971.
37. Исаев П. С. $\gamma\gamma$ -взаимодействия. // ЭЧАЯ - 1982, - т. 13, № 1, с. 82.
38. Киттель Ч., Найт В., Рудерман М. Механика. /Пер. с англ. - М.: Наука, 1983.
39. Климашин И. А. Релятивистская астрономия. /Пер. с укр. - М.: Наука, 1989, 2-е изд.
40. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. - М.: Наука, 1973.
41. Логунов А. А. Релятивистская теория гравитации. // Природа - 1987, № 1.
42. Логунов А. А. Новая теория гравитации. // Наука и жизнь - 1987, № 2, № 3.

43. Логунов А. А. Лекции по теории относительности и гравитации. - М.: МГУ, 1985.
44. Логунов А. А. Релятивистская теория гравитации и новые представления о пространстве-времени. - М.: МГУ, 1986.
45. Логунов А. А., Мествиришвили М. А. Основы релятивистской теории гравитации. // ЭЧАЯ - 1986, - т. 17, № 1.
46. Логунов А. А., Мествиришвили М. А. Релятивистская теория гравитации. - М.: Наука, 1989.
47. Лоренц Г., Пуанкаре А., Эйнштейн А., Минковский Г. Принцип относительности. / Сб. работ классиков релятивизма, - ОНТИ, 1935.
48. Лоскутов Ю. М. Можно ли поправлять Эйнштейна? // Энергия - 1986, - № 7, с. 14.
49. Матвеев Л. И. Видимые сверхсветовые скорости разлёта компонент во внегалактических объектах. // УФН - 1983, - т. 140, № 3, с. 463.
50. Меркулов В. И. Гидродинамика знакомая и незнакомая. - М.: Наука, 1989.
51. Мизнер Ч., Торн К, Уилер Дж. Гравитация. /Пер. с англ. - М.: Мир, 1977, т. 1.
52. Мякишев Г. Я. Элементарные частицы. - М.: Наука, 1979, 3-е изд.
53. Нарликар Дж. Неистовая Вселенная. / Пер. с англ. - М.: Мир, 1985.
54. Насельский П. Д. Реликтовое электромагнитное излучение - инструмент исследования Вселенной. // Природа - 1985, - № 11, с. 76.
55. Никольский С. И. Адронные взаимодействия в космических лучах при сверх ускорительных энергиях. // УФН - 1981, - т. 135, с. 545.
56. Ньютон И. Оптика, или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. - М.: Гостехиздат, 1954.
57. Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. - М.: Наука, 1988.
58. Олексенко В. В. Авторское свидетельство СССР на изобретение, № 244737, приоритет от 8 августа 1985 г.
59. Олексенко В. В., Минаев А. А. и др. Авторское свидетельство СССР на изобретение, № 1383677, приоритет от 27 мая 1986 г.
60. Олексенко В. В., Минаев А. А. Авторское свидетельство СССР на изобретение, № 1385411, приоритет от 27 мая 1986 г.
61. Олексенко В. В. Авторское свидетельство СССР на изобретение № 279687, от 4 мая 1987 г., дополн. к авторскому свидетельству СССР № 244737.
62. Олексенко В. В., Кравченко В. В., Лямин Г. И. Снижение воздействия сетевых помех на работу параметрических антенн. - Корсаков: СКБ САМИ АН СССР, вып. 10, 1988, с. 35-38.
63. Паули В. Теория относительности. / Пер. с англ. - Гостехиздат, 1947.

64. Пономарёв Л. И. Под знаком кванта. - М.: Сов. Россия, 1984.
65. Почтарёв В. И., Михлин Б. З. Тайна намагниченной Земли. - М.: Педагогика, 1986.
66. Рейф Ф. Статистическая физика. - М.: Наука, 1986.
67. Рябов Ю. А. Движение небесных тел. - М.: Наука, 1977.
68. Салам А. Последний замысел Эйнштейна: объединение фундаментальных взаимодействий. // Природа -1981, № 1, с. 54.
69. Северный А. Б. Магнитные поля Солнца и звёзд. // УФН - 1972, - т. 107, с. 389.
70. Селин А. А. От мифов относительности - к реальности познания мира. - Днепропетровск: ДЭЛ. - 1991.
71. Скалзуб В. В. Вакуум электрослабых взаимодействий в интенсивных внешних полях. // ЭЧАЯ - 1985, - т. 16, № 5, с. 1005.
72. Сучков А. А. Галактики знакомые и загадочные. - М.: Наука, 1988.
73. Фаддеев Л. Д. Проблема энергии в теории тяготения Эйнштейна. // УФН - 1982, - т. 136, с. 435.
74. Филиппов А. Т. Многоликий солитон. - М.: Наука, 1986.
75. Френкель В. Я., Явелов Б. Е. Эйнштейн-изобретатель. - М.: Наука, 1982.
76. Фролов В. П. Квантовая теория гравитации. // УФН - 1982, - т. 138, с. 151.
77. Хокинг С. Общая теория относительности. - М.: Мир, 1983.
78. Христиансен Г. Б. Перспективы исследования космических лучей сверхвысоких энергий (10^{15} - 10^{21} эВ). // УФН - 1987, - т. 153, № 4, с. 681.
79. Чернин А. Д. Звёзды и физика. - М.: Наука, 1984.
80. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. - М.: Мысль, 1976.
81. Шапиро И. Радиолокационные наблюдения планет. // УФН - 1969, - т. 98.
82. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. - М.: Наука, 1976, 4-е изд.
83. Шкловский И. С. Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть. - М.: Наука, 1977, 2-е изд.
84. Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. - М.: Наука, 1982.
85. Эйнасто Я. Э. Структура систем галактик. // УФН -1976, - т. 120, с. 497.
86. Эйнштейн А. Собрание сочинений. / Пер. с нем. - М: Наука, 1965.
87. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985, 2-е изд.
88. Ты не прав, Ньютон! По материалам Всесоюзной конференции

ФЕНИД-90 "Нетрадиционные научные идеи о природе и её полях". -
Гомель: ФЕНИД, 1990.

89. P. J. Mohr and B. N. Taylor CODATA recommended values. // Phys.
Chem. Ref. Data, Vol. 28, № 6, 1999.